

UE2 santé : Les molécules du vivant

Cours moodle

**UE2
Les molécules du vivant
L1SpS
2024-2025**

**Un forum général et des informations de
l'évaluation de l'UE2**

Des espaces dédiés pour chaque chapitre

Les liens vers les vidéo des CM

Les diapositives

Les sujets (et corrigés) de TD

Les corrigés des CC

Un forum dédié à chaque chapitre

UE2 santé : Les molécules du vivant

Chapitres	CM (heure)	TD (séance)	Enseignant responsable
1. Structure des glucides et lipides	3	1	Eléonore REAL
2. Acides aminés, protéines et enzymologie	6	1	Valérie LAMOUR
3. Métabolisme énergétique	3	1	Eléonore REAL
4. Biochimie génétique	3	1	Pascal DOLLÉ
5. Transcription, Maturation ARN, Régulation Transcriptionnelle	4	1	Didier DEVYS
6. Code génétique et traduction	2	1	Philippe KASTNER
7. Organisation du génome humain, méthodes en biotechnologie	4	1	Jean MULLER
	25	7	

L1SpS

ANNÉE 2024-2025

UE2 santé : Les molécules du vivant

Glucides-Lipides- Métabolisme énergétique

***Des modifications peuvent avoir été apportées suite à
l'impression du polycopié (voir moodle)***

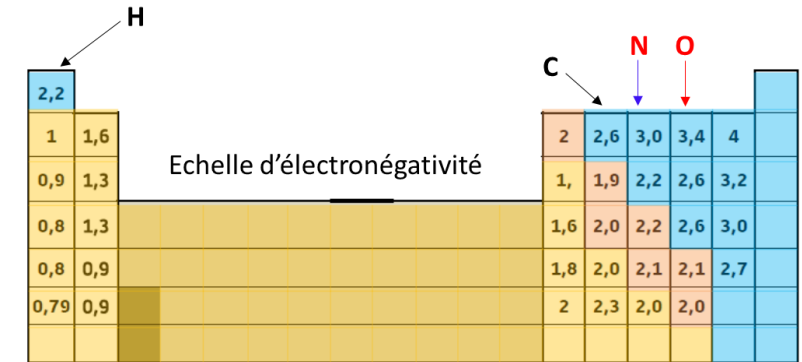
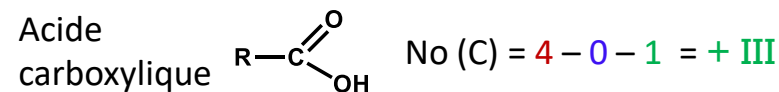
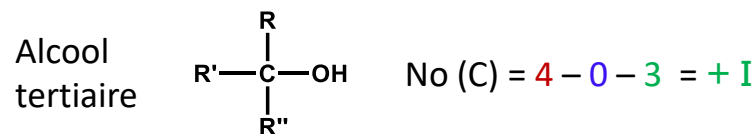
Dr Eléonore Réal

**U1112 – Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg
eleonore.real@unistra.fr**

Notions d'oxydoréduction

$$\text{Nombre d'oxydation} = \text{Nombre d'électrons de valence de l'atome libre} - \text{Nombre d'électrons des doublets libres} - \text{Nombre d'électrons des paires liantes attribuées à l'atome}$$

Attribution des paires liantes au plus électronégatif
Si les atomes sont identiques, partage des électrons



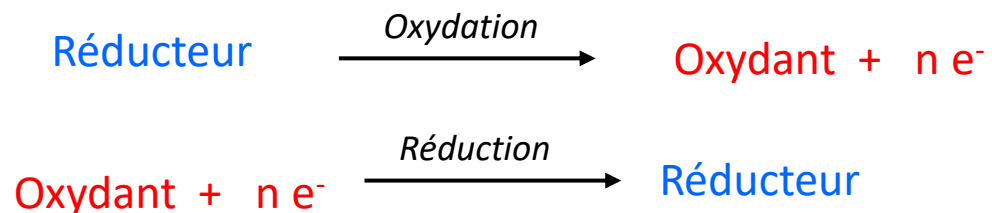
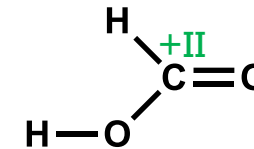
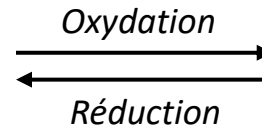
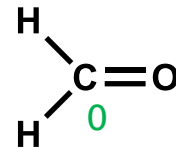
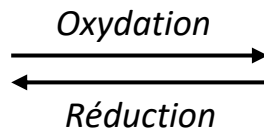
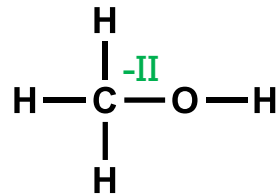
5

Réactions d'oxydoréduction

Réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons.

L'espèce chimique qui capte les électrons est appelée « l'oxydant » ; celle qui les cède « le réducteur »

Le nombre d'oxydation augmente lors de l'oxydation d'un atome



Oxydation = perte d'électron

Réduction = gain d'électron

No augmente au cours d'une oxydation

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

METABOLISME ENERGETIQUE GLUCIDIQUE

Présents dans **toutes** les cellules sous forme oses, diholosides (2 oses) ou polyosides (polymères d'oses)
Classe prépondérante des biomolécules

Rôles des glucides

Source énergétique

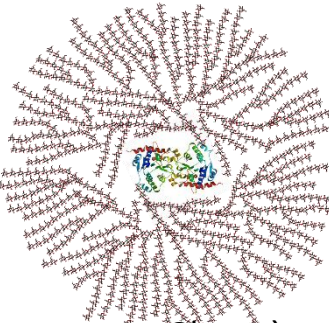


Saccharose

Fructose

Lactose

Réserve énergétique



Amidon

Glycogène

Mais aussi

Déterminants antigéniques
(glycoprotéines et glycolipides)

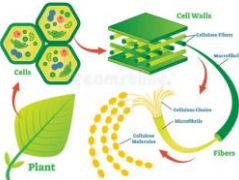
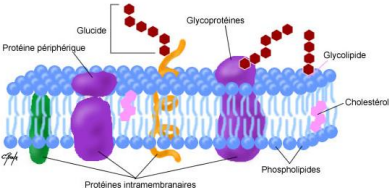
Pouvoir sucrant

Eléments de structure et de soutien



Acide hyaluronique

Héparine

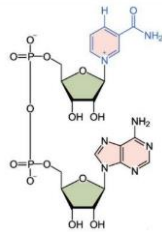
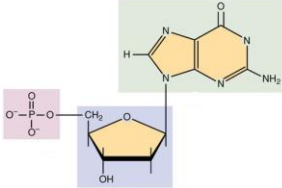


Glycoprotéines

Cellulose

Et aussi :
Peptidoglycanes de la paroi bactérienne

Composants à l'origine de métabolites essentiels

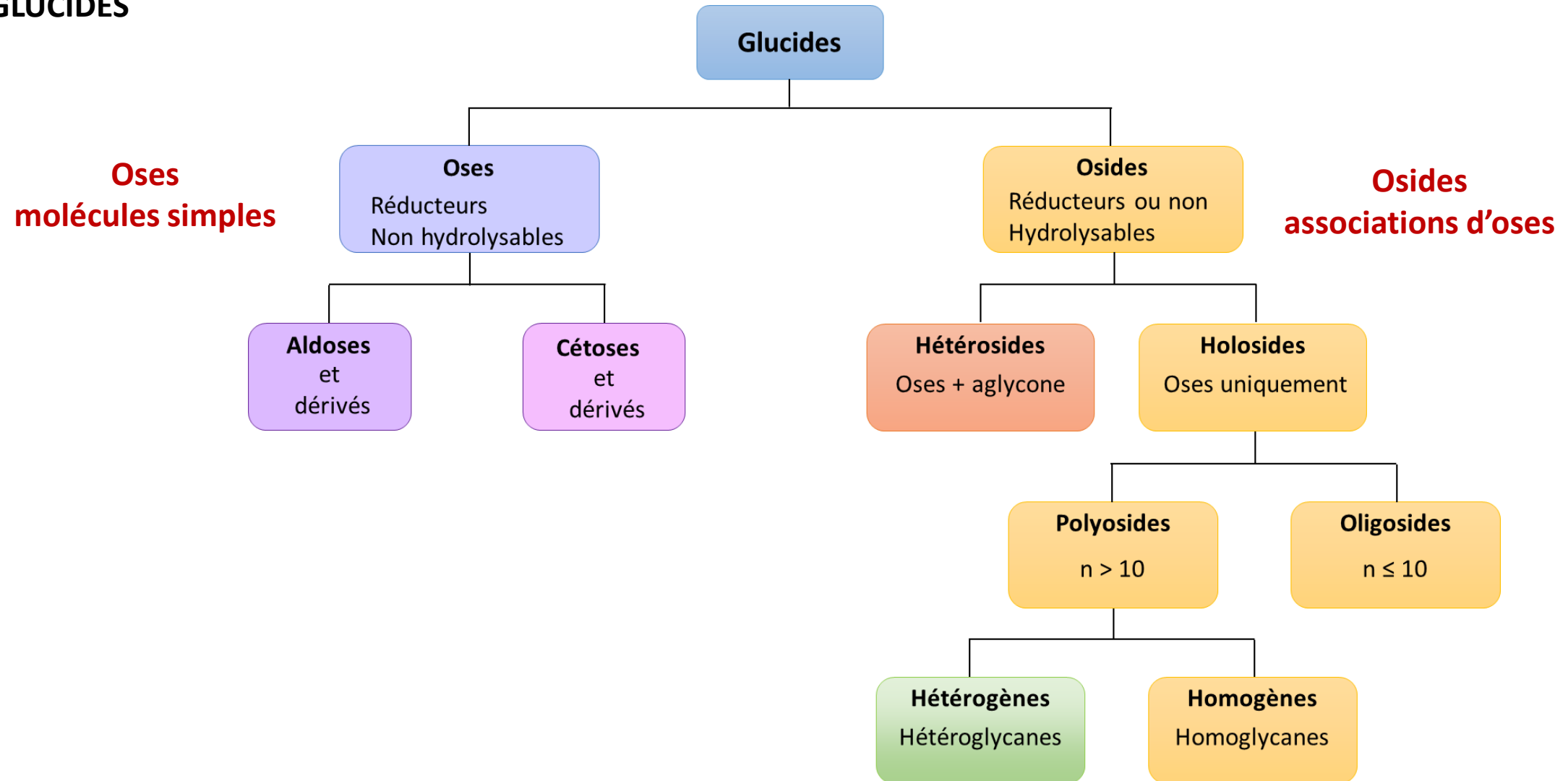


Nucléotides

Vitamines

Coenzymes (FAD, NAD+)

LES GLUCIDES



BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

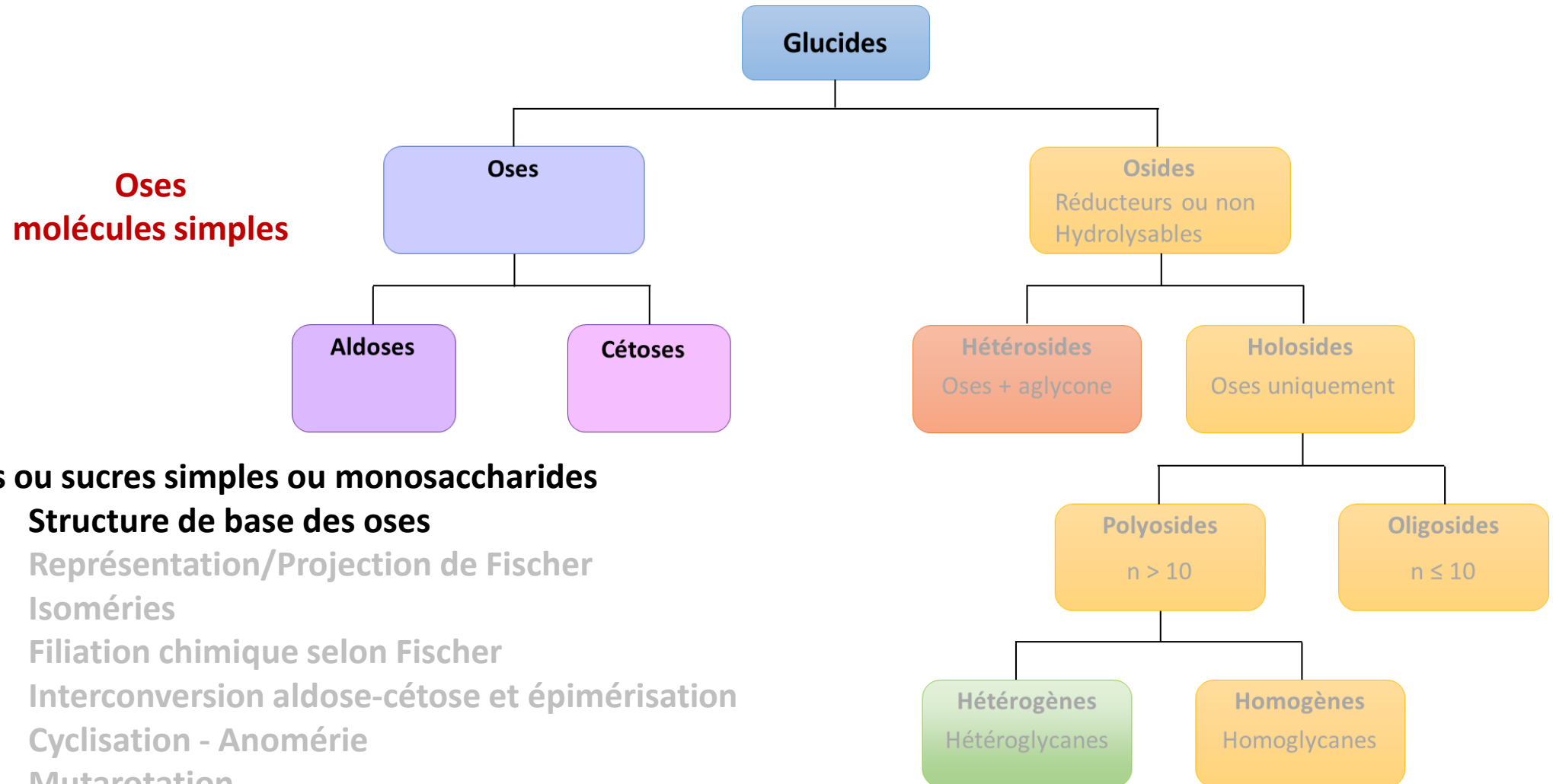
III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

III-5. Les polyosides hétérogènes

III-6. Les hétérosides



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérisation

Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

Bilan et simplifications d'écriture

Les **oses ou sucres simples** ou **monosaccharides** sont des molécules organiques de formule générale :



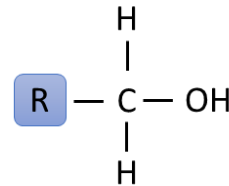
$$3 \leq n \leq 9$$

Les plus courants $n = 5$ et 6

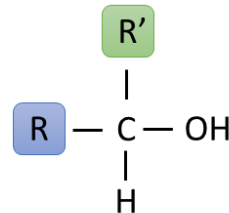
Ils présentent une chaîne carbonée non ramifiée avec des liaisons simples entre les atomes de carbone, $(n - 1)$ carbones sont **hydroxylés** et un carbone porte une fonction aldéhyde (aldose, C1) ou cétone (cétose, C2)

Les carbones portent des fonctions :

Alcool primaire

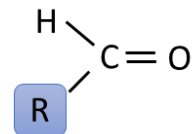


Alcool secondaire

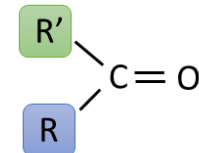


Carbonyle

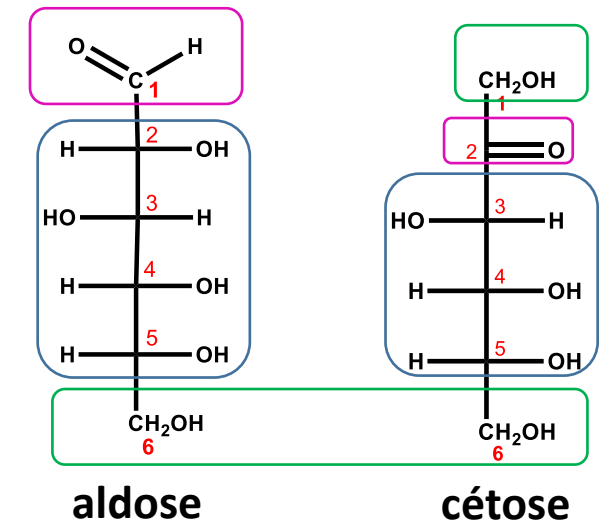
Aldéhyde



Cétone



2 grandes familles



Les **oses ou sucres simples** ou **monosaccharides** sont des molécules organiques de formule générale :



$$3 \leq n \leq 9$$

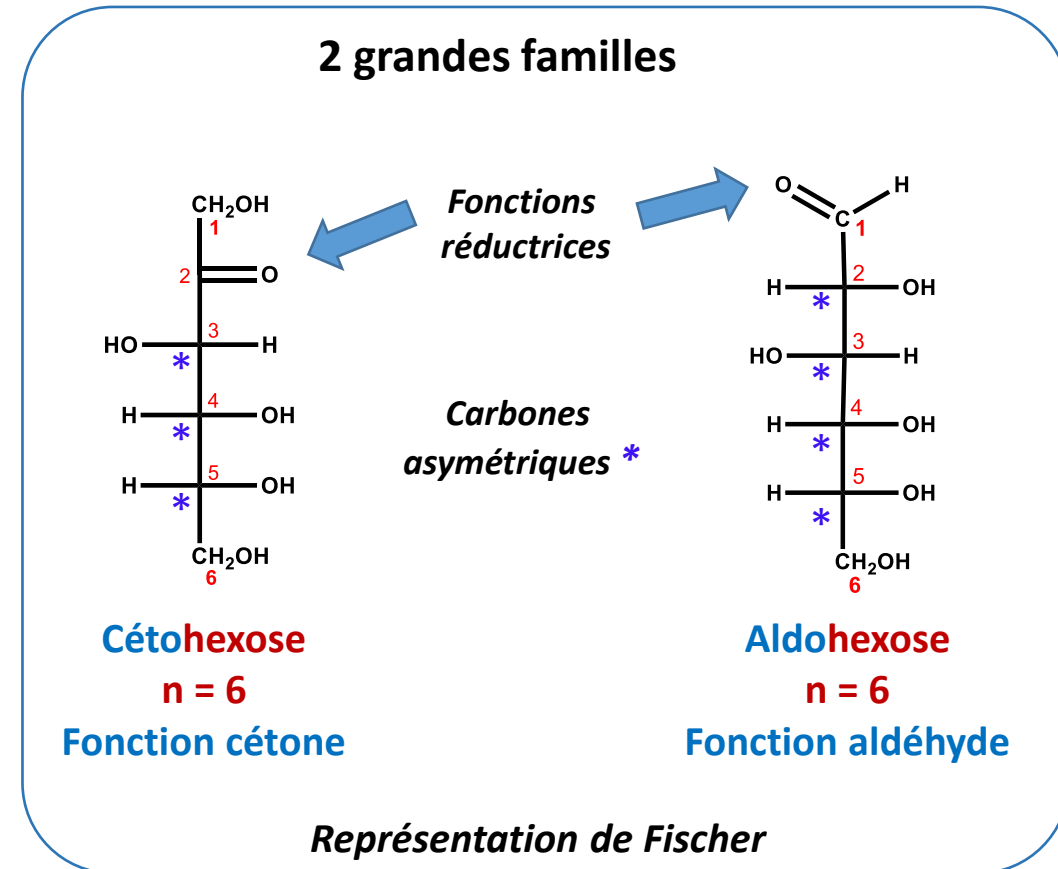
Les plus courants **n = 5 et 6**

n = 3	trioses
n = 4	tétraoses
n = 5	pentoses
n = 6	hexoses
n = 7	heptoses
n = 8	octoses
n = 9	nonoses

Carbone asymétrique : carbone tétraédrique portant quatre substituants différents

Numérotation donne le plus petit chiffre à la fonction carbonyle

La fonction carbonyle est réductrice
Elle peut se lier à d'autres carbones d'une même molécule ou d'une autre molécule (ose, protéine, lipide....).



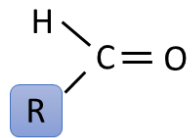
La fonction aldéhyde est dite réductrice car elle est capable de participer à des réactions d'oxydoréduction.

Réactions d'oxydoréduction : réactions au cours desquelles des composés échangent des électrons

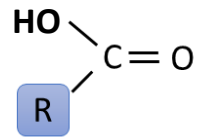
Liqueur de Fehling. Réaction permettant de révéler le caractère réducteur d'un aldéhyde.

Un aldose est réducteur car il est capable de réduire des ions cuivre (II) (Cu^{2+}) pour donner de l'oxyde de cuivre (I) (Cu_2O).
La fonction aldéhyde est oxydée en acide carboxylique.

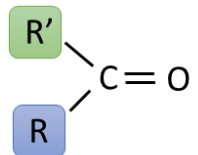
Aldéhyde



Acide carboxylique

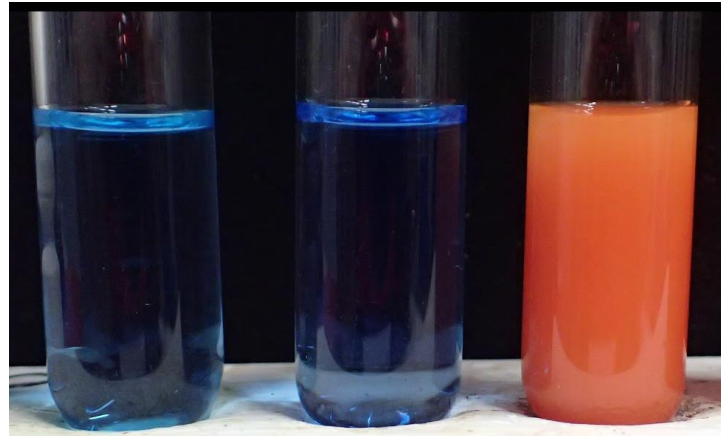
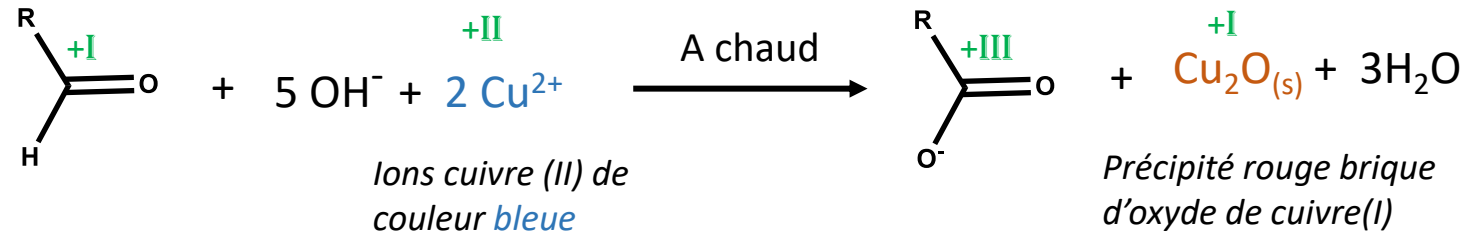


Cétone

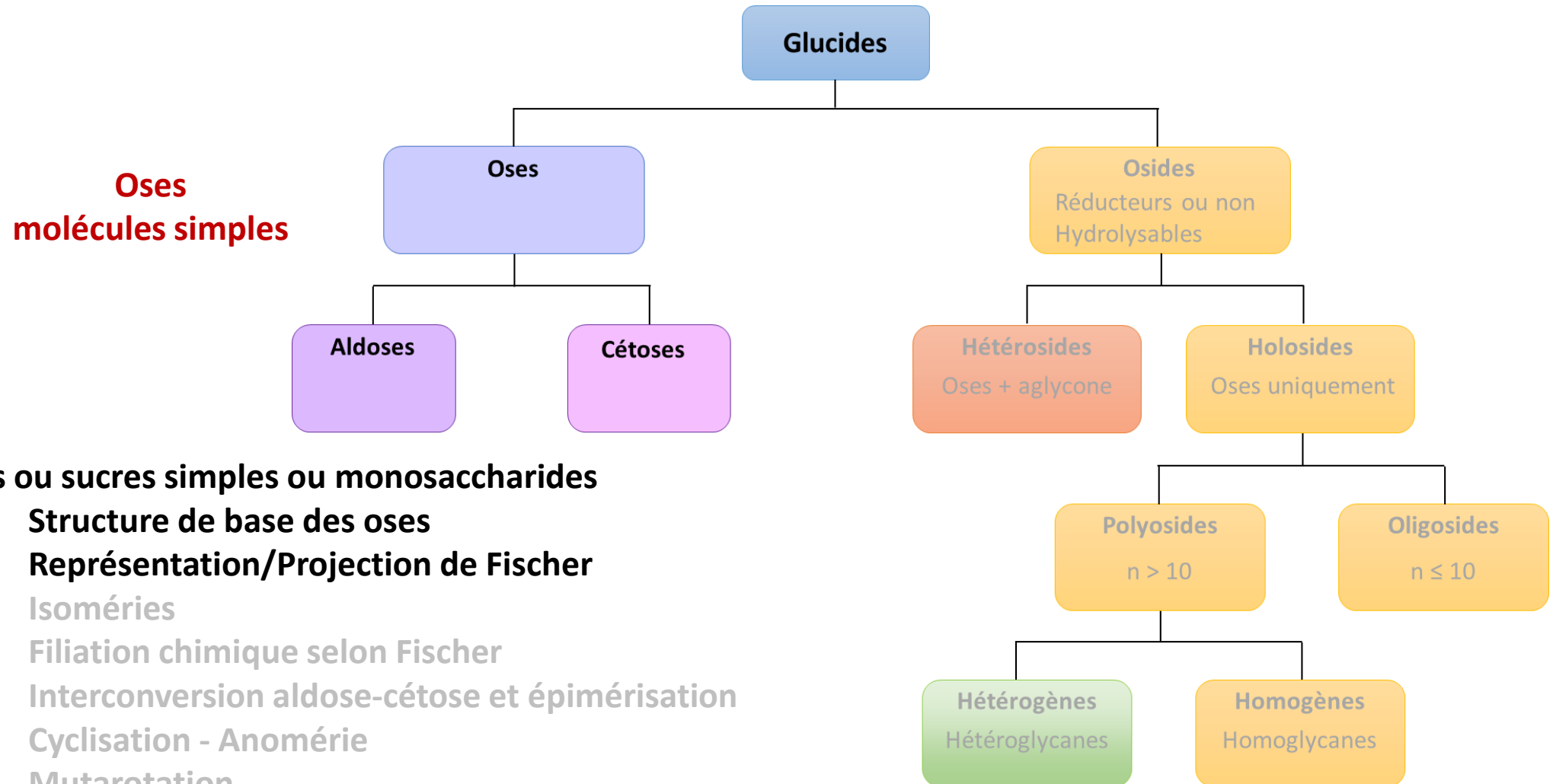


Une fonction cétone n'est pas réductrice mais peut être convertie en aldéhyde
(interconversion des oses, voir plus loin)

Liquueur de Fehling

*Liquueur de Fehling (LF)**LF +
Ose non
réducteur**LF +
aldose*

Remarque : Les cétones par interconversion (voir plus loin) en aldoses peuvent réduire la liquueur de Fehling



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérisation

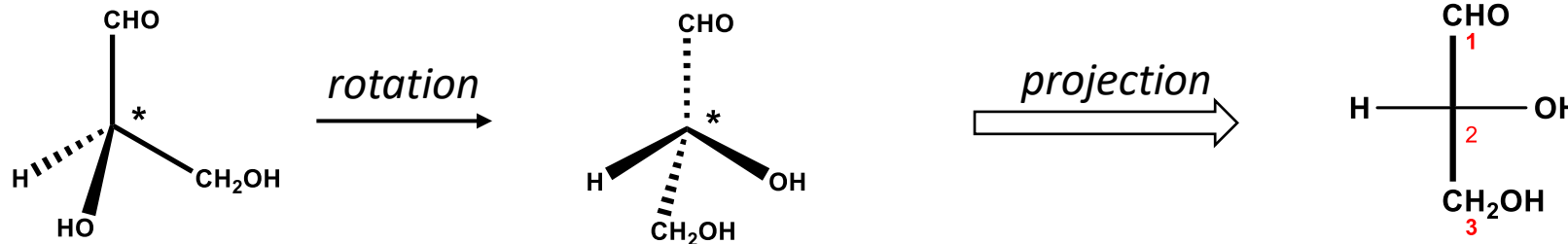
Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Bilan et simplifications d'écriture

Représentation d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques « à plat »

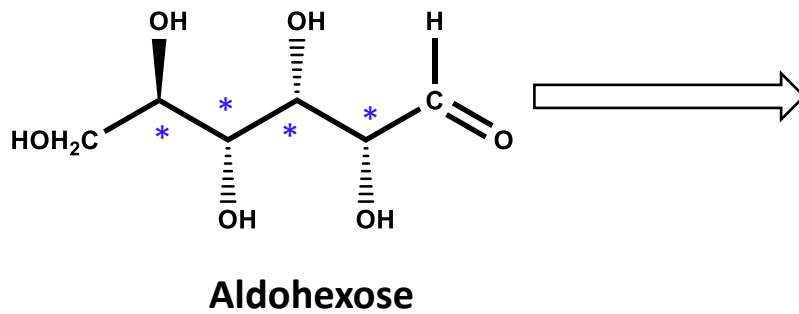
1. La molécule est projetée dans un plan avec les carbones asymétriques dans le plan
2. La chaîne carbonée la plus longue est verticale
3. Le carbone placé en haut est celui engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé (aldéhyde, cétone)
4. Les lignes verticales sont en **arrière du plan** et les lignes horizontales **en avant du plan**



Voir cours UE1 chapitre 3.3

Représentation d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques « à plat »

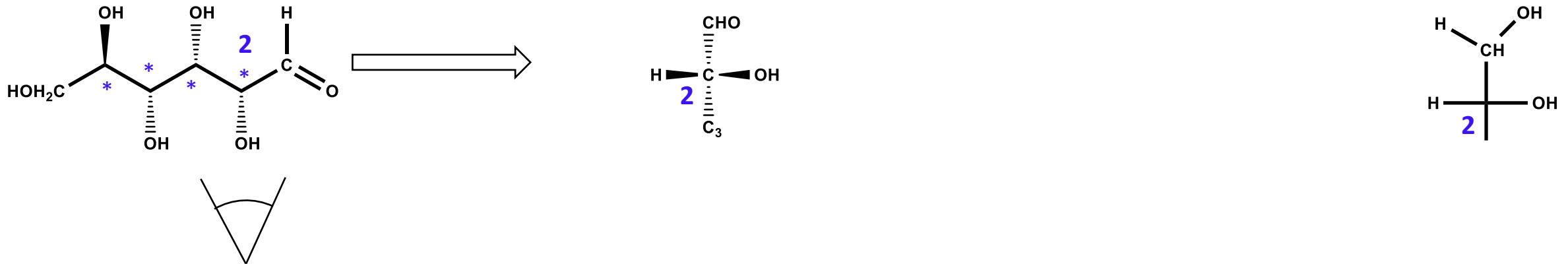
1. La molécule est projetée dans un plan avec les carbones asymétriques dans le plan
2. La chaîne carbonée la plus longue est verticale
3. Le carbone placé en haut est celui engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé (aldéhyde, cétone)
4. Les lignes verticales sont en **arrière du plan** et les lignes horizontales **en avant du plan**



Voir cours UE1 chapitre 3.3

Représentation d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques « à plat »

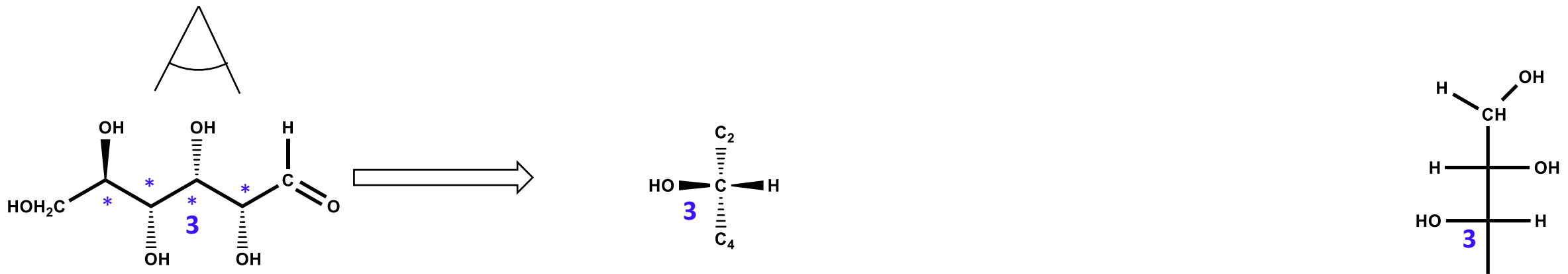
1. La molécule est projetée dans un plan avec les carbones asymétriques dans le plan
2. La chaîne carbonée la plus longue est verticale
3. Le carbone placé en haut est celui engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé (aldéhyde, cétone)
4. Les lignes verticales sont en **arrière du plan** et les lignes horizontales **en avant du plan**



Voir cours UE1 chapitre 3.3

Représentation d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques « à plat »

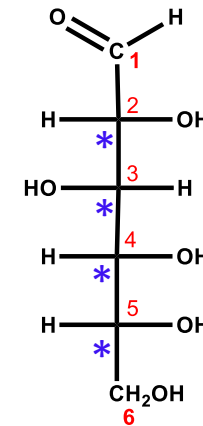
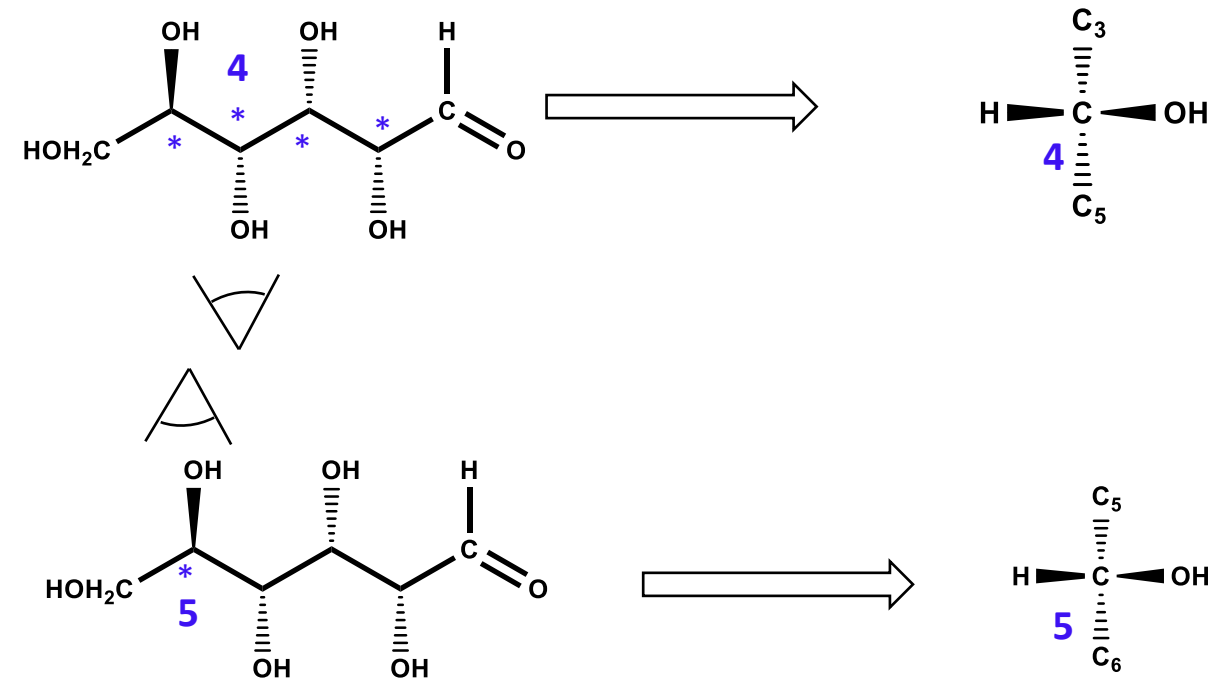
1. La molécule est projetée dans un plan avec les carbones asymétriques dans le plan
2. La chaîne carbonée la plus longue est verticale
3. Le carbone placé en haut est celui engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé (aldéhyde, cétone)
4. Les lignes verticales sont en **arrière du plan** et les lignes horizontales **en avant du plan**



Voir cours UE1 chapitre 3.3

Représentation d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques « à plat »

1. La molécule est projetée dans un plan avec les carbones asymétriques dans le plan
2. La chaîne carbonée la plus longue est verticale
3. Le carbone placé en haut est celui engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé (aldéhyde, cétone)
4. Les lignes verticales sont en **arrière du plan** et les lignes horizontales **en avant du plan**



* Carbone asymétrique

Aldohexose

D-Glucose

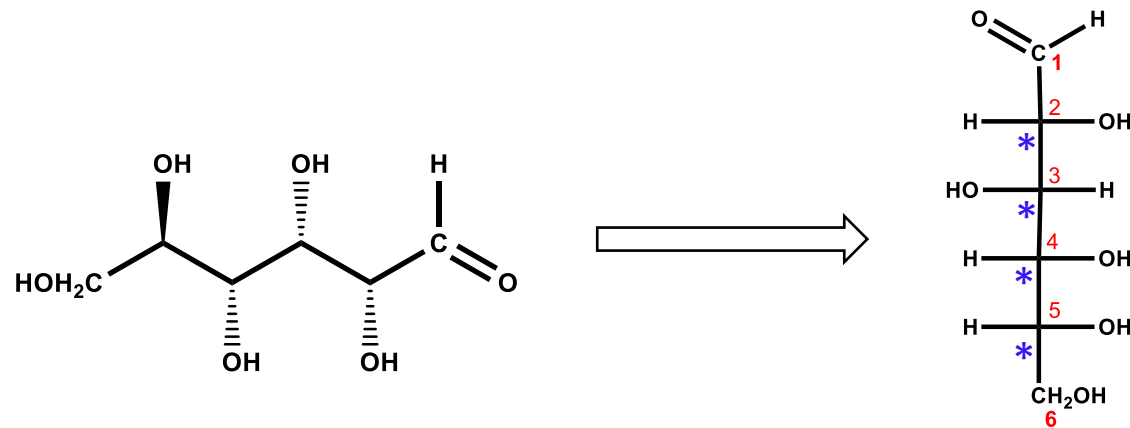
D-Glc

* Carbone asymétrique

Voir cours UE1 chapitre 3.3

Représentation d'une molécule à plusieurs carbones asymétriques « à plat »

1. La molécule est projetée dans un plan avec les carbones asymétriques dans le plan
2. La chaîne carbonée la plus longue est verticale
3. Le carbone placé en haut est celui engagé dans le groupement fonctionnel le plus oxydé (aldéhyde, cétone)
4. Les lignes verticales sont en **arrière du plan** et les lignes horizontales **en avant du plan**



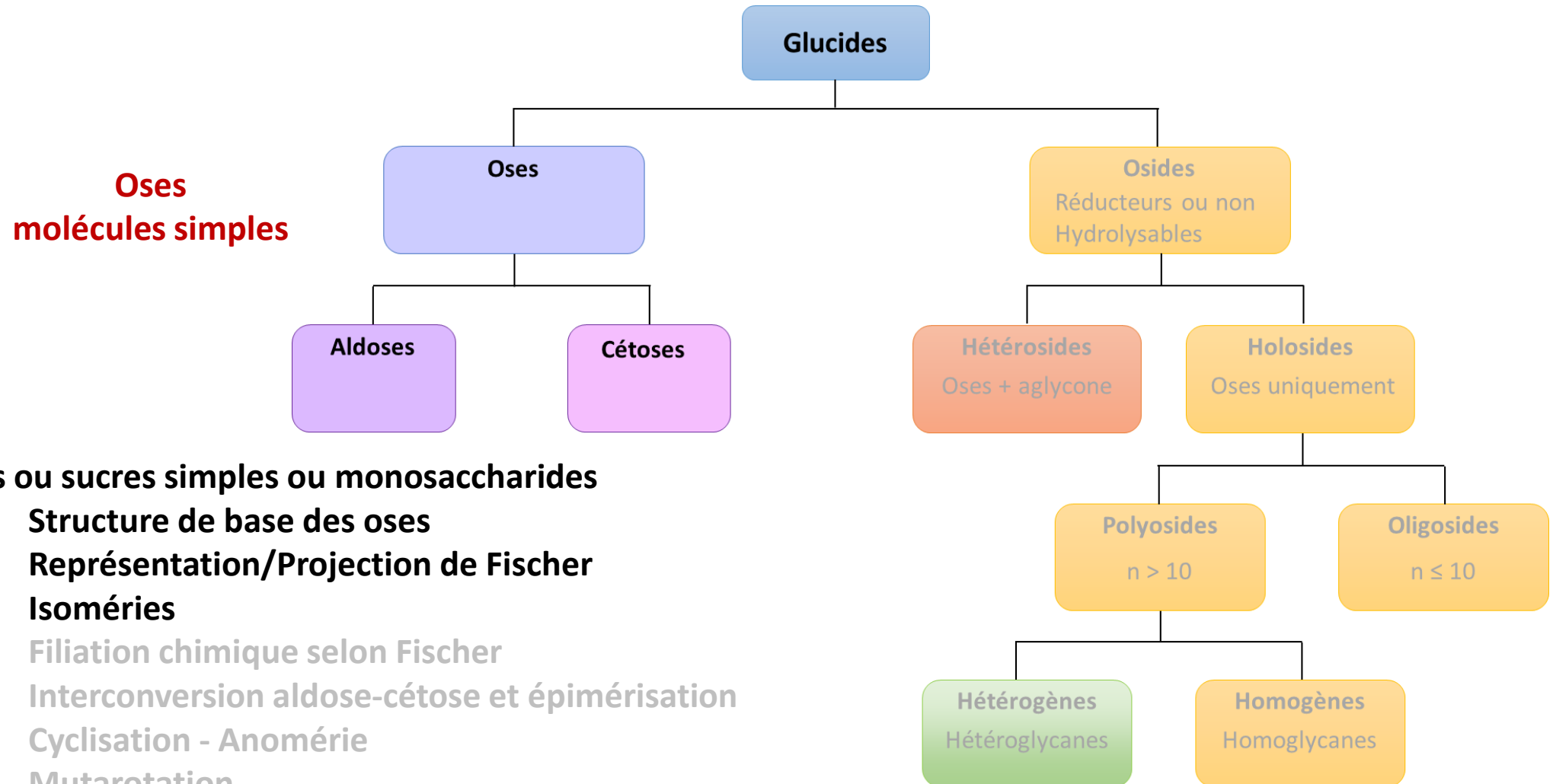
* Carbone asymétrique

Aldohexose

D-Glucose

D-Glc

Projection de Fischer

**Les oses ou sucres simples ou monosaccharides**

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérie

Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

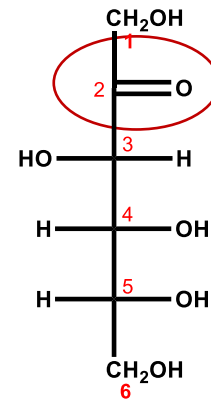
Bilan et simplifications d'écriture

Isomérie: une formule brute pour beaucoup de molécules différentes

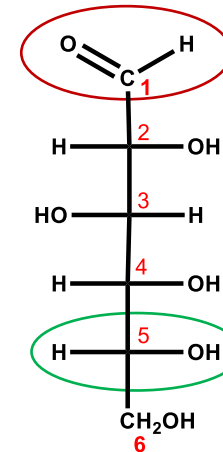
1. Isomérisation de constitution

Différence dans la nature ou l'ordre des liaisons (aldose et cétose)

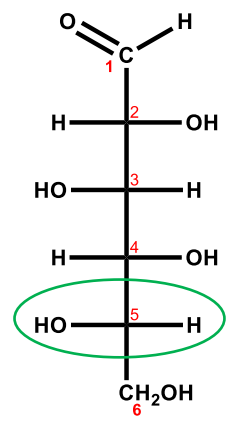
Voir cours UE1 chapitre 4.2



cétohexose



aldohexose



aldohexose

Exemple hexoses C₆H₁₂O₆

Isomérie: une formule brute pour beaucoup de molécules différentes

1. Isométrie de constitution

Différence dans la nature ou l'ordre des liaisons (aldose et cétose)

2. Isométrie de configuration (ou stéréoisomérie)

disposition des atomes dans l'espace différente

Stéréoisomères : molécules de même formule développée mais avec un agencement spatial différent

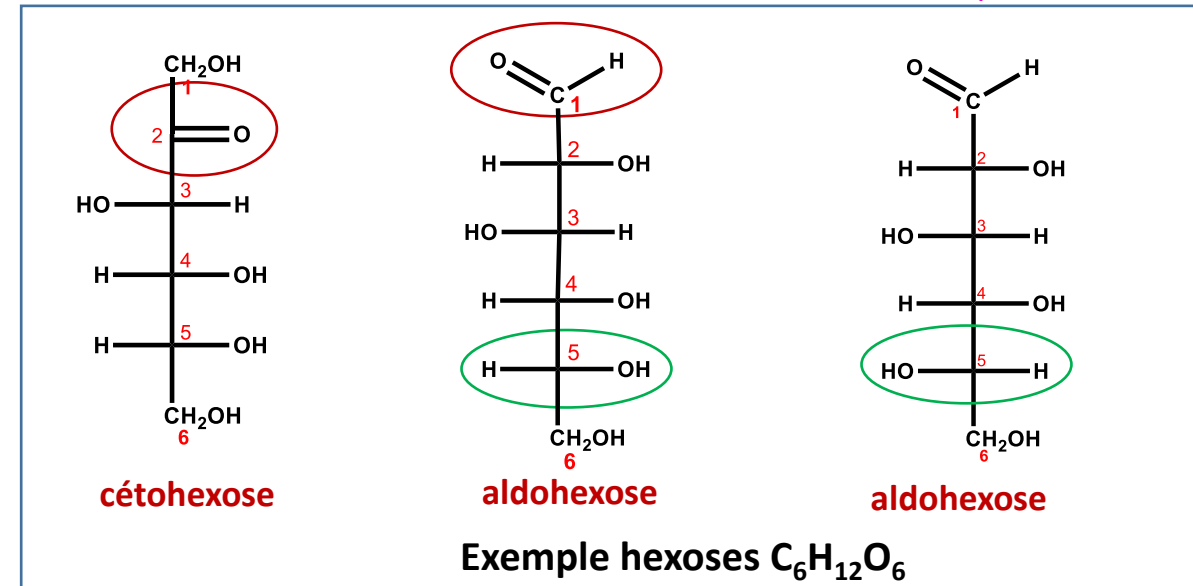
Enantiomères : deux stéréoisomères **images l'un de l'autre dans un miroir** mais **non superposables**

Diastéréoisimères : stéréoisomères non énantiomères

1 carbone asymétrique : **2** stéréoisomères
n carbones asymétriques : **2ⁿ** stéréoisomères

Molécule chirale = molécule qui ne peut pas se superposer à son image dans un miroir (qui n'a pas d'élément de symétrie)
 molécule ayant donc au moins un carbone asymétrique (centre chiral)
 molécule optiquement active (qui a un pouvoir rotatoire)

Voir cours UE1 chapitre 4.2



Isomérie de configuration

Les oses ont de nombreux carbones asymétriques

Les oses présentent de nombreux isomères de configuration (ou stéréoisomères)

Les oses sont des molécules chirales

Valable pour les pentoses (Carbone 4), les heptoses (carbone 6).....

Isomérie de configuration

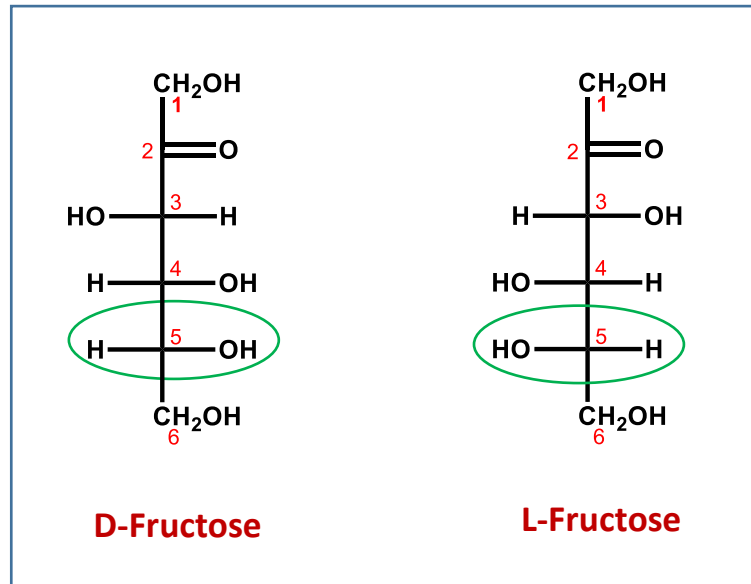
Cas particulier du dernier carbone asymétrique

Par exemple

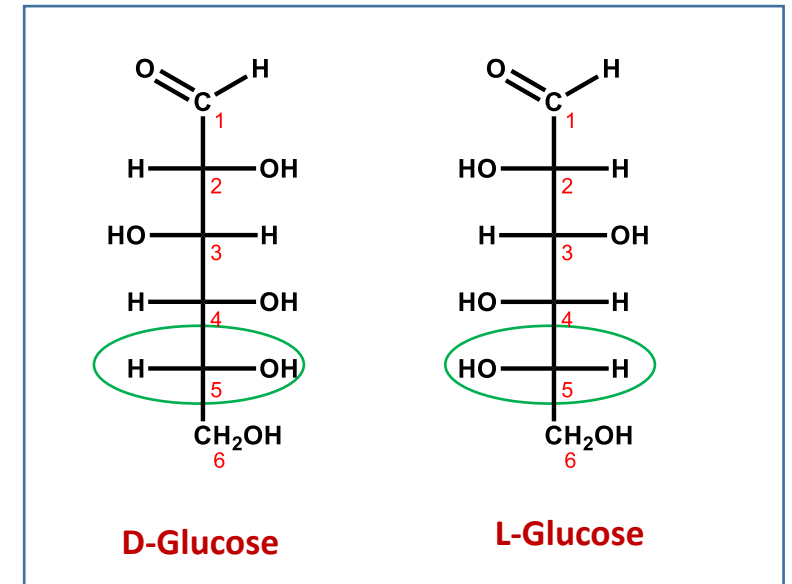
Le carbone 5 pour les hexoses

2 possibilités

Définissent les séries D et L



Exemple cétohexose

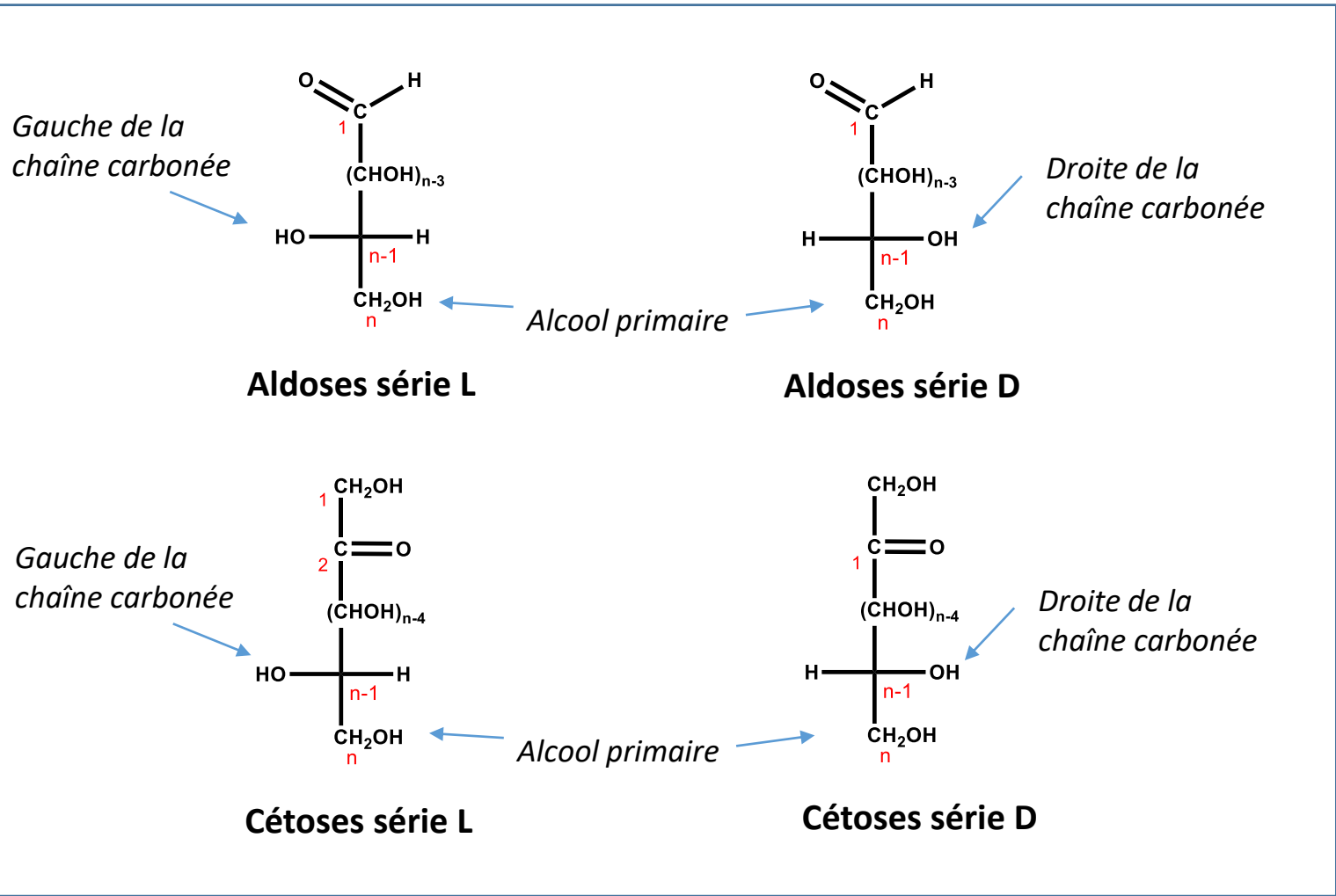


Exemple aldohexose

Valable pour les pentoses (Carbone 4), les heptoses (carbone 6).....

Isomérie de configuration

Séries D et L



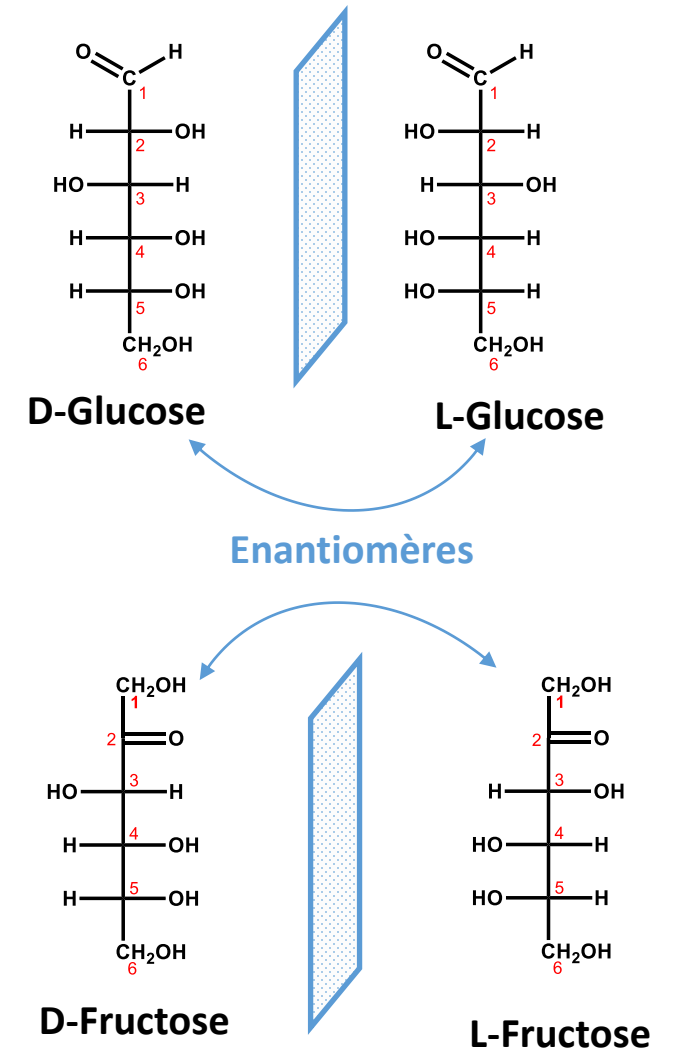
Isomérie de configuration

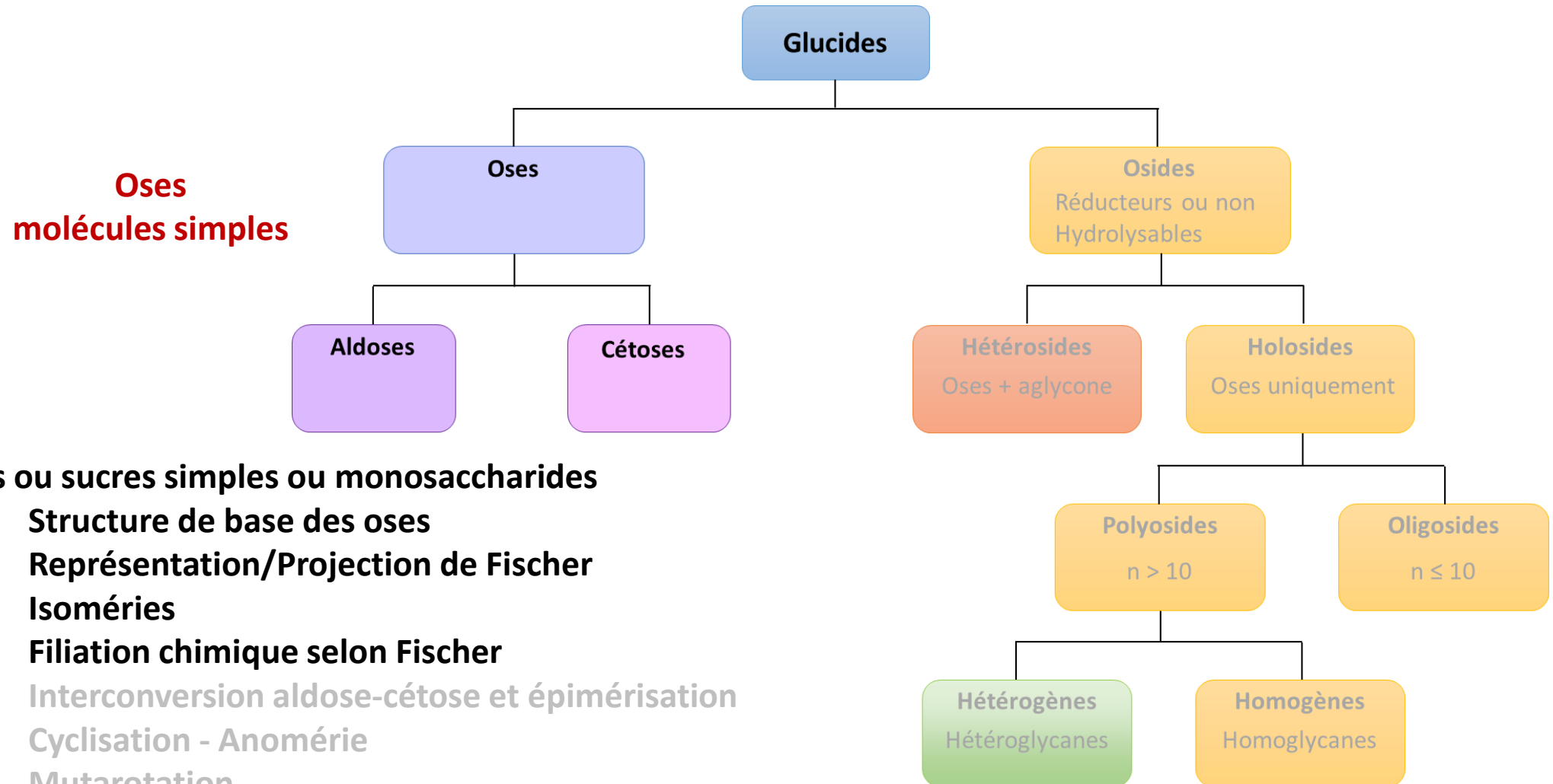
Séries D et L

Majorité des oses naturels sont de la série D

Les oses de la série D et de la série L sont des énantiomères

DONC Images l'un de l'autre dans un miroir mais non superposables





Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérisation

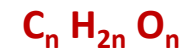
Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

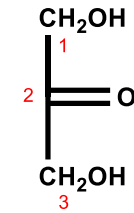
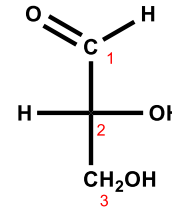
Bilan et simplifications d'écriture

Formule brute :



$$3 \leq n \leq 9$$

Les plus courants $n = 5$ et 6

Formule brute : $C_n H_{2n} O_n$ $3 \leq n \leq 9$ Les plus courants $n = 5$ et 6 Les plus petits oses $n = 3$ $C_3 H_6 O_3$ 

Isomères de
constitution
 $n = 3$

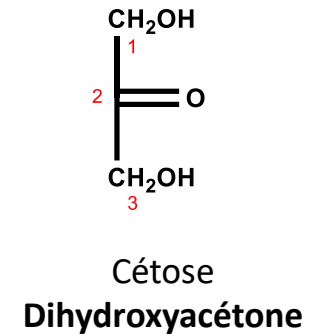
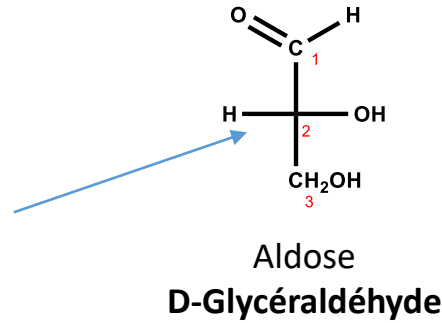
Formule brute :



$$3 \leq n \leq 9$$

Les plus courants $n = 5$ et 6 Les plus petits oses $n = 3$ 

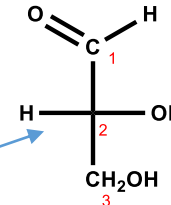
Série D



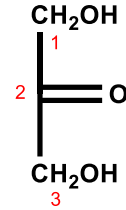
Isomères de
constitution
 $n = 3$

Formule brute : $C_n H_{2n} O_n$ $3 \leq n \leq 9$ Les plus courants $n = 5$ et 6 Les plus petits oses $n = 3$ $C_3 H_6 O_3$

Série D

Aldose
D-Glycéraldéhyde

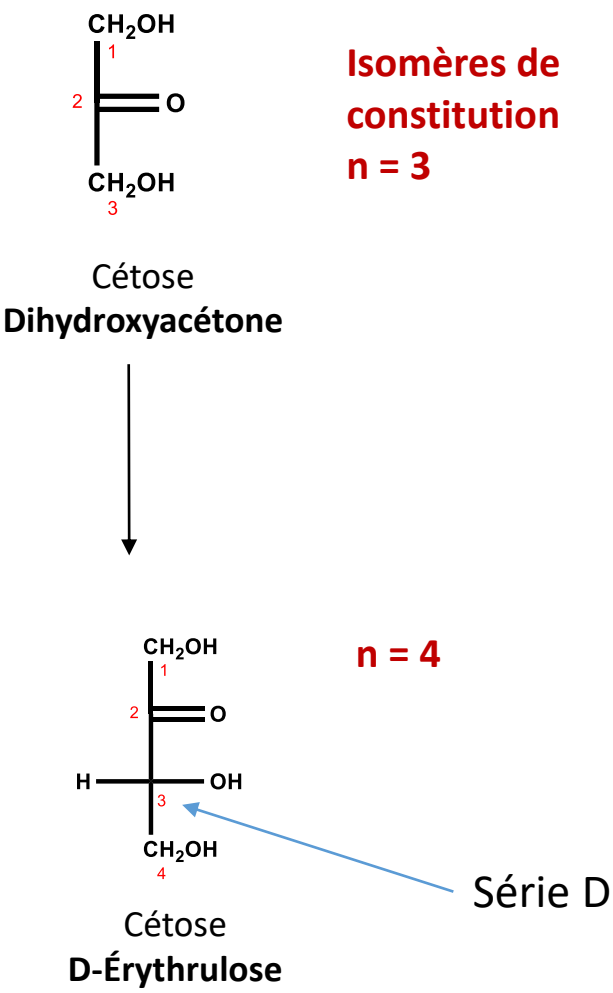
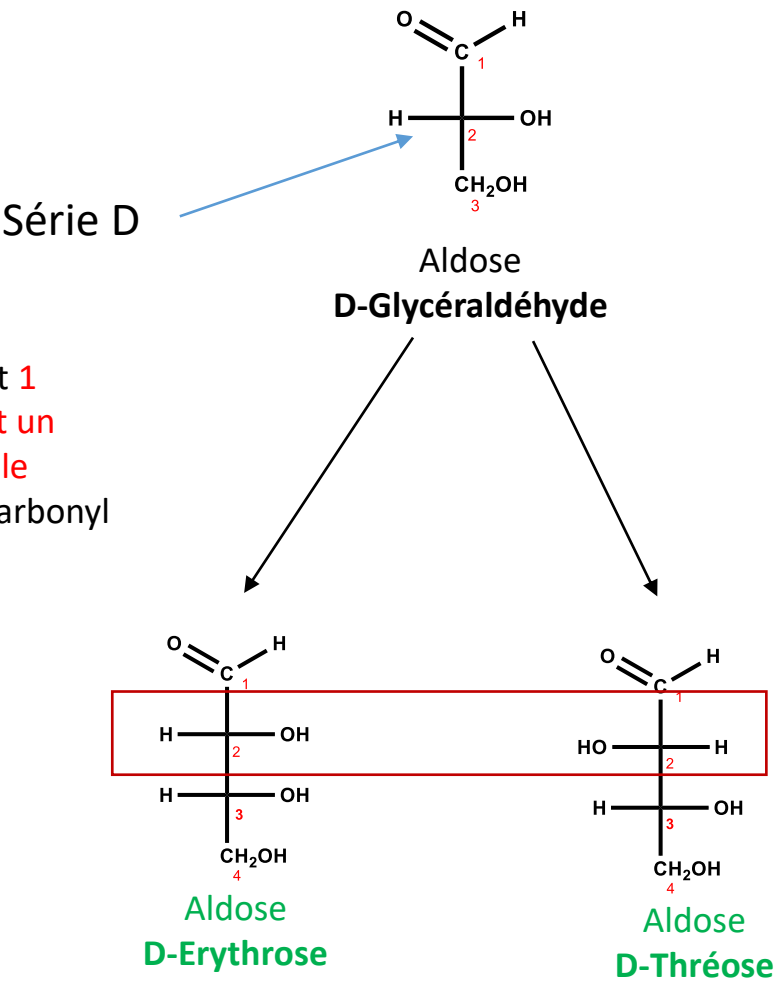
Allonger la chaîne en ajoutant 1
carbone asymétrique portant un
alcool secondaire juste après le
carbone portant la fonction carbonyle

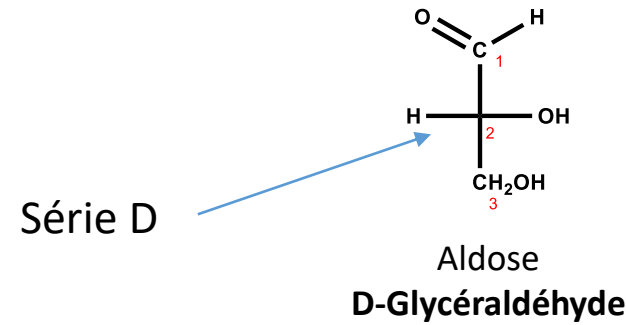
Cétose
Dihydroxyacétone

Isomères de
constitution
 $n = 3$

Formule brute : $C_n H_{2n} O_n$ $3 \leq n \leq 9$ Les plus courants $n = 5$ et 6

Les plus petits oses $n = 3$ $C_3 H_6 O_3$

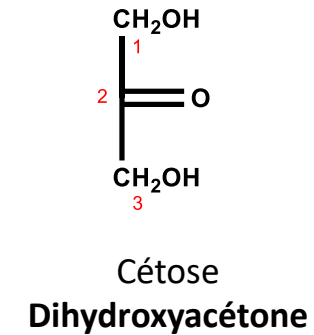
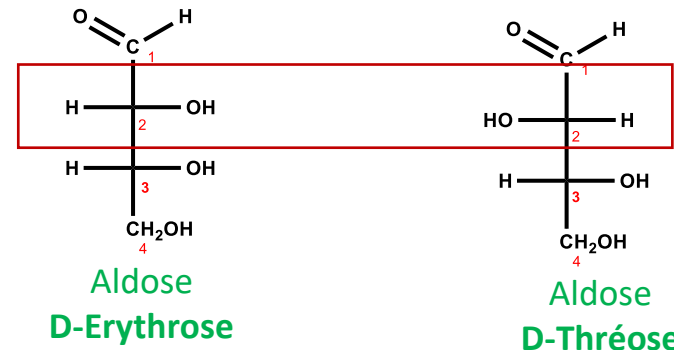


Formule brute : $C_n H_{2n} O_n$ $3 \leq n \leq 9$ Les plus courants $n = 5$ et 6 Les plus petits oses $n = 3$ $C_3 H_6 O_3$ 

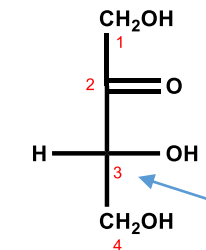
Allonger la chaîne en ajoutant 1
carbone asymétrique portant un
alcool secondaire juste après le
carbone portant la fonction carbonyle

Epimères : deux stéréoisomères qui ne
diffèrent que par la configuration d'un
seul carbone asymétrique autre que le
carbone définissant les séries D et L

Diastéréoisomères
Épimères en C2



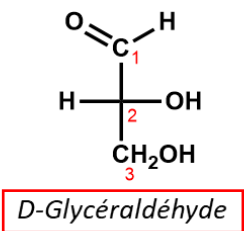
Isomères de
constitution
 $n = 3$

 $n = 4$

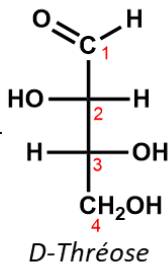
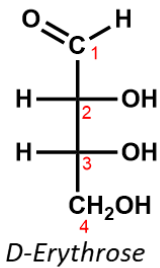
Série D

Aldoses de la série D obtenus à partir du D-glycéraldéhyde

aldotriose



aldotétraoses

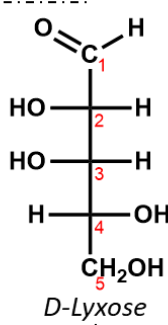
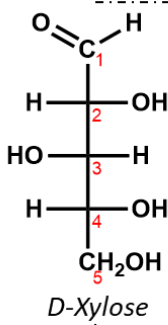
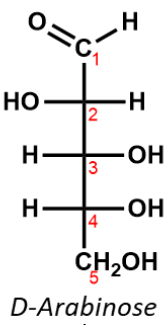
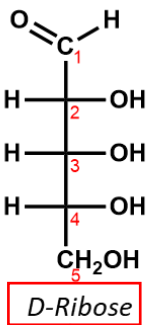


Epimères : deux stéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique

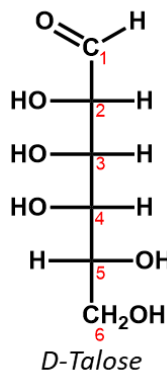
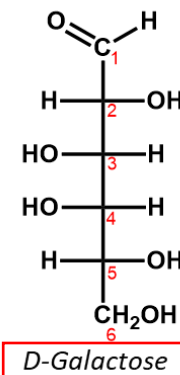
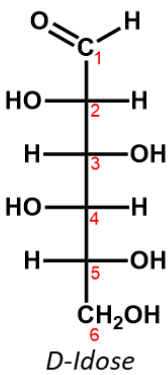
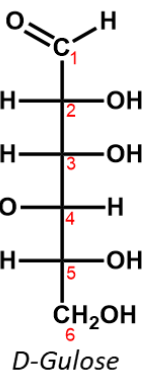
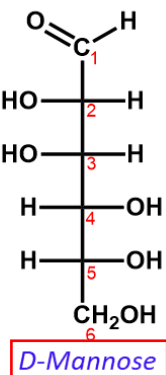
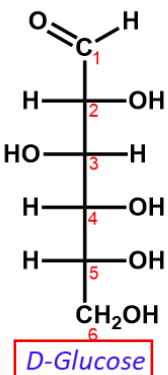
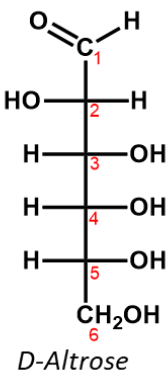
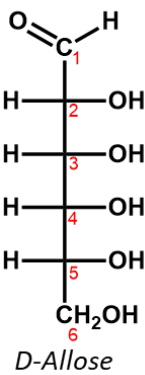
Epimères
D-Glucose et D-Mannose en C2
D-Glucose et D-Galactose en C4

Les aldoses les plus importants

aldopentoses

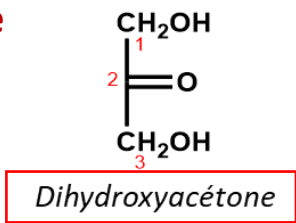


aldohéxoses



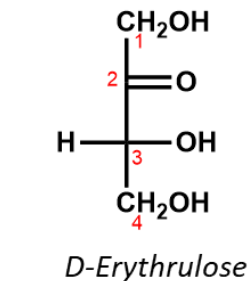
Céto**ses** de la série D obtenus à partir du D-Erythrulose

cétotriose



Epimères : deux stéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique

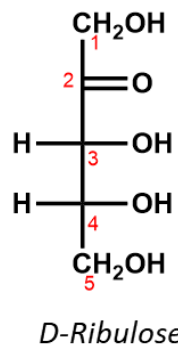
cétotétroses



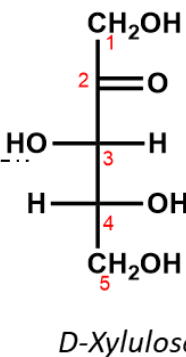
Epimères
D-Fructose et D-Psicose en C3

Dihydroxyacétone seul ose sans centre chiral

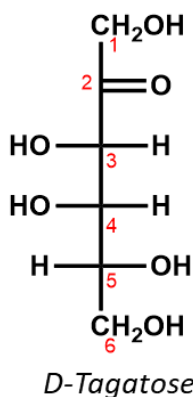
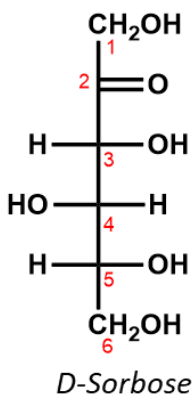
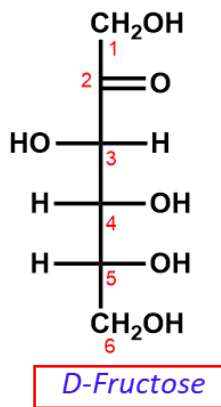
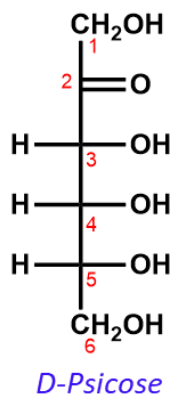
cétopentoses

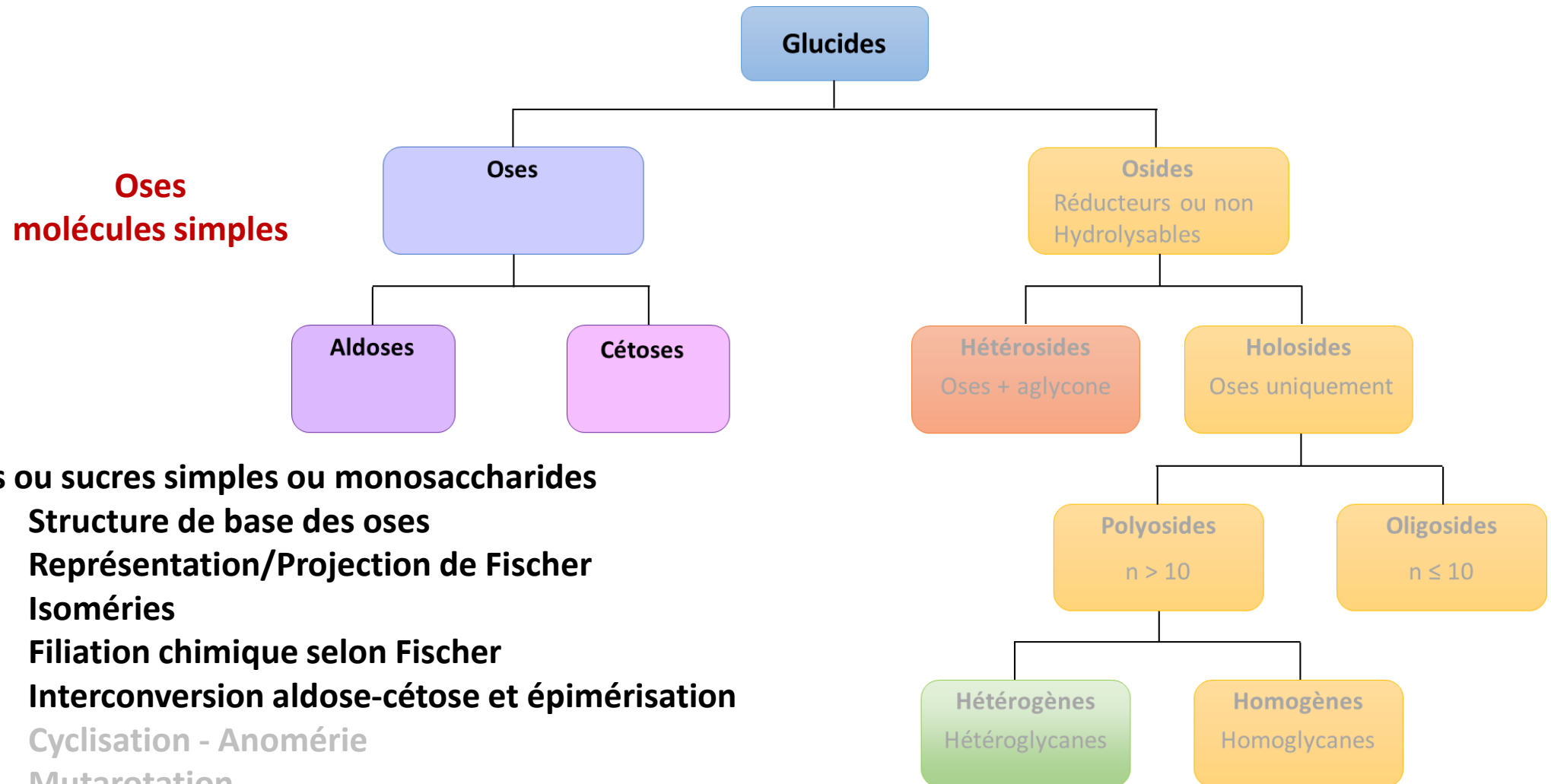


Les céto**ses** les plus importants



cétohéxoses





Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérie

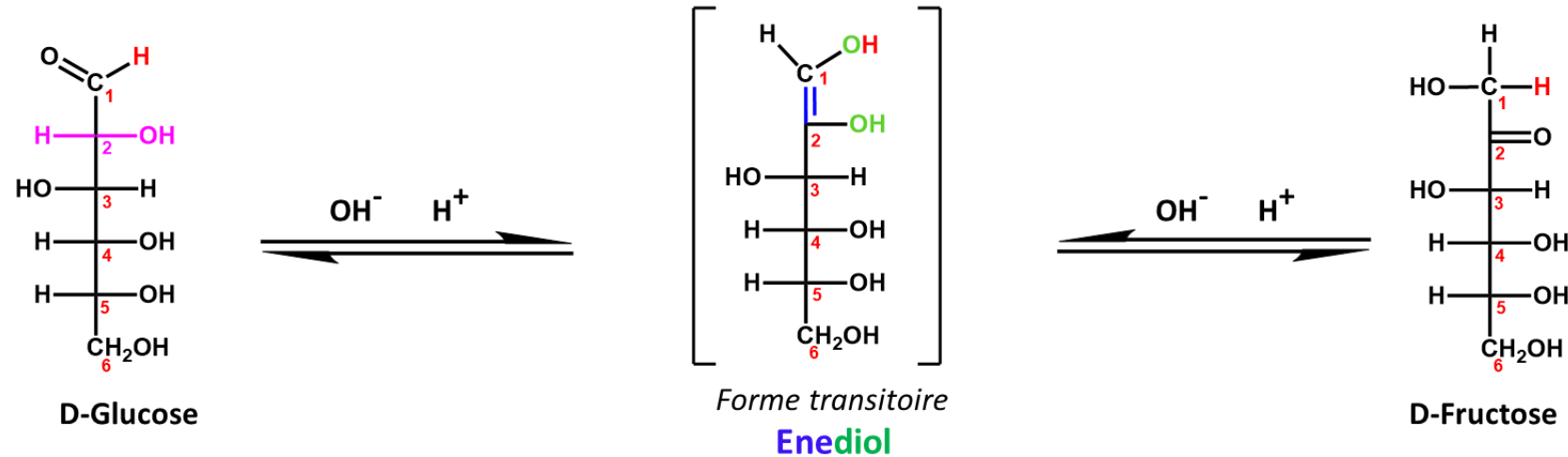
Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

Bilan et simplifications d'écriture

1. Interconversion aldose-cétose : passage d'un aldose à un cétose donc d'un isomère de constitution à un autre



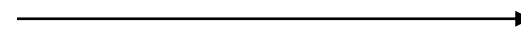
Le D-Fructose est le cétose correspondant à l'aldose D-glucose

Interconversion facile en solution en conditions alcaline ou acide.



Une fonction cétone (cétose) peut être convertie en fonction aldéhyde (aldose)
donc les cétones sont indirectement réducteur après conversion

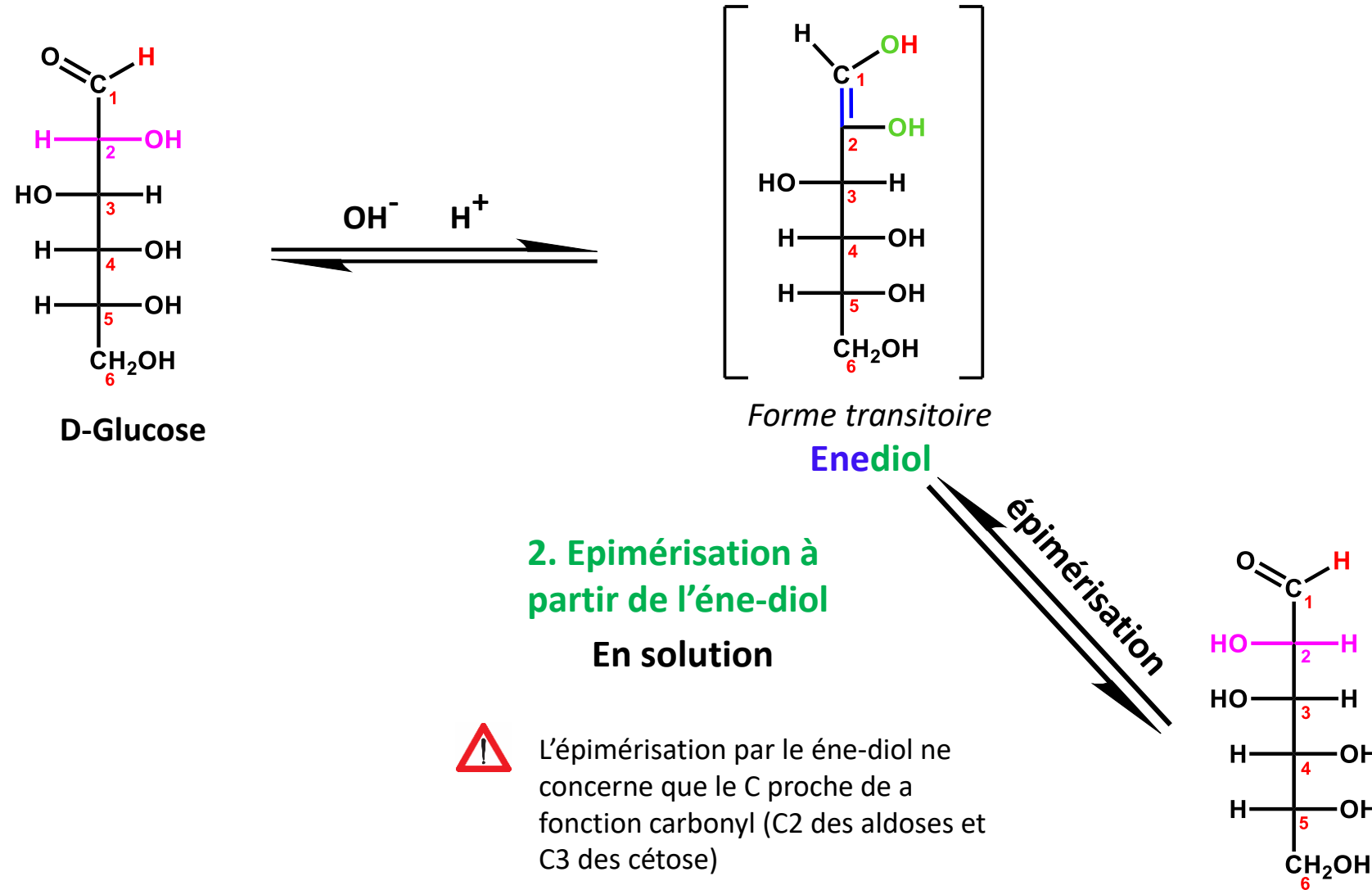
Défavorisée dans la cellule



Si on mange du glucose il ne
s'isomérise pas fortement en fructose

Epimérisation : passage d'un épimère à un autre donc d'un stéréoisomère à un autre

En solution en condition alcalines ou acides. Défavorisée dans la cellule

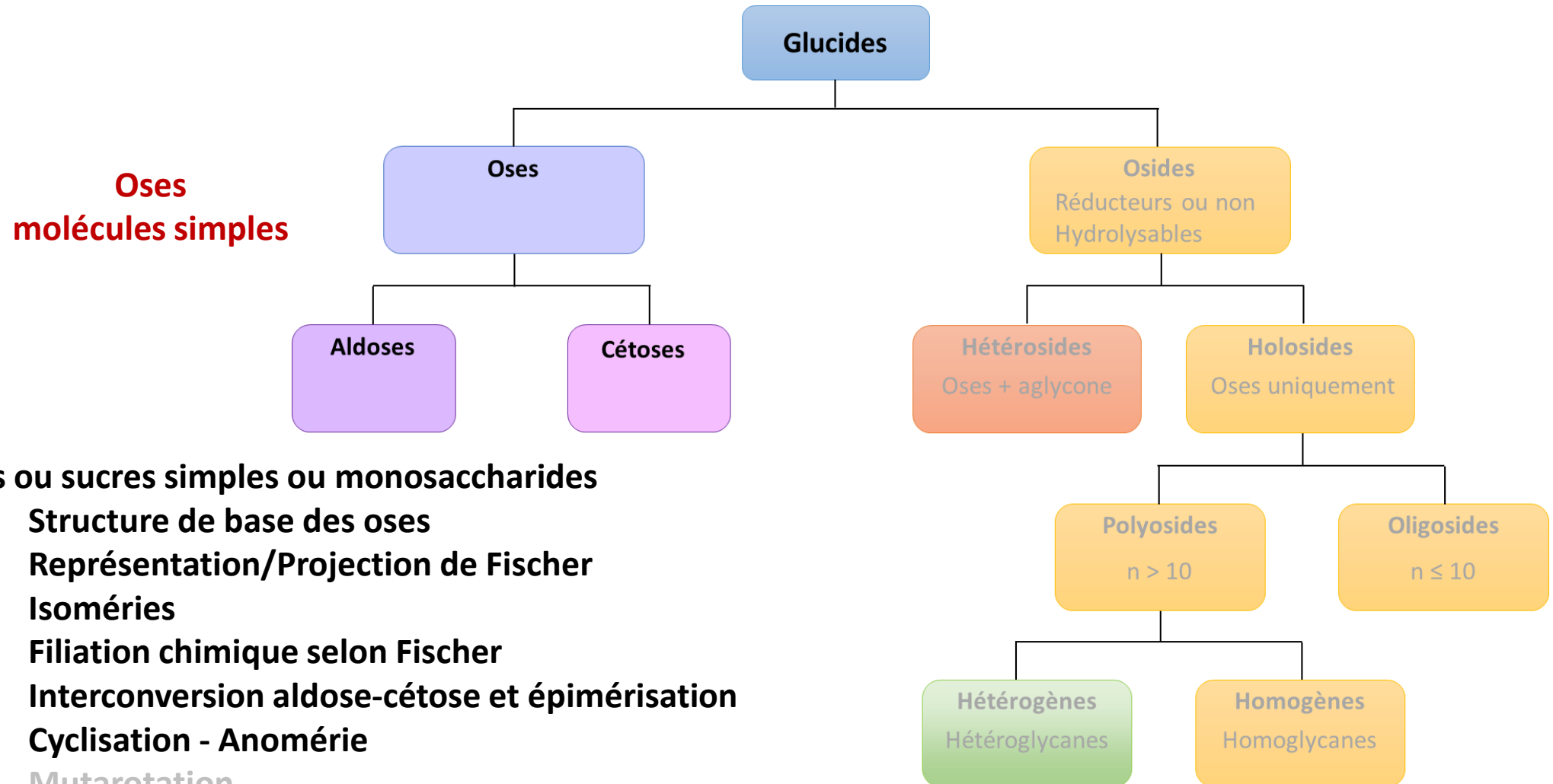


Epimères : deux stéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique

Epimères

D-Glucose et D-Mannose en C2

D-Glucose et D-Galactose en C4



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérie

Mutarotation

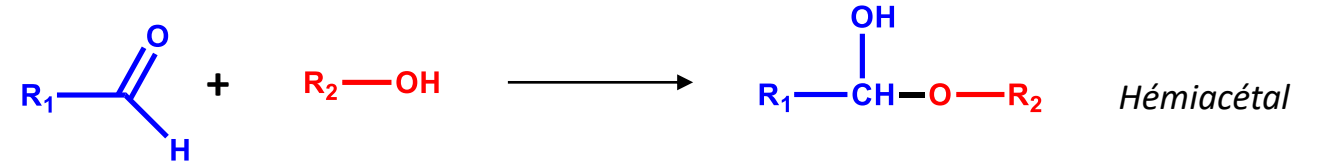
Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

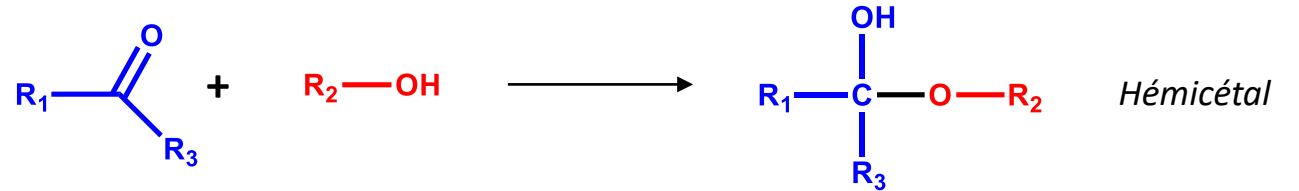
Bilan et simplifications d'écriture

La fonction réductrice (aldéhyde ou cétone) peut réagir avec une fonction hydroxyle (OH)

Réaction entre aldéhyde et hydroxyle



Réaction entre cétone et hydroxyle

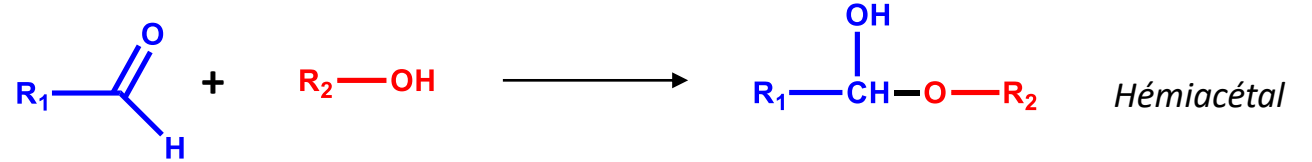


Voir cours UE1 chapitre 3.3

La fonction OH peut provenir de la même molécule ce qui entraîne une cyclisation de la molécule

En solution les oses se cyclisent. La forme cyclique est majoritaire

Réaction entre aldéhyde et hydroxyle



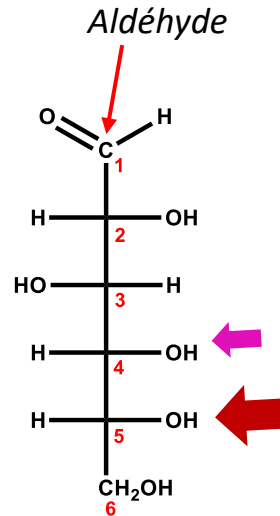
Réaction entre cétone et hydroxyle



Exemple d'un aldose, le glucose. Différentes possibilités de cyclisation dont 2 majoritaires

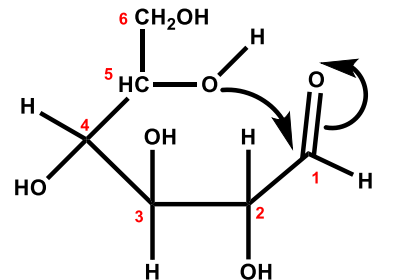
Voir cours UE1 chapitre 3.3

Représentation de Fischer



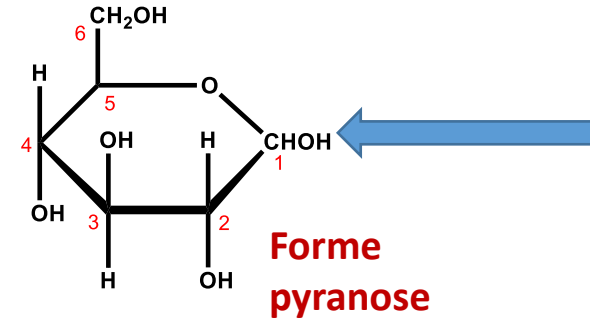
D-Glucose

C5
majoritaire

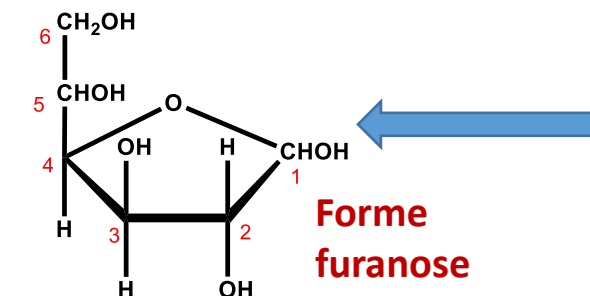
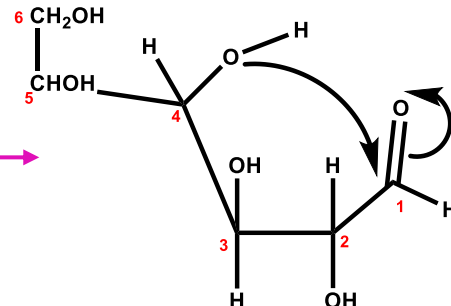


Représentation de Haworth.

Représentation de l'ose à « l'horizontal »



C4



Carbone portant la fonction réductrice (aldéhyde ou cétone) dans Fischer devient **asymétrique**. Il est appelé **Carbone anomérique**

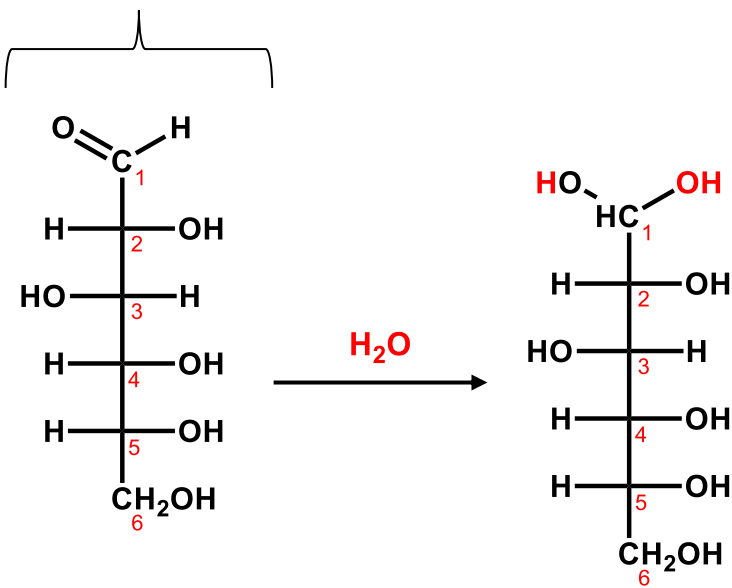
2 formes sont possibles appelées anomères α et β

α côté opposé du CH_2OH

β du même côté que le CH_2OH

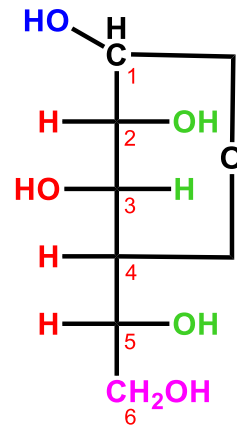
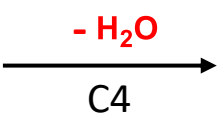
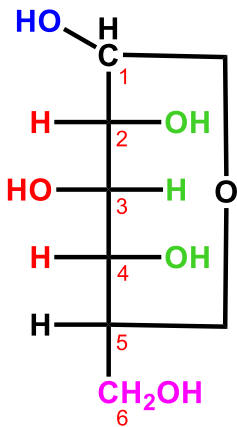
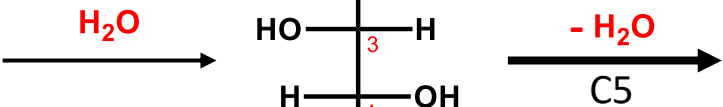
Cas d'un aldohexose: le D-Glucose

Représentation linéaire
Fischer



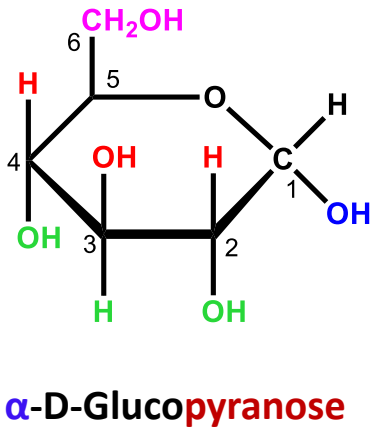
D-Glucose
D-Glc

Série D : C avec alcool primaire au dessus du cycle
OH à gauche dans Fischer : au dessus dans Haworth
OH à droite dans Fischer : au dessous dans Haworth
Anomère α : OH côté opposé au CH₂OH primaire
Anomère β : OH du même côté que CH₂OH primaire

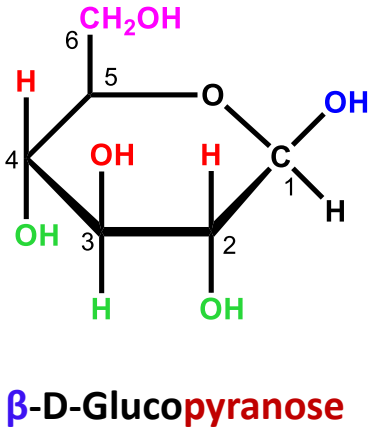


Représentations cycliques

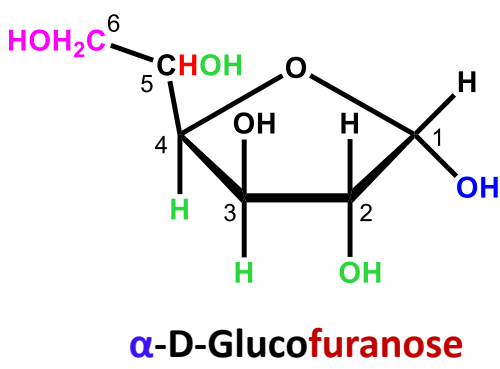
Haworth



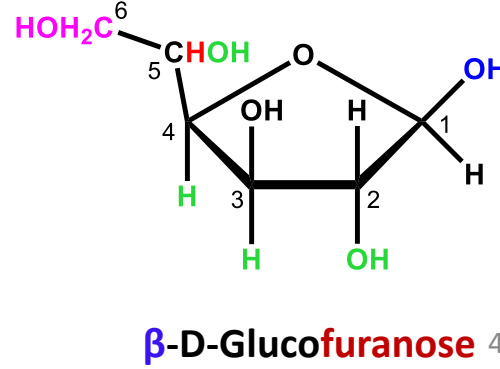
α-D-Glucopyranose



β-D-Glucopyranose

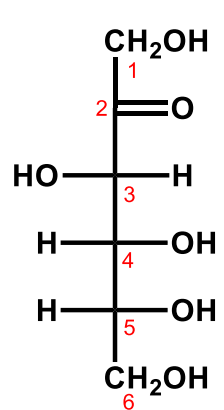
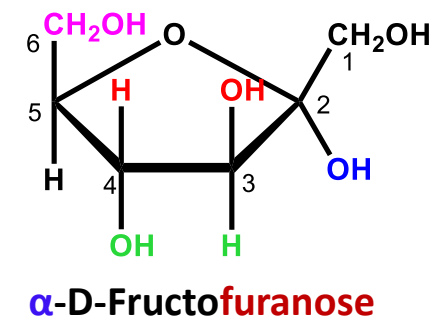
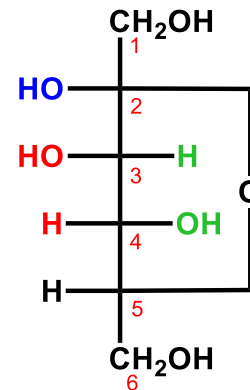
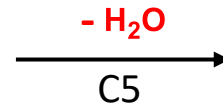
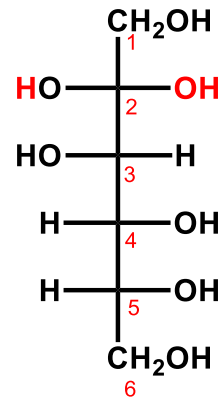
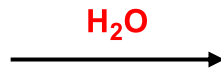


α-D-Glucofuranose

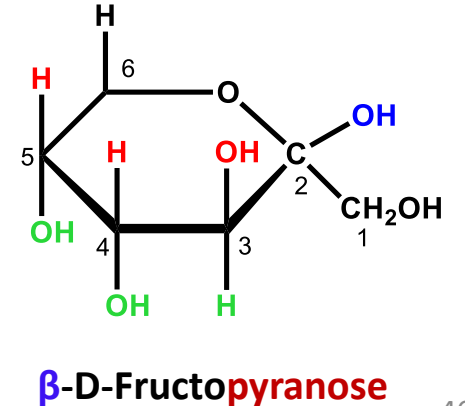
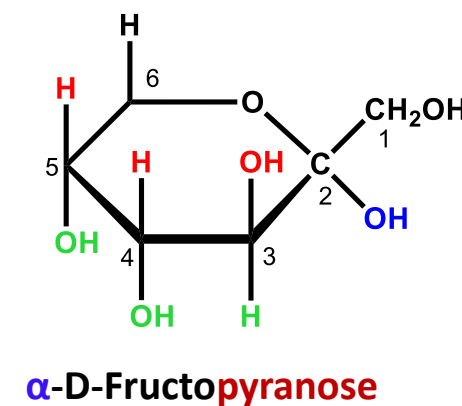
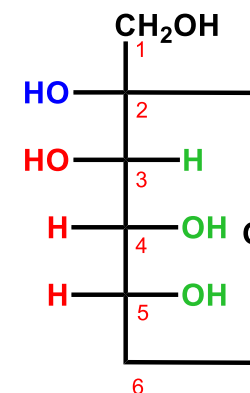
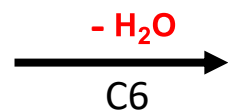
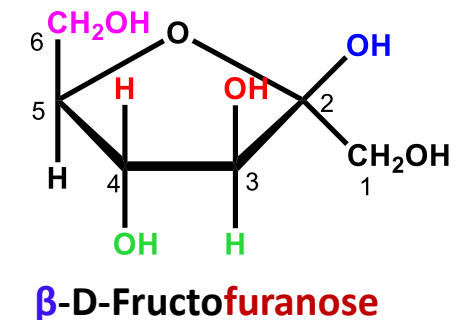


β-D-Glucofuranose 45

Cas d'un cétohexose : le D-Fructose

Représentation linéaire
FischerD-Fructose
D-Frc

Haworth



Majoritaire
Pour fructose non lié à
une autre molécule

Série D

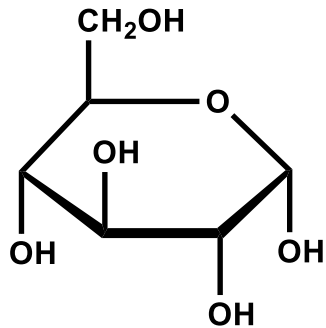
Carbone avec alcool primaire **au dessus** du cycle

OH à gauche dans Fischer : au dessus dans Haworth

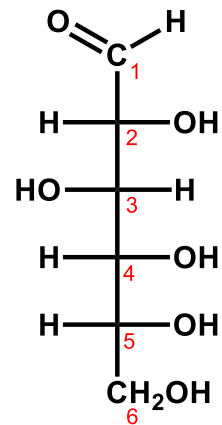
OH à droite dans Fischer : au dessous dans Haworth

Anomère α : OH côté opposé au CH_2OH primaire

Anomère β : OH du même côté que CH_2OH primaire



α -D-Glucopyranose



D-Glucose
D-Glc

Série L

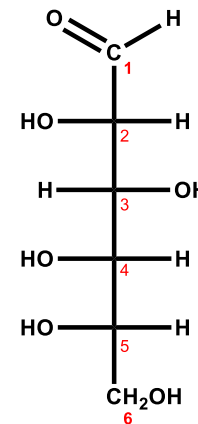
Carbone avec alcool primaire **en dessous** du cycle

OH à gauche dans Fischer : au dessus dans Haworth

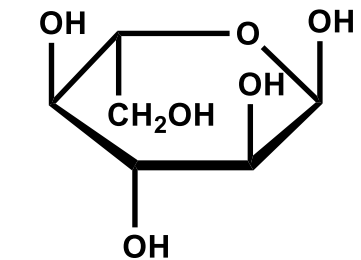
OH à droite dans Fischer : au dessous dans Haworth

Anomère α : OH côté opposé au CH_2OH primaire

Anomère β : OH du même côté que CH_2OH primaire

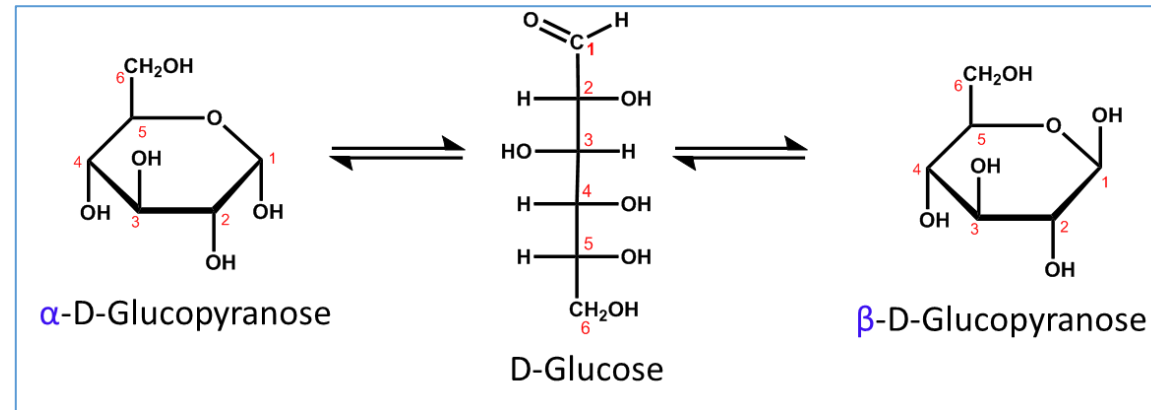


L-Glucose
L-Glc



α -L-Glucopyranose

En solution il est facile de passer d'un anomère à l'autre en passant par la forme linéaire



Les formes cycliques sont les plus stables

Glucose
Eau à 25°C

99 % de formes pyranose (36 % α et 64 % β)
< 0,5 % de formes furanose
0,25 % linéaire

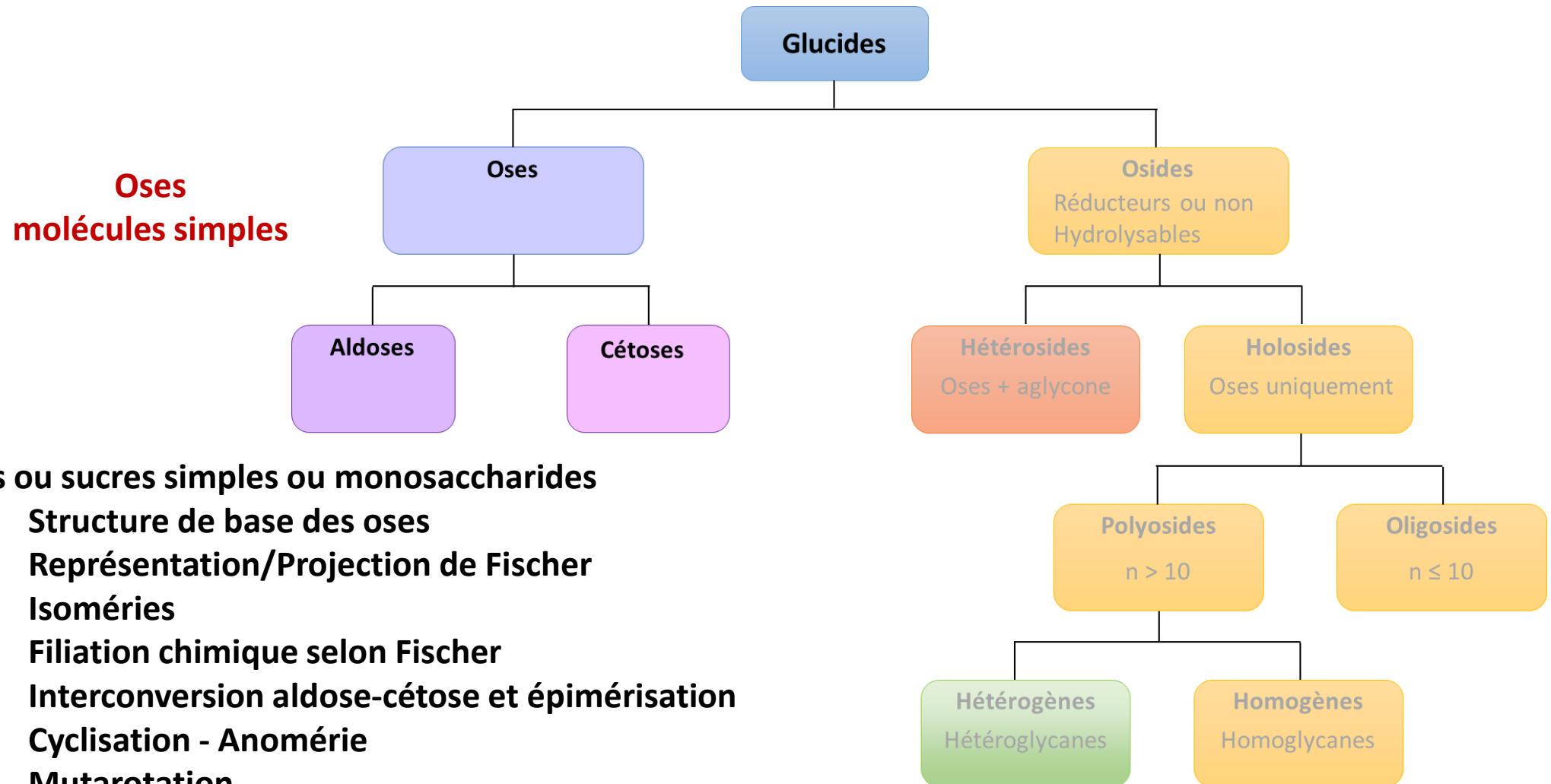
Majoritairement en pyranose (plus stable)

Fructose
Eau à 25°C

57 % de forme β -pyranose
3 % de formes α -pyranose
9 % de formes α -furanose
31 % de forme β -furanose
Traces linéaires

Libre :
Majoritairement en β (88 %) et en pyranose (60%)

Mais ATTENTION le fructose est **associé à d'autres oses sous sa forme en furanose**



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérisation

Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

Bilan et simplifications d'écriture

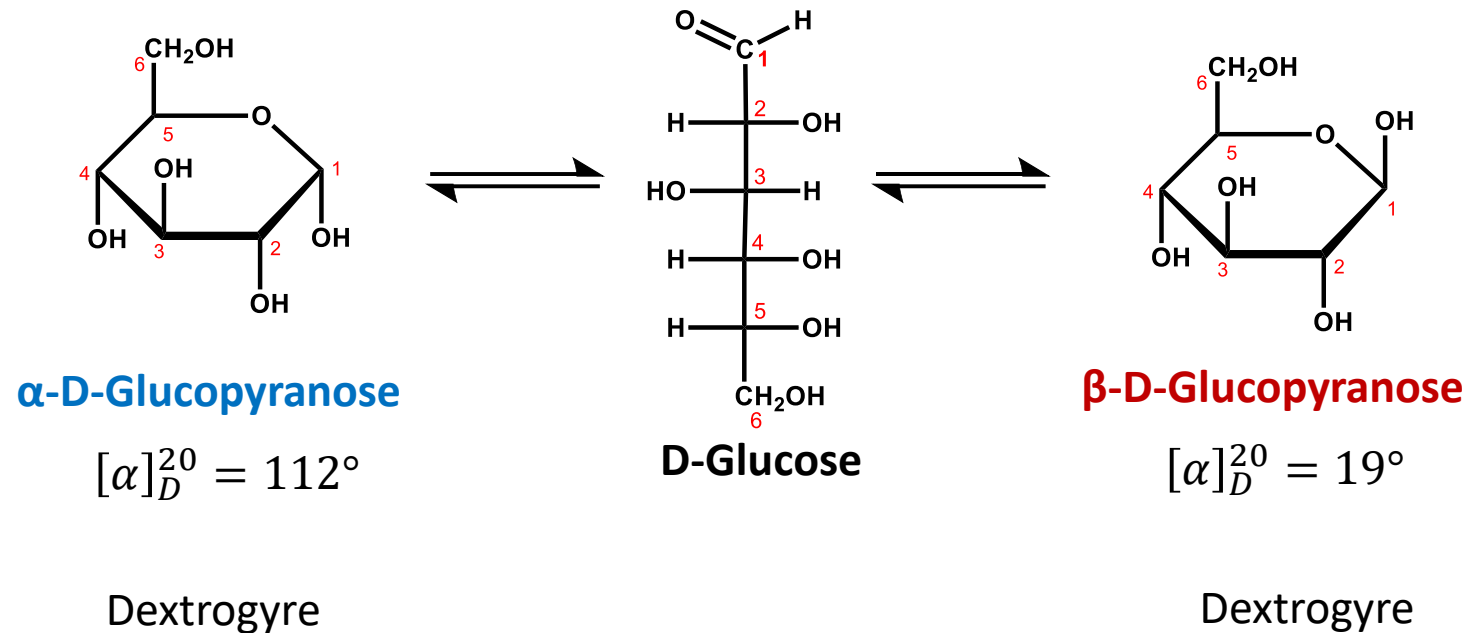
Mutarotation liée au passage d'un anomère à l'autre

Voir cours UE1 chapitre 4.1

Molécule chirale = molécule qui ne peut pas se superposer à son image dans un miroir (qui n'a pas d'élément de symétrie)
 molécule ayant donc au moins un carbone asymétrique (centre chiral)
 molécule optiquement active (qui a un pouvoir rotatoire)

Pouvoir rotatoire = capacité à dévier le plan de polarisation de la lumière

Oses sont des molécules chirales donc optiquement actives donc qui ont un pouvoir rotatoire
Chaque anomère a son propre pouvoir rotatoire

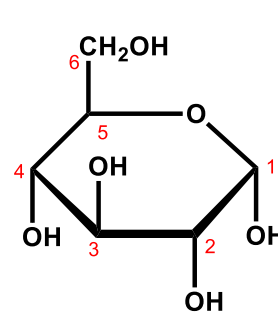


Mutarotation: effet sur le pouvoir rotatoire

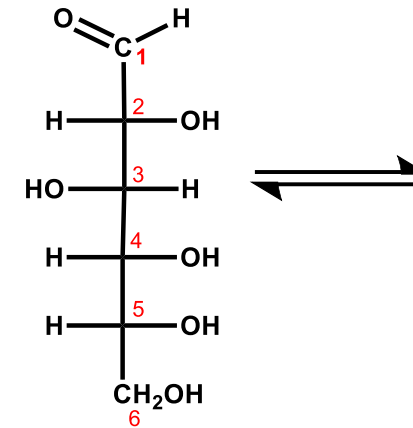
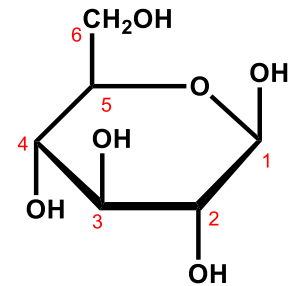
Molécule chirale

En solution**Pouvoir rotatoire**

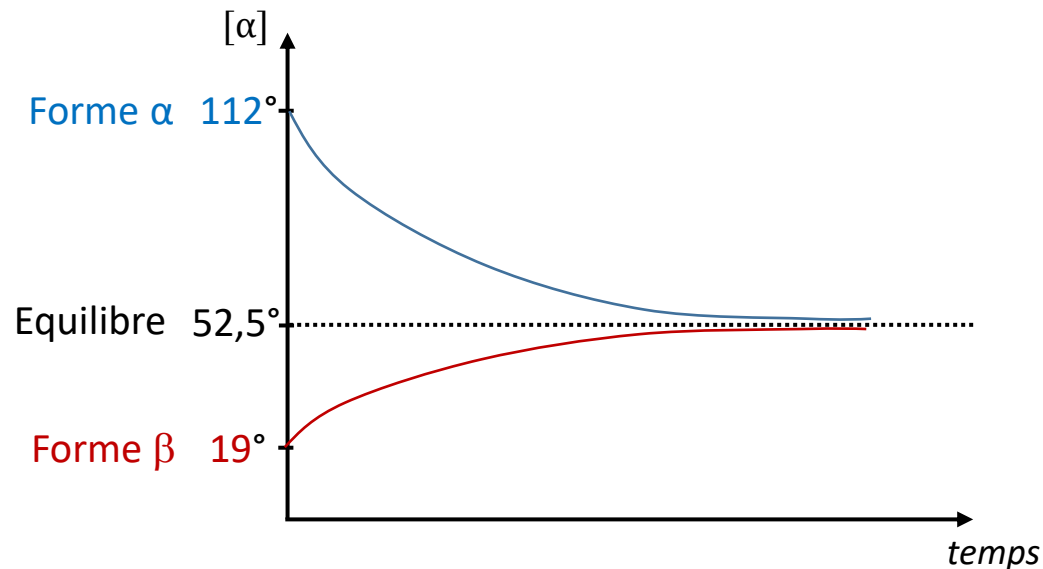
Fait tourner le plan de
polarisation d'une onde
monochromatique polarisée

 **α -D-Glucopyranose**

$$[\alpha]_D^{20} = 112^\circ$$

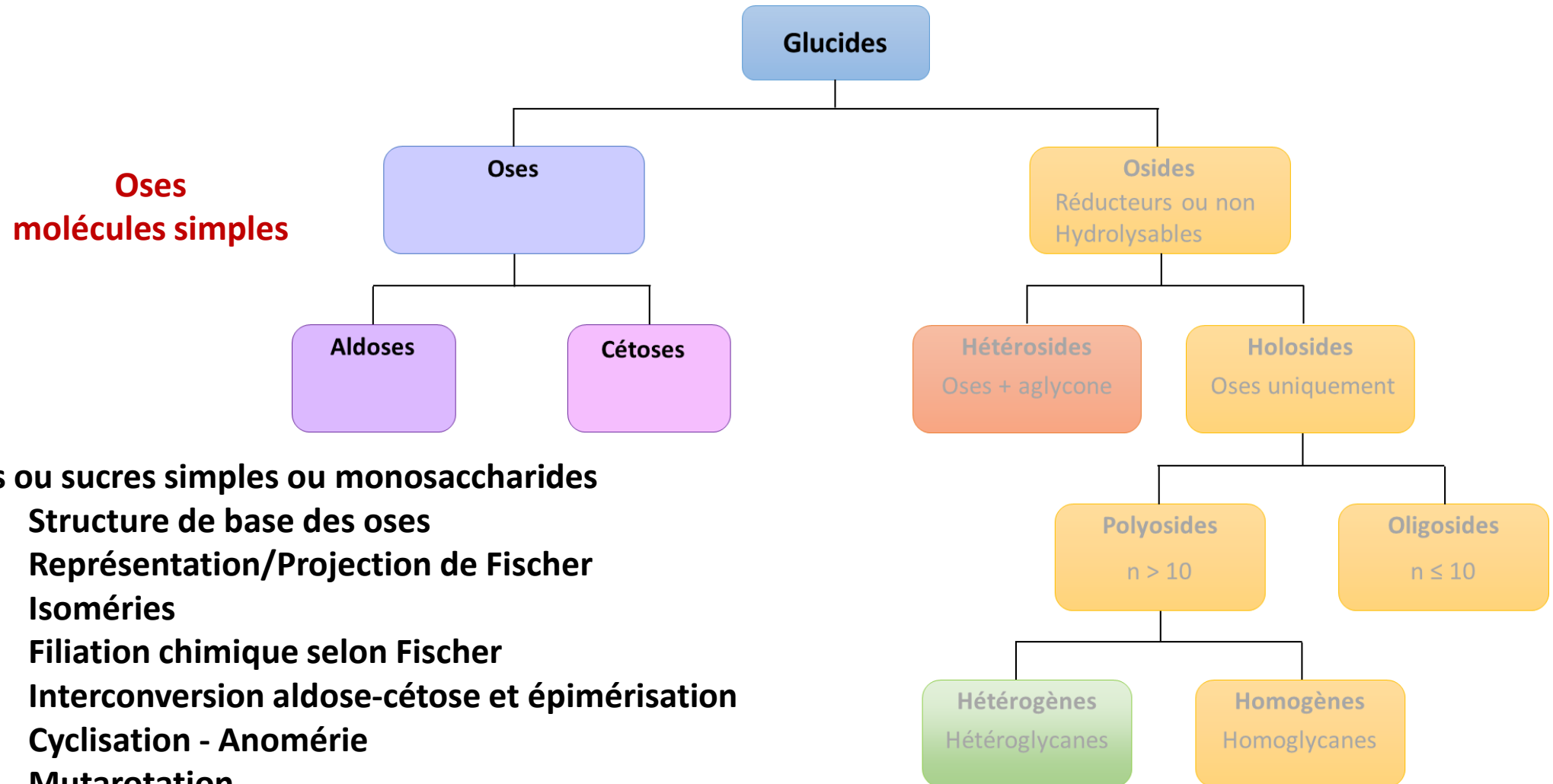
36 %**D-Glucose** **β -D-Glucopyranose**

$$[\alpha]_D^{20} = 19^\circ$$

64 %

La **mutarotation** est la modification du pouvoir rotatoire d'une solution d'ose, accompagnant le déplacement d'équilibre entre les anomères α et β

$$[\alpha]_{eq} = 0,36 * 112^\circ + 0,64 * 19^\circ = 52,5^\circ$$



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérie

Mutarotation

Conformations chaise et bateau

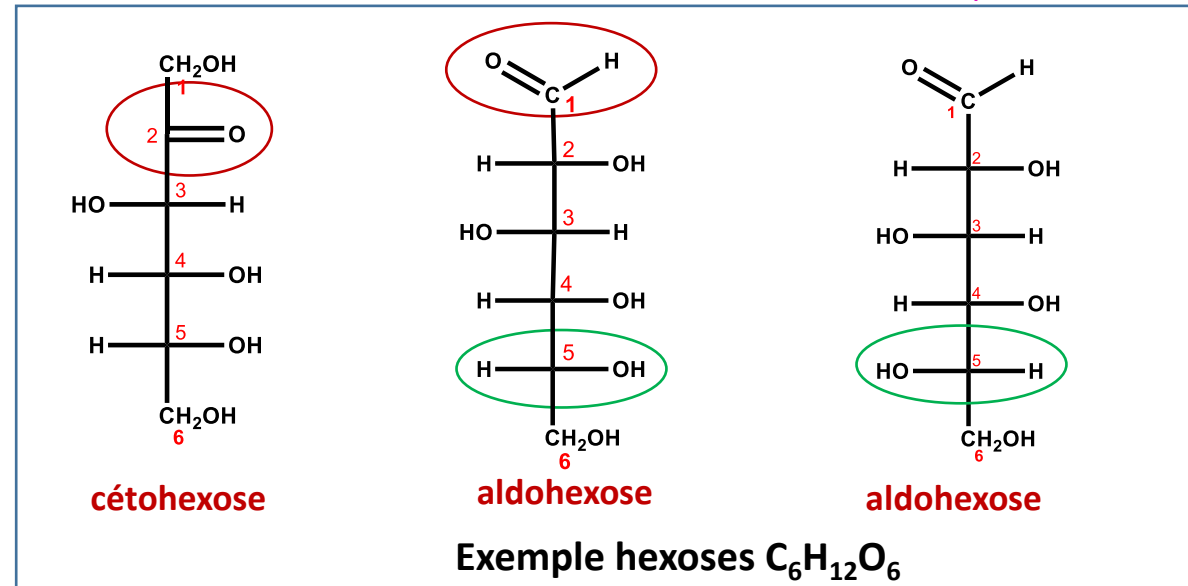
Rôles biologiques

Bilan et simplifications d'écriture

Voir cours UE1 chapitre 4

Isomérie: une formule pour beaucoup de molécules différentes**1. Isomérie de constitution**

Différence dans la nature ou l'ordre des liaisons (aldose et cétose)

**2. Isomérie de configuration (ou stéréoisomérie)**

disposition des atomes dans l'espace différente

Stéréoisomères : molécules de même formule développée mais avec un agencement spatial différent**Enantiomères** : deux stéréoisomères **non superposables** mais **images l'un de l'autre dans un miroir****Diastéréoisimères** : stéréoisomères non énantiomères

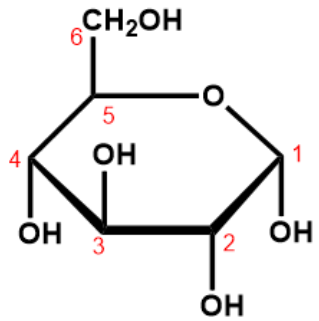
1 carbone asymétrique : **2** énantiomères
n carbones asymétriques : **2ⁿ** stéréoisomères

Molécule chirale = molécule qui ne peut pas se superposer à son image dans un miroir
 molécule ayant donc au moins un carbone asymétrique (centre chiral)
 molécule optiquement active (qui a un pouvoir rotatoire)

3. Etats conformationnels des formes cycliques : chaise et bateau

Voir cours UE1 chapitre 4.2

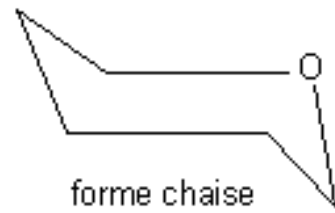
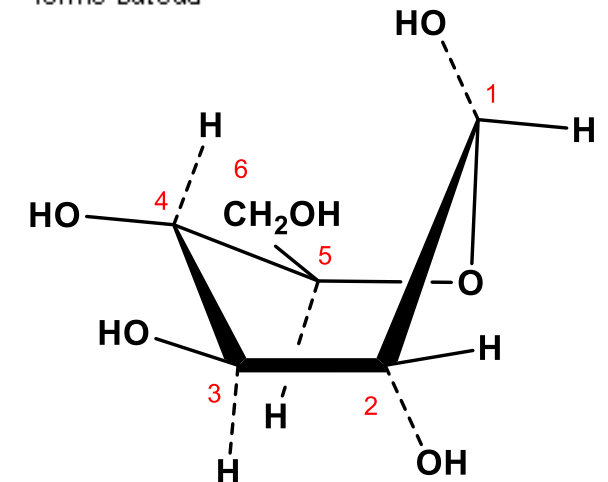
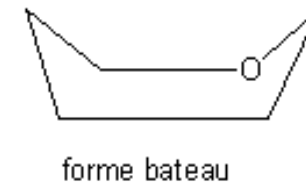
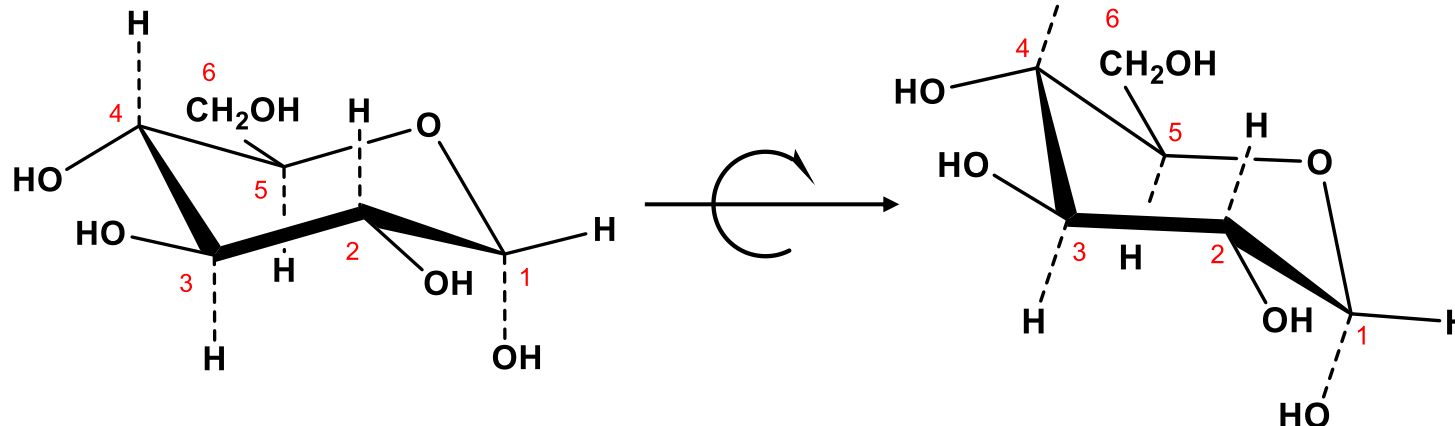
Etats conformationnels

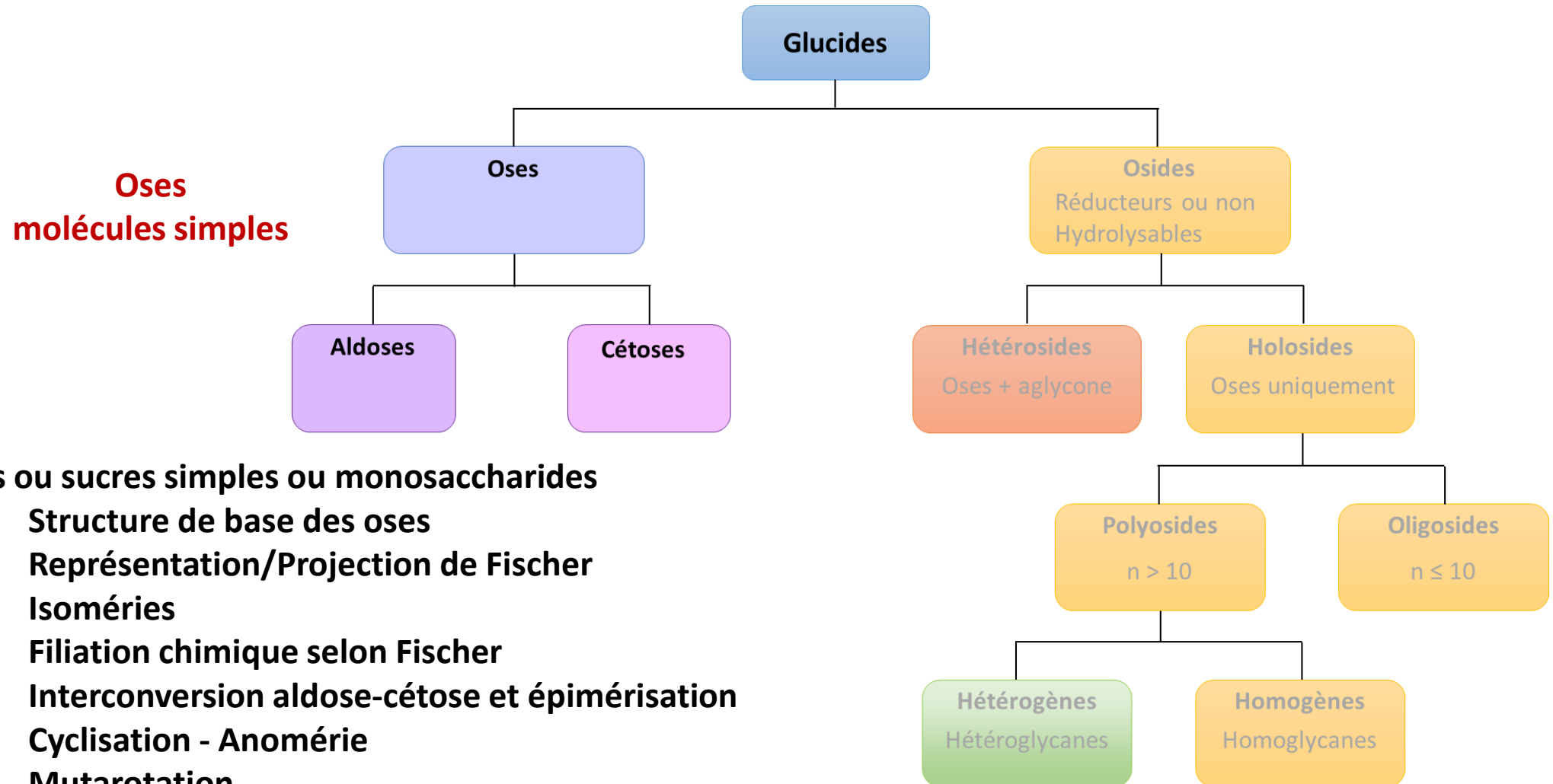
 **α -D-Glucopyranose**

Les liaisons C-C peuvent tourner librement dans l'espace. Les conformations sont les différentes dispositions des atomes d'une molécule du fait de ces rotations. Il existe des conformères plus stables que les autres.

----- Position axiale : pointe dans la direction du plan de la molécule

——— Position équatoriale : pointe dans une direction perpendiculaire au plan de la molécule

**La plus stable**



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérisation

Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

Bilan et simplifications d'écriture

Glucose

Principale source d'énergie des mammifères

Concentration du glucose sanguin (glycémie) fortement régulée. Excès de glucose est toxique.

Galactose

Retrouvé dans le diholoside du lait le lactose

Peut être associé à des lipides (glycolipides) et protéines (glycoprotéines)

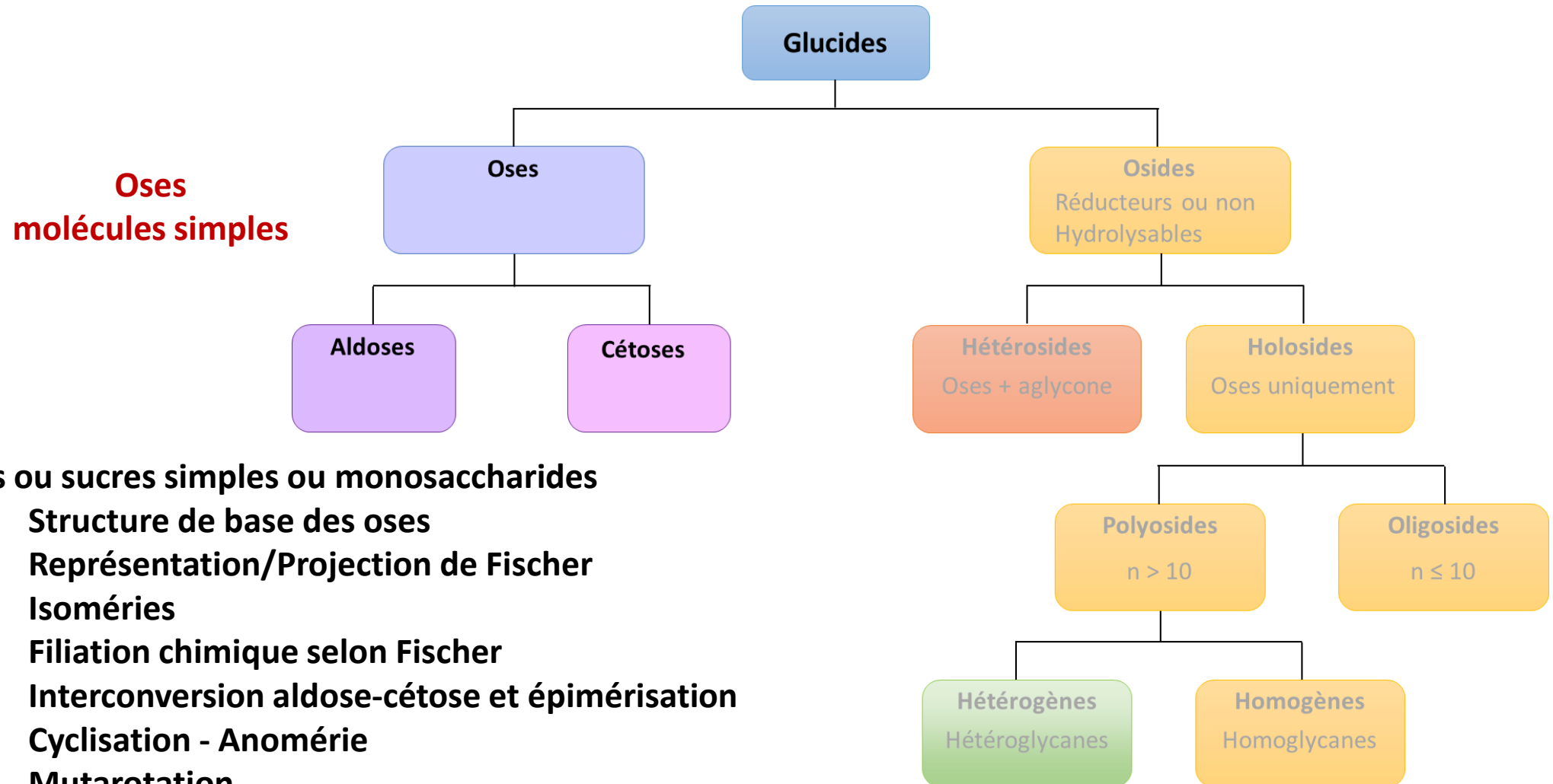
Mannose

Retrouvé fréquemment chez les végétaux

Ribose et **désoxyribose** retrouvés dans les acides nucléiques.

Dérivés des oses et les oses

Eléments de certaines chaines glycaniques associées à des protéines (glycoprotéines) et des protéoglycannes (matrice extracellulaire)



Les oses ou sucres simples ou monosaccharides

Structure de base des oses

Représentation/Projection de Fischer

Isoméries

Filiation chimique selon Fischer

Interconversion aldose-cétose et épimérisation

Cyclisation - Anomérie

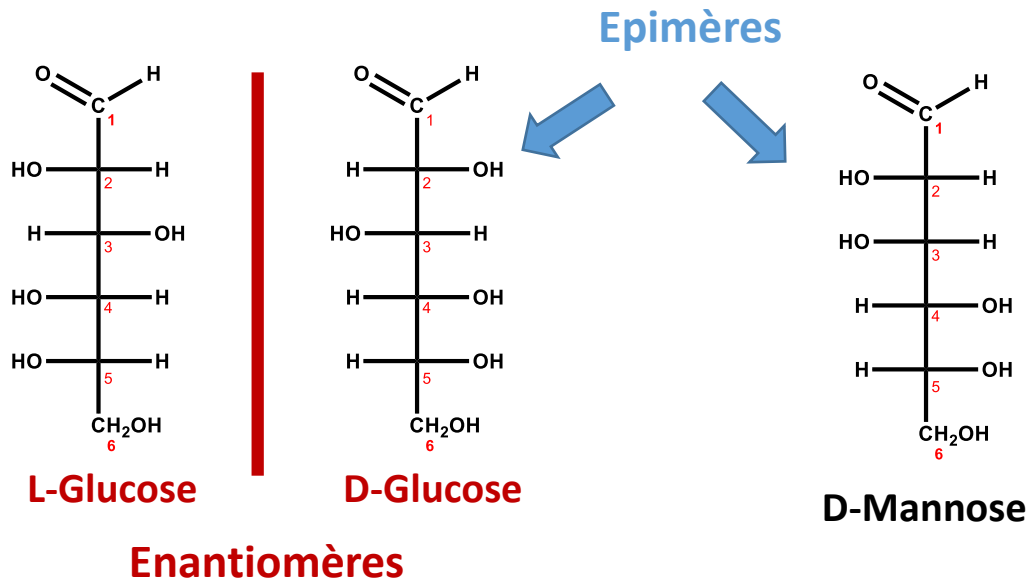
Mutarotation

Conformations chaise et bateau

Rôles biologiques

Bilan et simplifications d'écriture

Les isomères particuliers

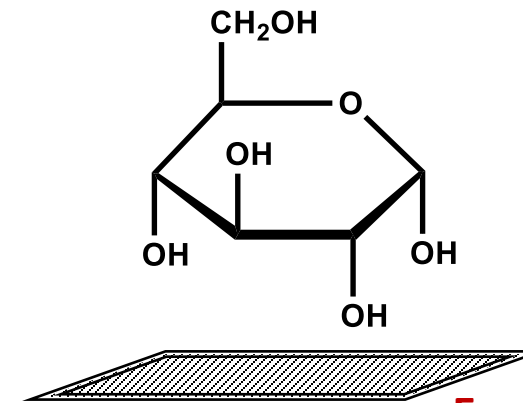
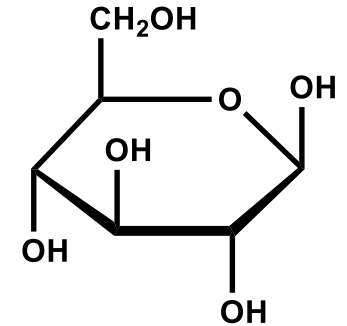


Epimères : différence de positionnement du OH sur un seul Carbone (sauf sur le C portant la fonction réductrice).
Exemple : D-Mannose et D-Glucose

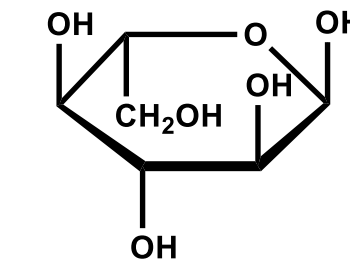
Enantiomères : image l'un de l'autre dans un miroir
Exemple : D-Glucose et L-Glucose

Anomères : différence de positionnement du OH sur le carbone porteur de la fonction réductrice dans la forme linéaire
Exemple : β - et α -D-Glucopyranose.

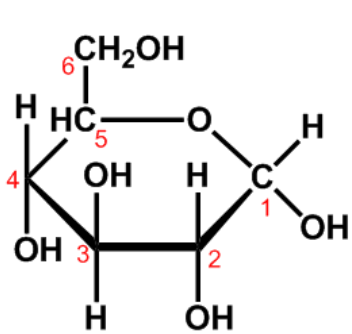
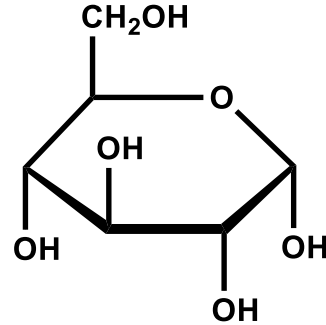
Anomères

 α -D-Glucopyranose β -D-Glucopyranose

Enantiomères

 α -L-Glucopyranose

Remarques générales de représentation et simplification

 α -D-Glucopyranose

Le plus souvent les H ne sont pas représentés

α -D-Glucopyranose peut être noté α -D-Glucose ce qui veut dire qu'il s'agit de la forme cyclique α du D-Glucose

β -D-Fructofuranose peut être noté β -D-Fructose ce qui veut dire qu'il s'agit de la forme cyclique β du D-Fructose

α -D-Fructofuranose peut être noté α -D-Fructose ce qui veut dire qu'il s'agit de la forme cyclique α du D-Fructose

Glucose = Glc

Fructose = Frc

Galactose = Gal

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

III-5. Les polyosides hétérogènes

III-6. Les hétérosides

Fonctions chimiques voir cours UE1 chapitre 3

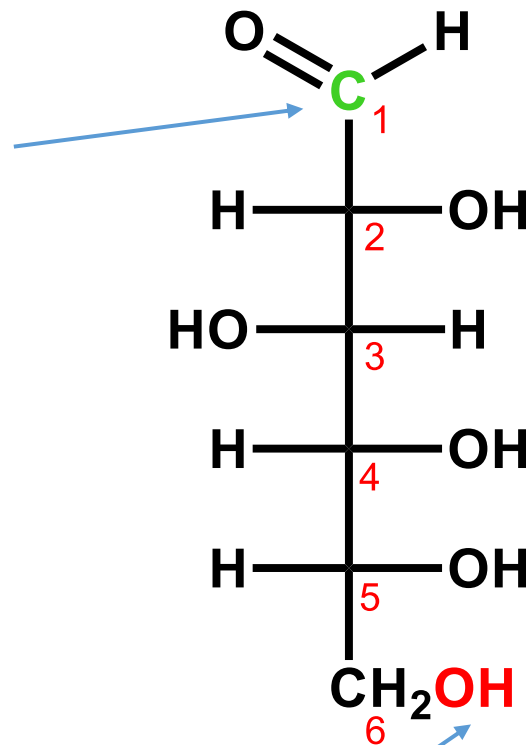
Réactivité des oses sur plusieurs fonctions

Réactivité du **carbone anomérique**
 Réactivité de l'**alcool primaire**

Carbone anomérique
Pouvoir réducteur

Peut être :

1. couplé
2. oxydé
3. réduit



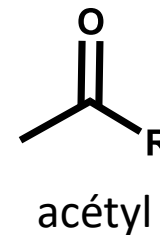
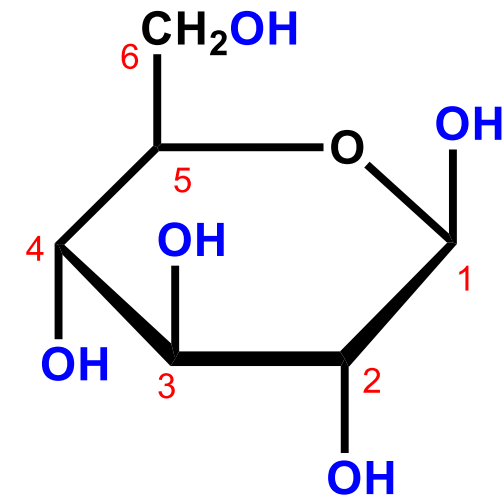
Oxydation

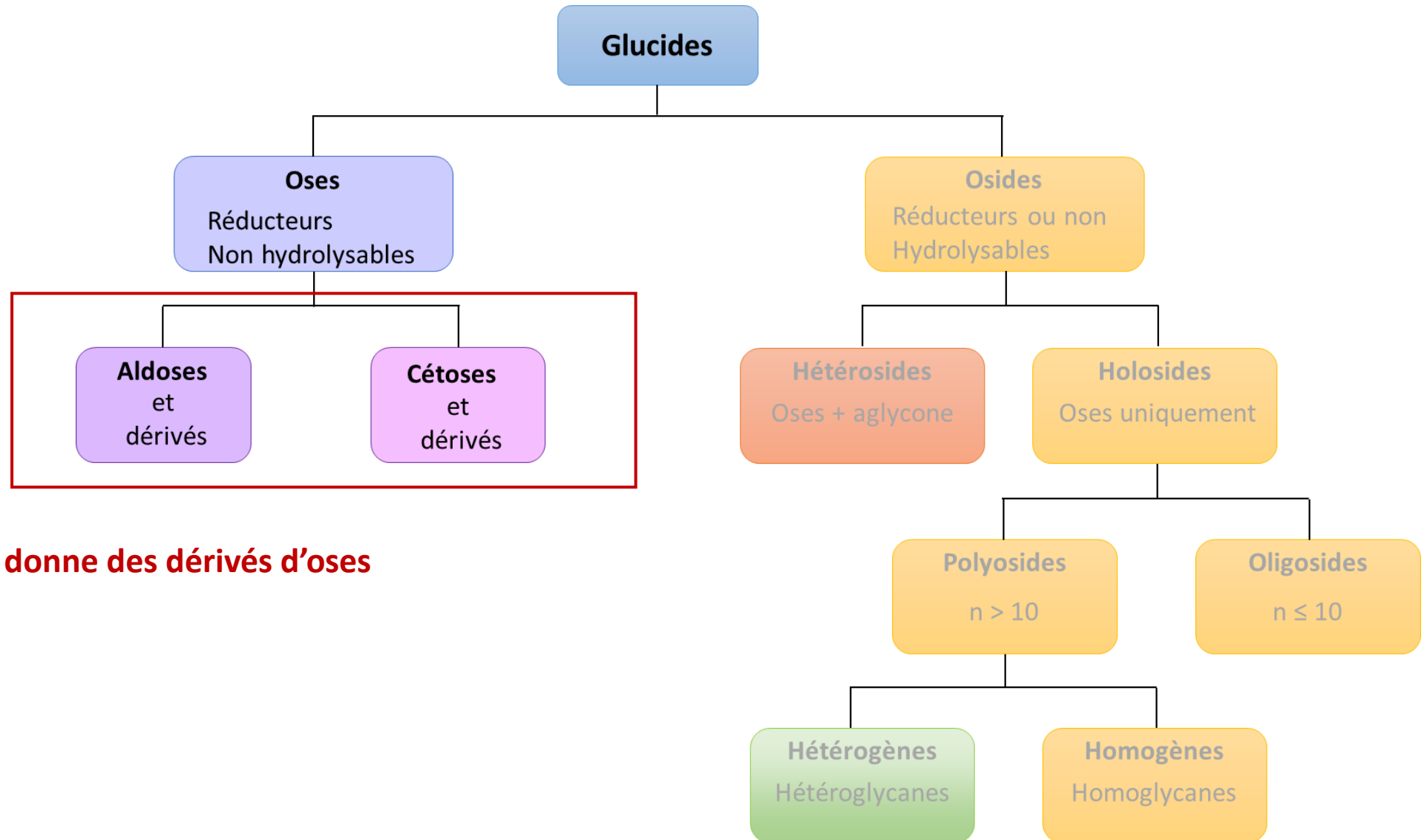
Réactivité **des hydroxyles**

Phosphorylation (addition de phosphate)

Substitution par des hydrogènes

Substitution par des amines (parfois acétylées)





Réaction sur les oses donne des dérivés d'oses

Les dérivés d'oses ont des structures proches de celles des oses et dérivent des oses par modification des oses.

Par réactions de substitution

Sur la fonction alcool

Les désoxyoses

Les oses phosphatés

Les oses aminés ou osamines (parfois acétylées)

Par réactions d'oxydoréduction

Sur les fonctions alcool ou aldéhyde

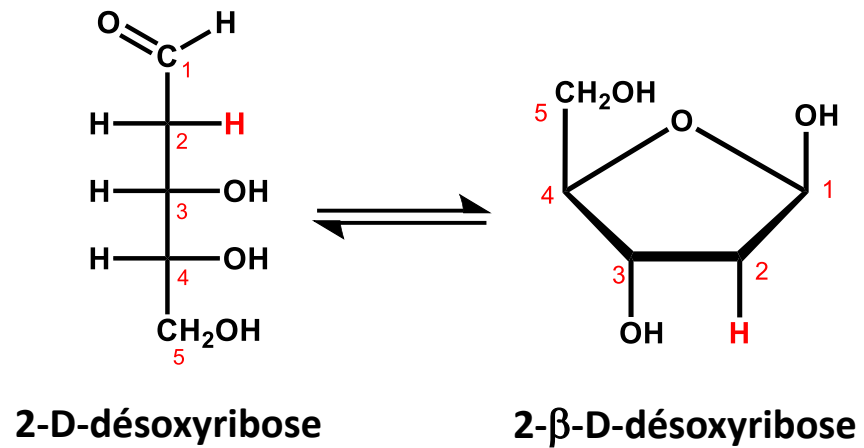
Exemple de réduction : les polyols

Exemple d'oxydation : les acides uroniques

Substitution : un atome ou groupe d'atome d'un composé est remplacé par un autre

Substitution d'un OH par un H

Hydrogénation. Dérivés désoxy- d'oses

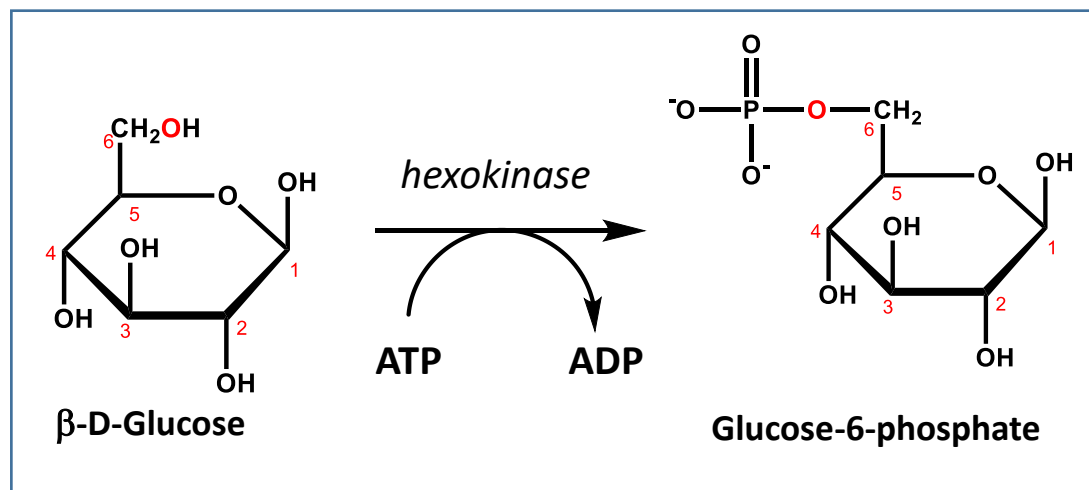


Constituant des désoxyribonucléotides retrouvés
dans l'ADN (Acide DésoxyriboNucléique)

cours UE2 P. Dollé

Phosphorylation. Substitution d'un H par un phosphate. Formation de dérivés phosphorylés d'oses

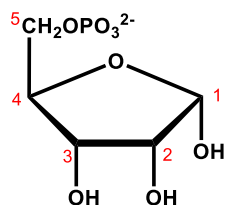
Réaction catalysée par une enzyme appelée **kinase**



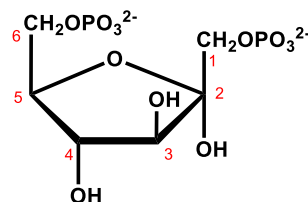
Hexokinase

Enzyme qui *phosphoryle* un *hexose*

Autres exemples de dérivés phosphorylés d'oses

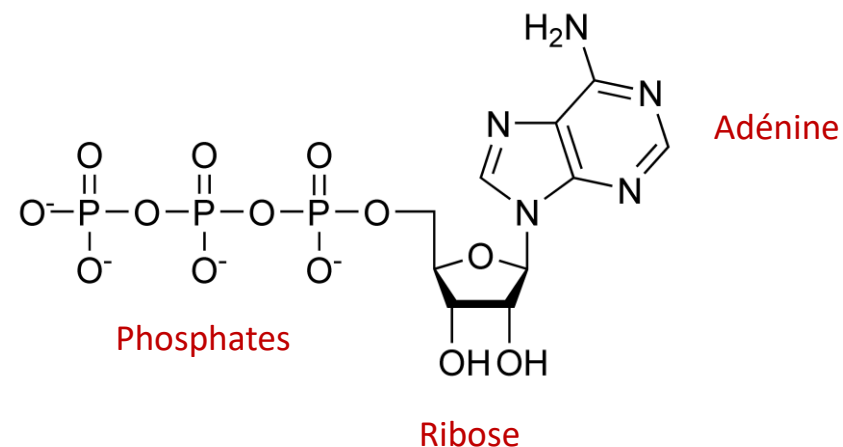


α -D-Ribose-5-phosphate

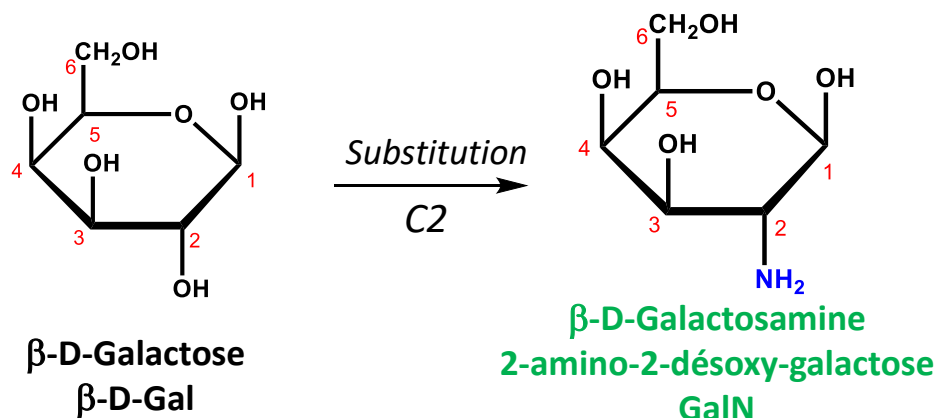
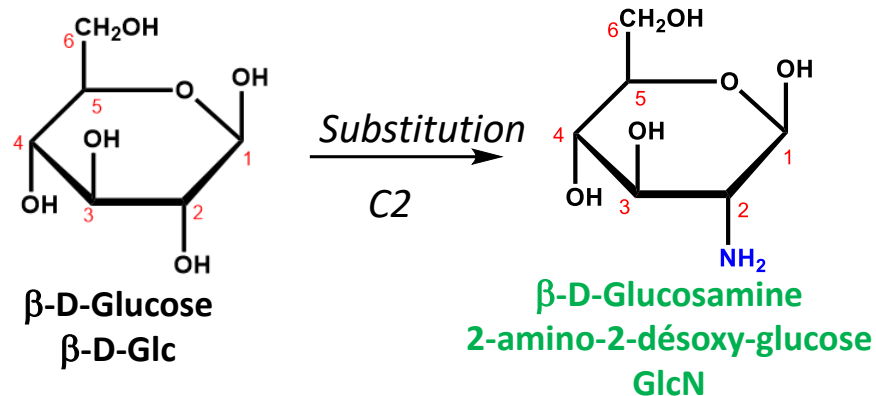
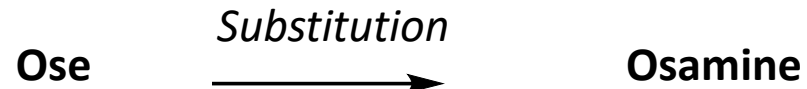


Fructose- 1,6-biphosphate

Source du phosphate : l'ATP (AdénosineTriphosphate)



Substitution d'un OH par des amines. Formation de dérivés aminés d'oses = oses aminés = **osamines**



Les osamines gardent des propriétés des oses :

- cyclisation
- mutarotation
- pouvoir réducteur

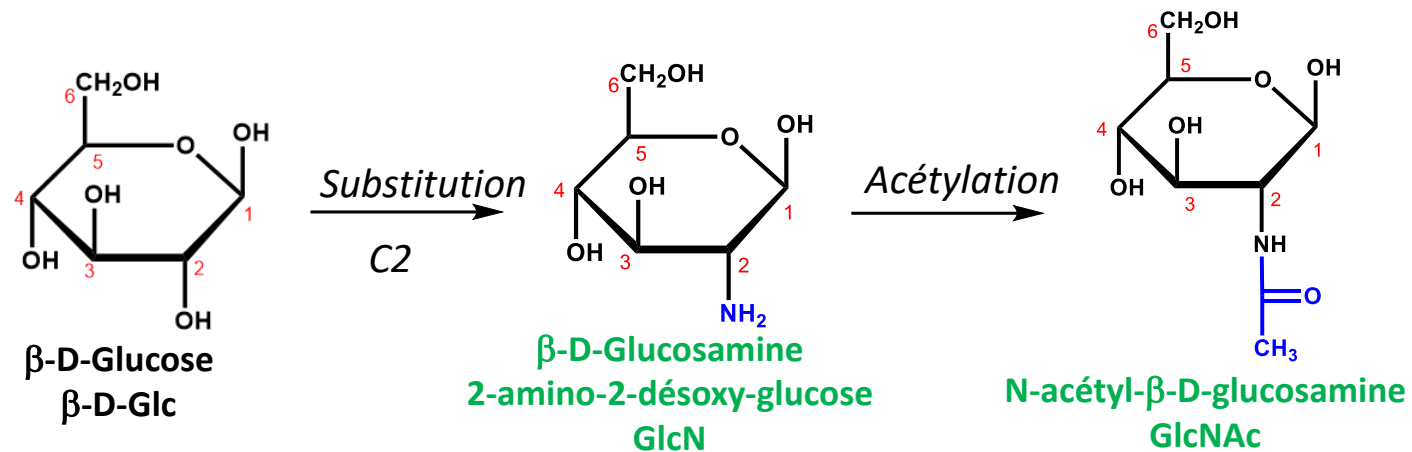
Et gagnent des propriétés de l'amine :

- caractère acido-basique
- réactivité avec des acides carboxyliques

Substitution d'un OH par des amines. Formation de dérivés aminés d'oses = oses aminés = **osamines**
Acétylation de l'osamine



Exemple pour le Glucose



Les dérivés d'oses ont des structures proches de celles des oses et dérivent des oses par modification des oses.

Par réactions de substitution

Sur la fonction alcool

Les désoxyoses

Les oses phosphatés

Les oses aminés ou osamines (parfois acétylées)

Par réactions d'oxydoréduction

Sur les fonctions alcool ou aldéhyde

Exemple de réduction : les polyols

Exemple d'oxydation : les acides uroniques

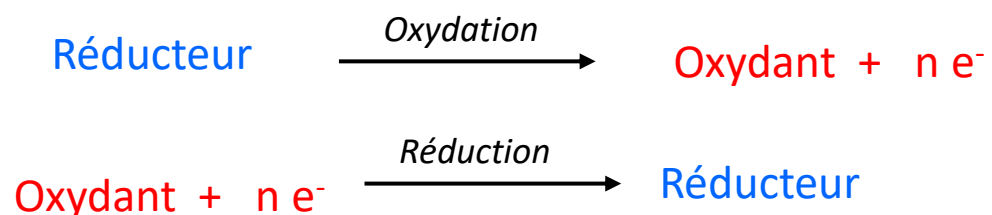
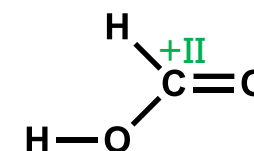
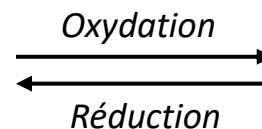
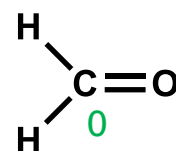
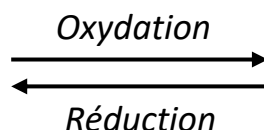
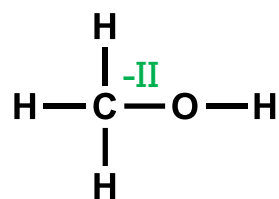
Voir cours UE1 chapitres 2 et 11

Réactions d'oxydoréduction

Réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons.

L'espèce chimique qui capte les électrons est appelée « oxydant » ; celle qui les cède « réducteur »

Le nombre d'oxydation augmente lors de l'oxydation d'un atome

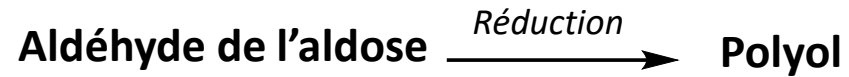
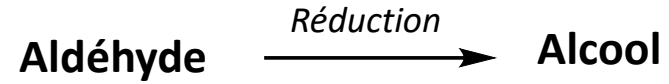


Oxydation = perte d'électron

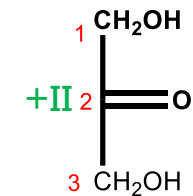
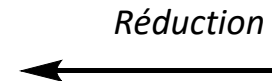
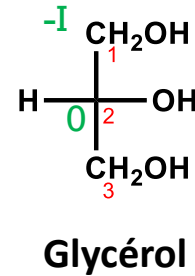
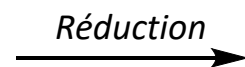
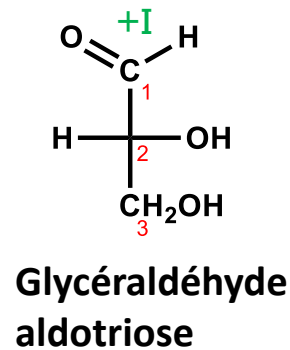
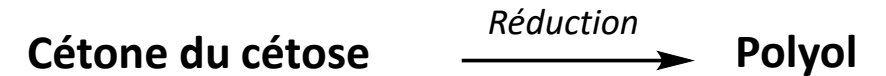
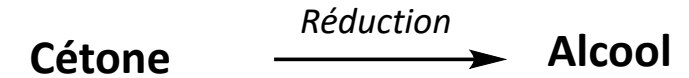
Réduction = gain d'électron

No augmente au cours d'une oxydation

Réduction de la fonction aldéhyde



Réduction de la fonction cétone des cétooses



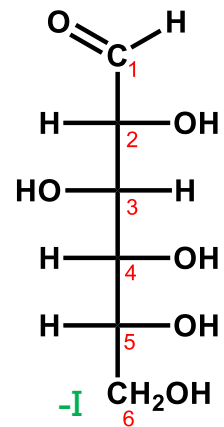
Structure de base des glycérides
Voir cours partie lipides

Oxydation

Formation d'acides carboxyliques

⚠ Exemple de l'oxydation de la fonction alcool primaire (mais la fonction aldéhyde peut aussi être oxydée)

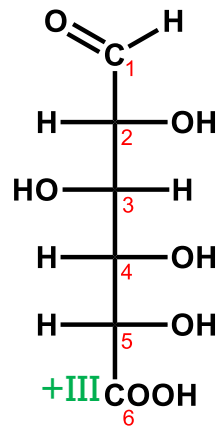
D-Glucose



Oses

Oxydation de la
fonction alcool primaire

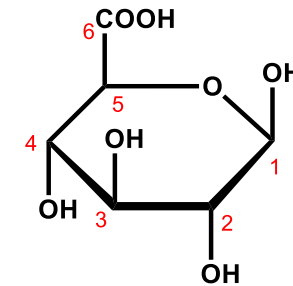
Acide glucuronique



Acides -uroniques

Cyclisation

Liaison possible par réaction du
OH de la fonction réductrice



Acide β-D-glucuronique

Retrouvés dans les glycosaminoglycanes
Détoxification

Valable pour les autres oses

Exemples : Acides galacturonique, iduronique

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

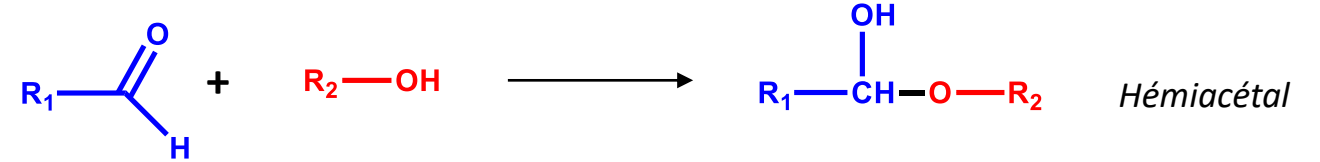
III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

III-5. Les polyosides hétérogènes

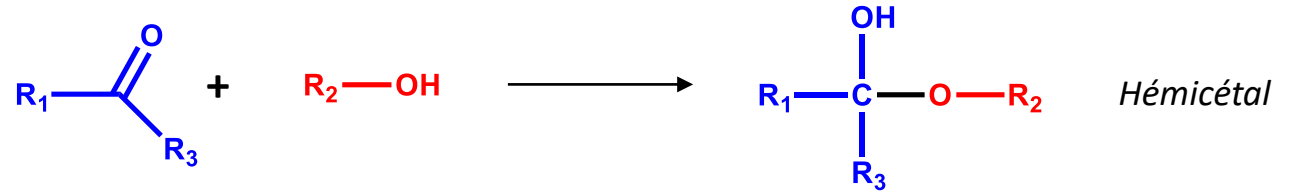
III-6. Les hétérosides

La fonction réductrice (aldéhyde ou cétone) peut réagir avec une fonction hydroxyle (OH)

Réaction entre aldéhyde et hydroxyle



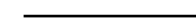
Réaction entre cétone et hydroxyle



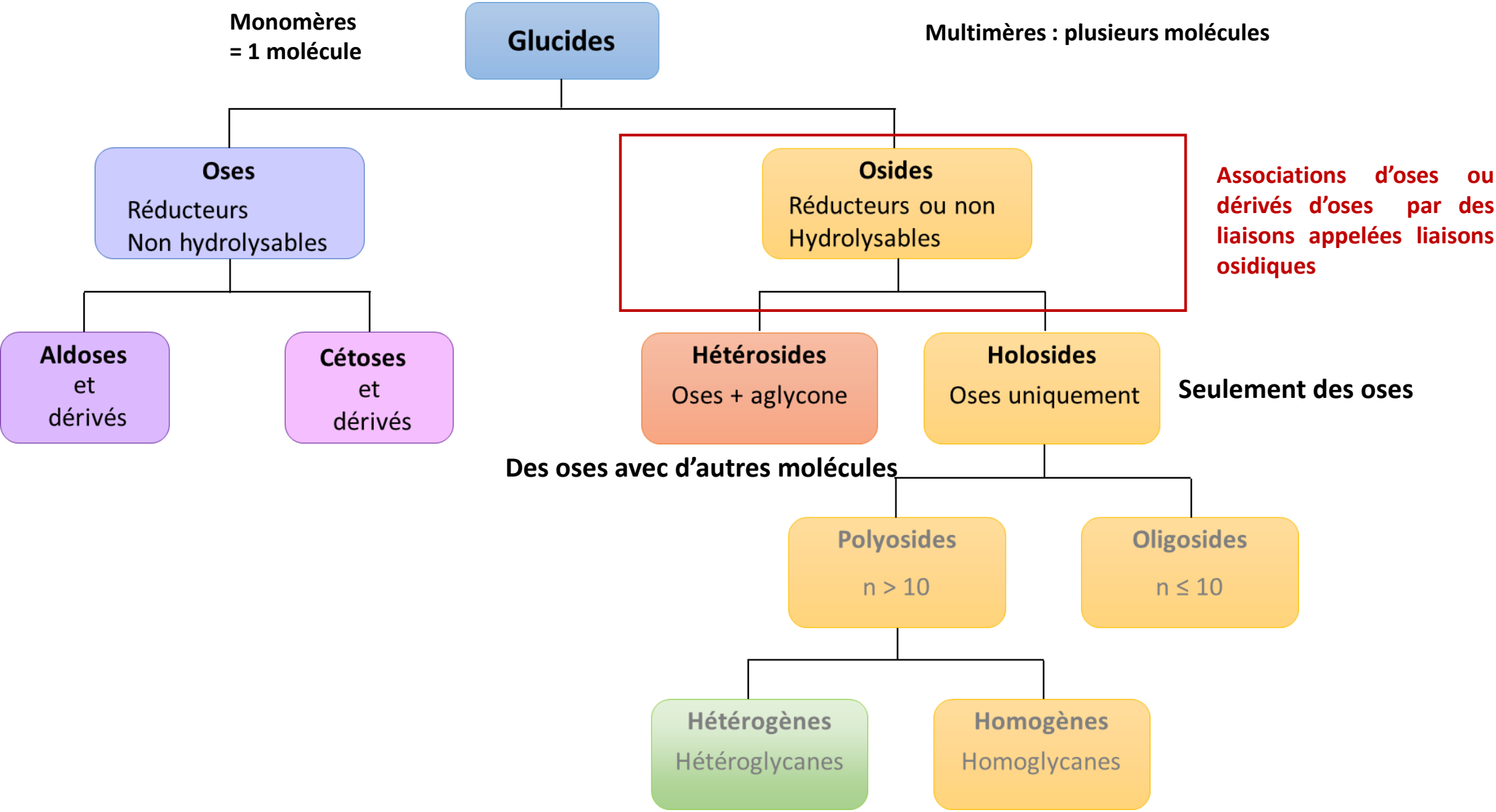
Voir cours UE1 chapitre 3.3

La fonction OH peut provenir de la même molécule ce qui entraîne une cyclisation de la molécule

La fonction OH peut provenir d'une autre molécule
un autre ose
une molécule d'une autre nature



Oses très stables sous forme cyclique
donc association des oses sous cette
forme



Liaison osidique ou liaison glycosidique **entre deux oses**. Formation d'**holoside**

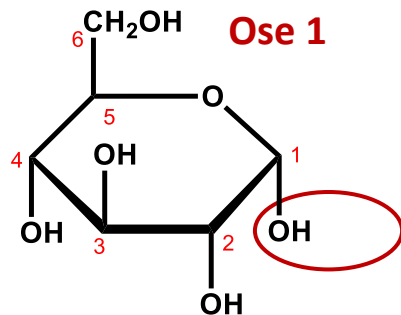
Remarque : Dans les diholosides et polyosides, les oses seront toujours représentés sous forme cyclique

Liaison entre

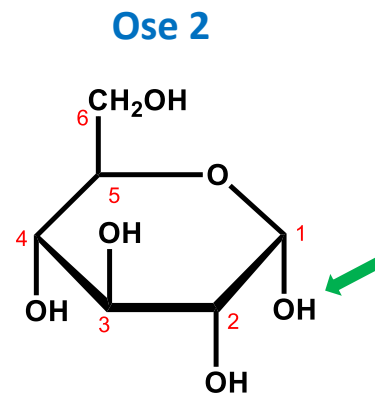
Le **OH** de la fonction réductrice d'un ose
(C1 pour les aldoses et C2 pour les cétooses)

ET

Un **-OH** d'un autre ose

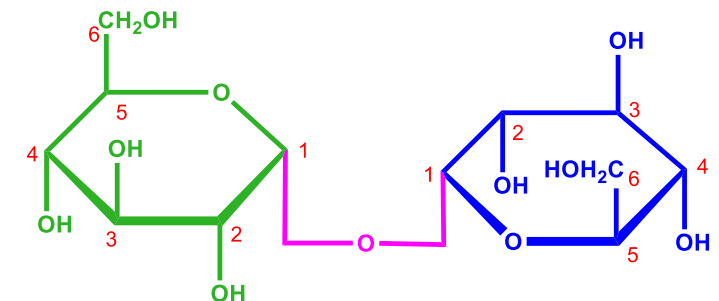


OH de l'hémiacétal
= OH porté par C anomérique
C1 aldoses, C2 cétooses



Liaison osido-oside

Les deux oses impliquent leurs OH réducteur dans la liaison
Le diholoside formé n'est pas réducteur
L'anomérisation des deux oses est bloquée



D-Tréhalose

α -D-glucopyranosyl (1-1) α -D-glucopyranoside

Liaison osidique ou liaison glycosidique **entre deux oses**. Formation d'**holoside**

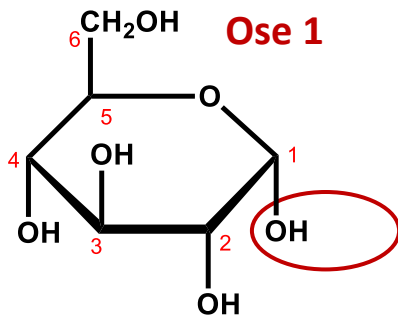
Remarque : Dans les diholosides et polyosides, les oses seront toujours représentés sous forme cyclique

Liaison entre

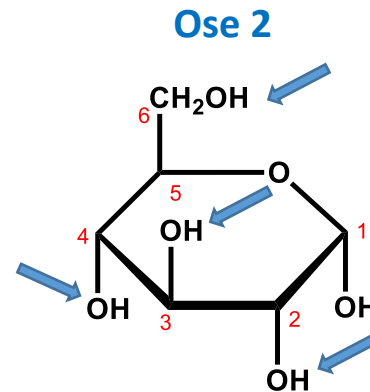
Le **OH** de la fonction réductrice d'un ose
(C1 pour les aldoses et C2 pour les cétooses)

ET

Un **-OH** d'un autre ose



OH de l'hémiacétal
= OH porté par C anomérique
C1 aldoses, C2 cétooses

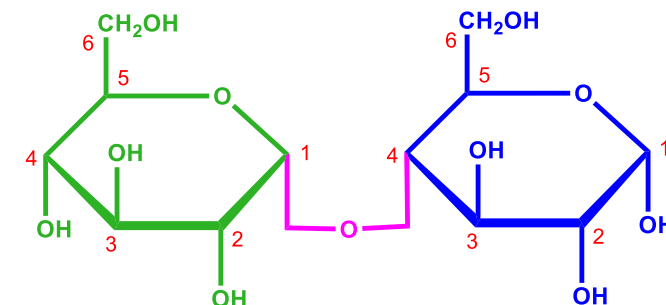


Liaison osido-ose

Un seul ose implique son OH réducteur dans la liaison

Le diholoside formé est réducteur

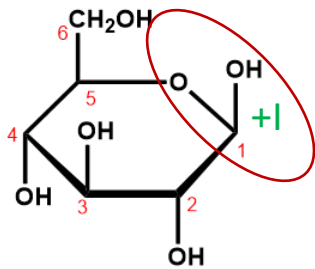
L'anométrie de l'ose impliquant son C anomérique est bloquée



α -D-Maltose

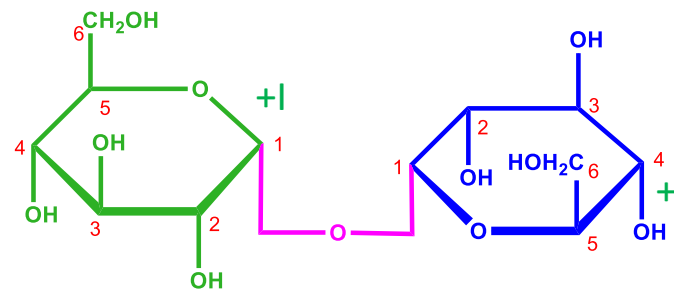
α -D-glucopyranosyl (1-4) α -D-glucopyranose

Un ose est réducteur s'il possède une fonction réductrice donc un hémiacétal libre



β -D-Glucose
 β -D-Glc

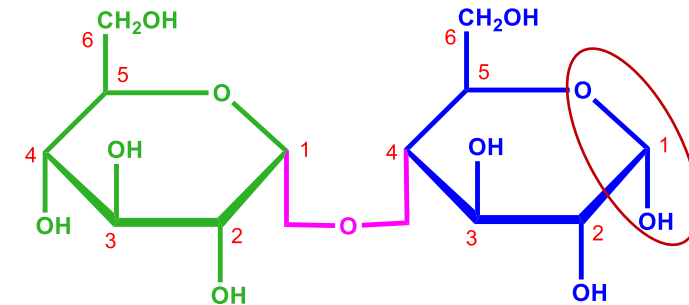
Réducteur



D-Tréhalose

NON réducteur

Liaison osido-oside



α -D-Maltose

Réducteur

Liaison osido-ose



La liaison osidique peut être réalisée entre un ose et une molécule d'une autre nature (protéine, lipide...) pour donner des hétérosides (voir plus loin)

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

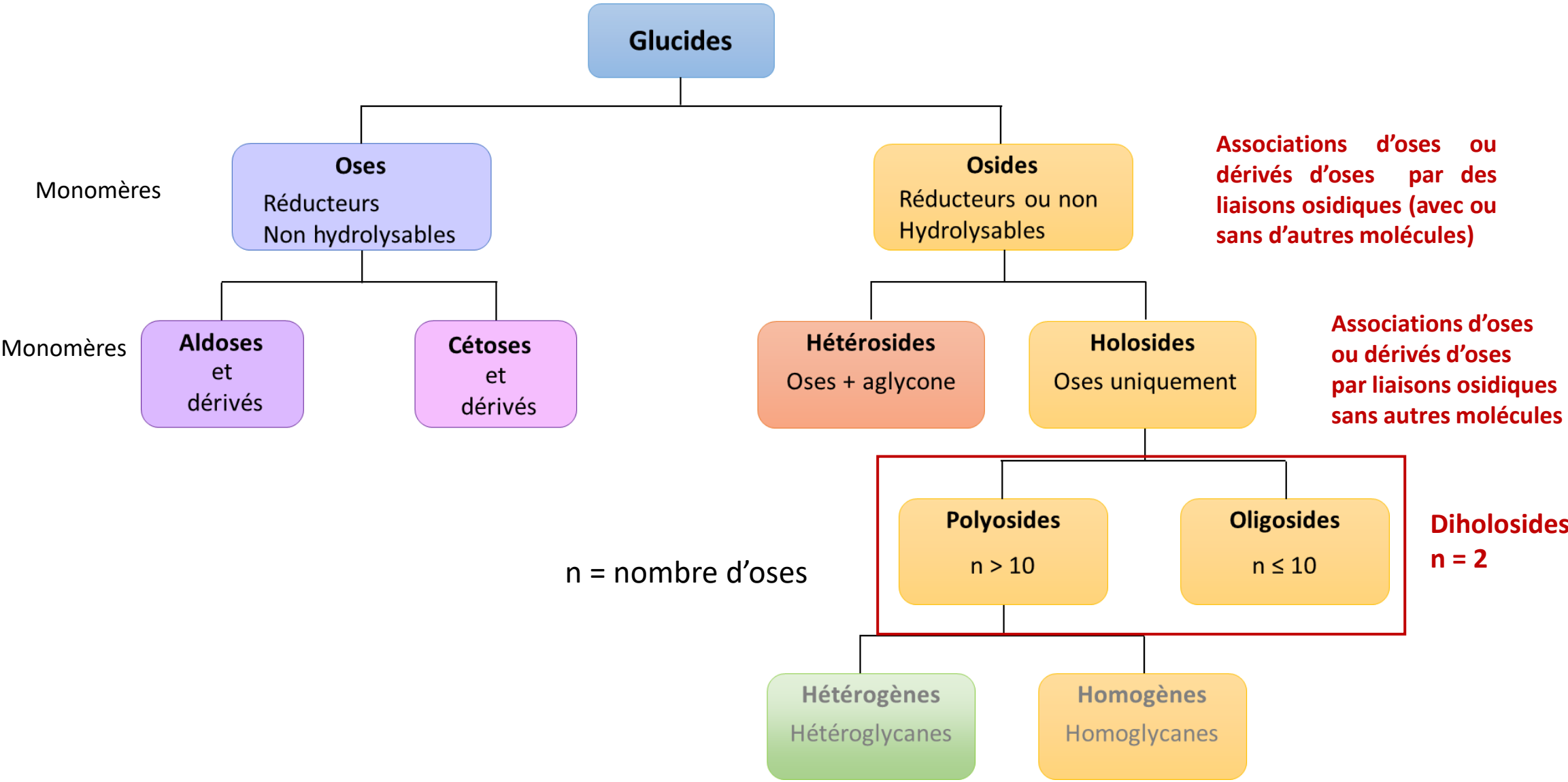
III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

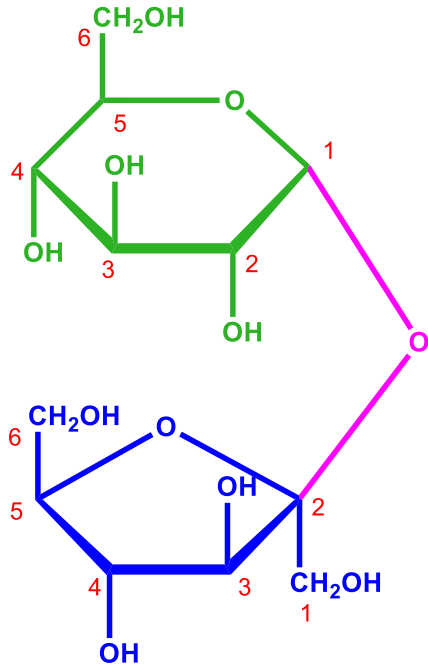
III-5. Les polyosides hétérogènes

III-6. Les hétérosides



Saccharose
= **sucrose**

α -D-Glucose liaison osido-oside avec β -D-Fructose



- Très répandu chez les végétaux (réserve), miel
- Sucre de table, fort pouvoir sucrant
- Non réducteur
- Pas de mutarotation

α -D-glucopyranosyl (1-2) β -D-fructofuranoside

C1 aldose

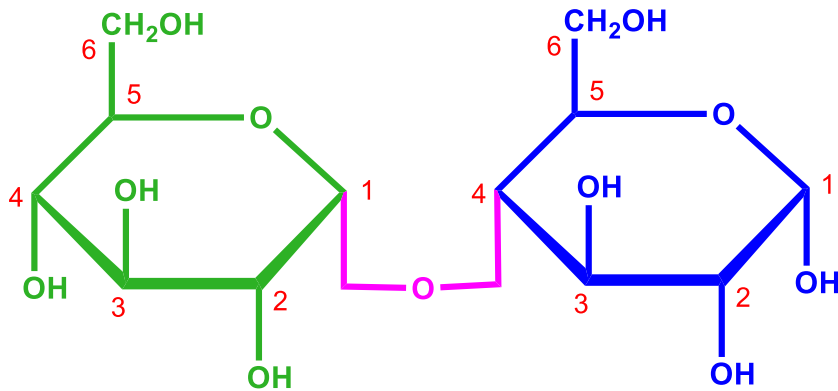
C2 cétose

OH hémiacétalique impliqué
dans la liaison osidique

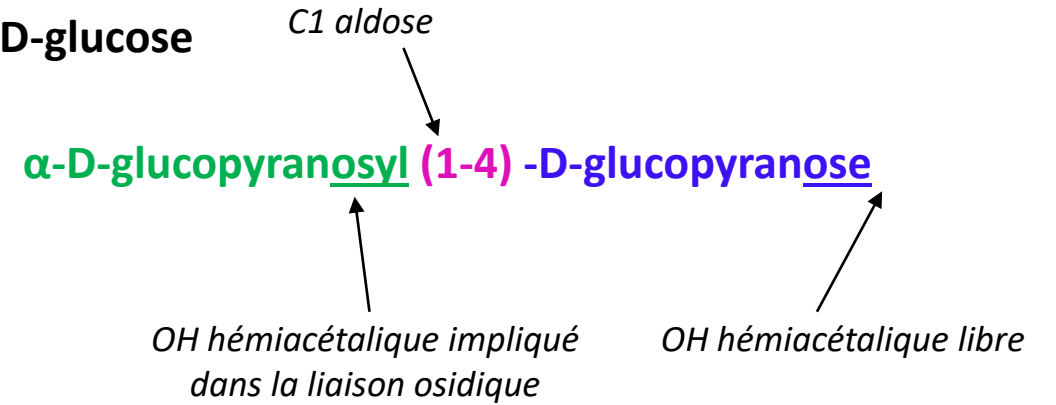
OH hémicétalique impliqué
dans la liaison osidique

Maltose

1 α -D-Glucose en liaison (1-4) osido-ose avec un D-glucose



α -D-Maltose (α -D-glucopyranosyl (1-4) α -D-glucopyranose)



- Produit intermédiaire d'hydrolyse de polysides (amidon et glycogène) par amylases
- Réducteur
- Mutarotation possible, α - ou β -maltose

Isomaltose

1 α -D-Glucose en liaison (1-6) osido-ose avec un D-glucose

C1 aldose

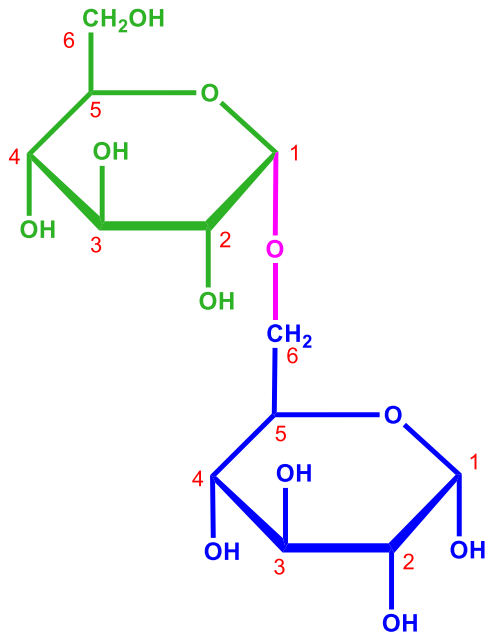
α -D-glucopyranosyl (1-6) -D-glucopyranose

OH hémiacétalique impliqué
dans la liaison osidique

OH hémiacétalique libre

α -D-Isomaltose

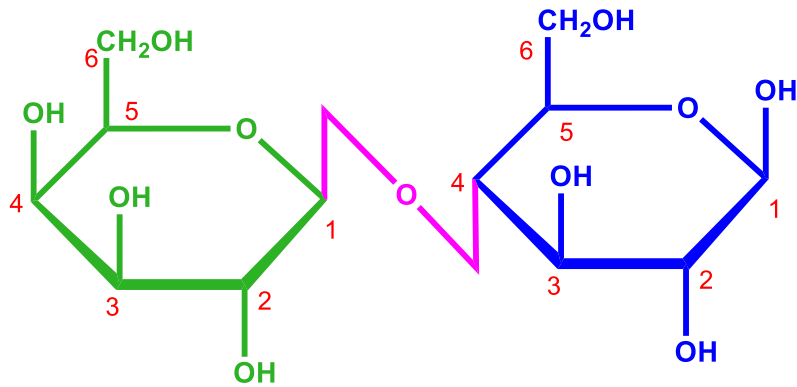
α -D-glucopyranosyl (1-6) α -D-glucopyranose



- Produit intermédiaire d'hydrolyse de polysides (amidon et glycogène) par amylases
- Réducteur
- Mutarotation possible, α - ou β -Isomaltose

Lactose

β -D-Galactose en liaison (1-4) osido-ose avec un D-Glucose



β -D-Lactose β -D-galactopyranosyl (1-4) β -D-glucopyranose

β -D-galactopyranosyl (1-4) -D-glucopyranose

C1 aldose

OH hémiacétalique impliqué
dans la liaison osidique

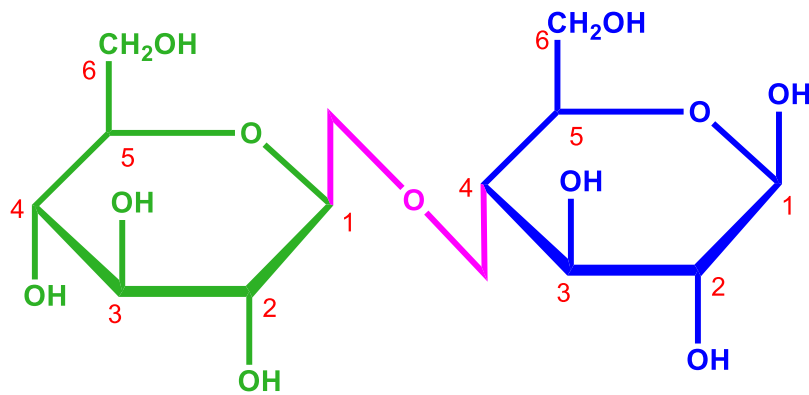
OH hémiacétalique libre

- Ose majoritaire du lait des mammifères
- Réducteur
- Mutarotation possible, α - ou β -lactose



Cellobiose

1 β -D-Glucose en liaison (1-4) osido-ose avec un D-Glucose



β -D-Cellobiose

β -D-glucopyranosyl (1-4) β -D-glucopyranose

β -D-glucopyranosyl (1-4) -D-glucopyranose

C1 aldoses

OH hémiacétalique impliqué
dans la liaison osidique

OH hémiacétalique libre

- Produit de dégradation de la cellulose dans la panse des herbivores
- Réducteur
- Mutarotation possible, α - ou β -cellobiose

Hydrolyse de la liaison osidique = coupure la liaison osidique par action de l'eau

Hydrolyse acide

Sans aide d'une enzyme

Coupure non spécifique des liaisons osidiques en milieu acide (HCl concentré à chaud)

Hydrolyse enzymatique

Osidases = glycosidases = Enzymes coupant liaisons osidiques

Enzymes **spécifiques** de :

Nature de l'ose faisant entrer son OH réducteur dans la liaison

Type d'anométrie de l'ose (α ou β)

Nature de la liaison osidique

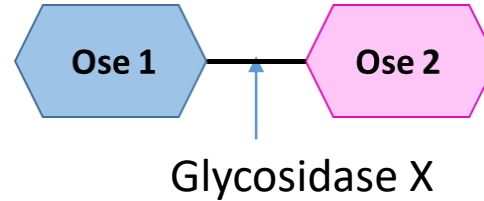
Dans les polysides, de la localisation des liaisons attaquées : extrémités (exo-glycosidase)
intérieur des chaînes (endo-glycosidase)
de la taille des unités obtenues après coupure

Nom de la famille de l'enzyme indique la spécificité de coupure

Exemple

α -glucosidase coupe liaison où 1 glucose en α fait une liaison osidique par son OH porté par le C anomérique (C1, aldose)

Comment **classer** les glycosidases ?



Nom de la famille montre la spécificité de l'enzyme

Si le carbone anomérique de **l'ose 1** est impliqué dans la liaison.

La glycosidase X appartient à cette famille

Ex : Glucosidase si Ose 1 est un D-Glucose

Si carbone anomérique de **l'ose 2** est impliqué dans la liaison.

La glycosidase X appartient à cette famille

Ex : Fructosidase si Ose 2 est un D-Fructose

Nom de la famille de la glycosidase X tient compte de sa spécificité d'anomérisation

Glycosidase X est une **α** -glycosidase si ose1 est en α

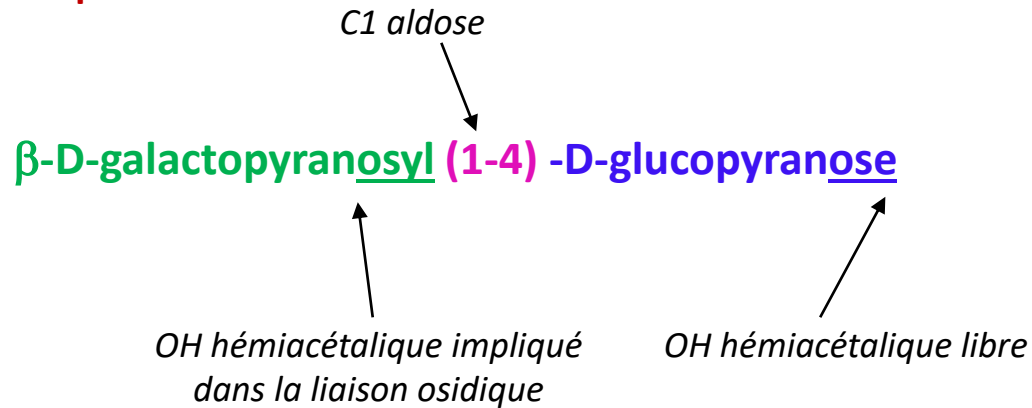
Nom de la famille de la glycosidase X tient compte de la liaison qu'elle coupe

Glycosidase X est une **$\alpha(1-4)$** glycosidase si ose1 est en α et fait une liaison 1-4 avec l'ose 2

Nom de la famille de la glycosidase tient compte de la position de la liaison dans un polysaccharide

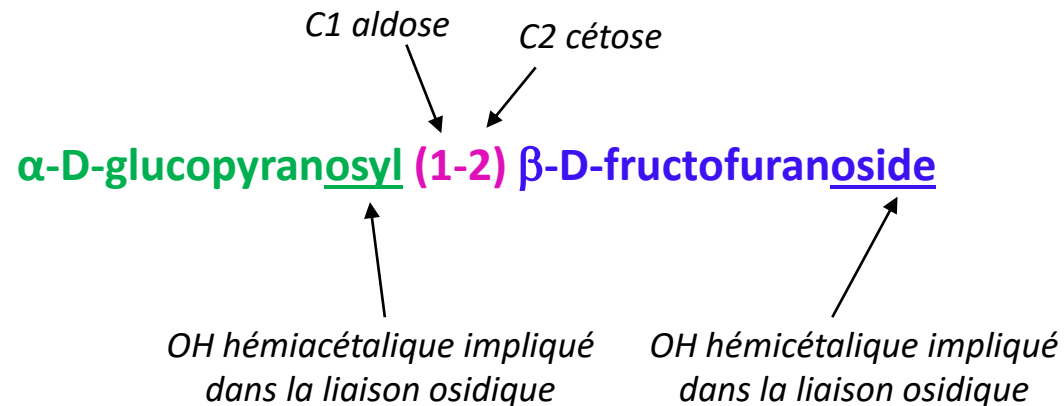
Si la liaison en bout de chaîne : **exo**-glycosidase

Si la liaison au sein de la chaîne : **endo**-glycosidase

Comment **classer** les glycosidases ?**Exemple lactose**

Seul le premier glucose implique son C anomérique
 Glycosidase coupant cette liaison est :
 une $\beta(1-4)$ D-galactosidase

On l'appelle aussi la lactase

Exemple saccharose

Les deux oses impliquent leur C anomérique
 Glycosidase coupant cette liaison est :
 une $\alpha(1-2)$ D-glucosidase
 une $\beta(1-2)$ D-fructosidase

On l'appelle aussi la saccharase-isomaltase

Les glycosidases spécifiques des disaccharides sont aussi appelées **disaccharidases**

Oside	Composition	Liaison	Famille de la glycosidase	Glycosidase	Localisation
Saccharose	D-Glucose D-Fructose	$\alpha 1-\beta 2$	α -D-glucosidase β -D-fructosidase Spécifique des liaisons 1-2 entre 2 oses	Saccharase-Isomaltase	Muqueuse intestinale
Lactose	D-Galactose D-Glucose	$\beta(1-4)$	$\beta(1-4)$ -galactosidase	Lactase	Intestin
Maltose	D-Glucose	$\alpha(1-4)$	$\alpha(1-4)$ -glucosidase	Maltase	Intestin
Isomaltose	D-Glucose	$\alpha(1-6)$	$\alpha(1-6)$ -glucosidase	Saccharase-Isomaltase	Intestin
Cellobiose	D-Glucose	$\beta(1-4)$	$\beta(1-4)$ -glucosidase	Cellobiase N'existe pas chez l'Homme	Produite par microorganisme de la panse des ruminants

Attention 2 activités pour cette enzyme

Les diholosides sont des sources d'énergie (sauf cellobiose pour les humains)

Beaucoup de molécules de glucose et de fructose sont impliquées dans des diholosides

Certains diholosides sont des unités de base des polyosides (maltose, isomaltose, cellobiose)

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

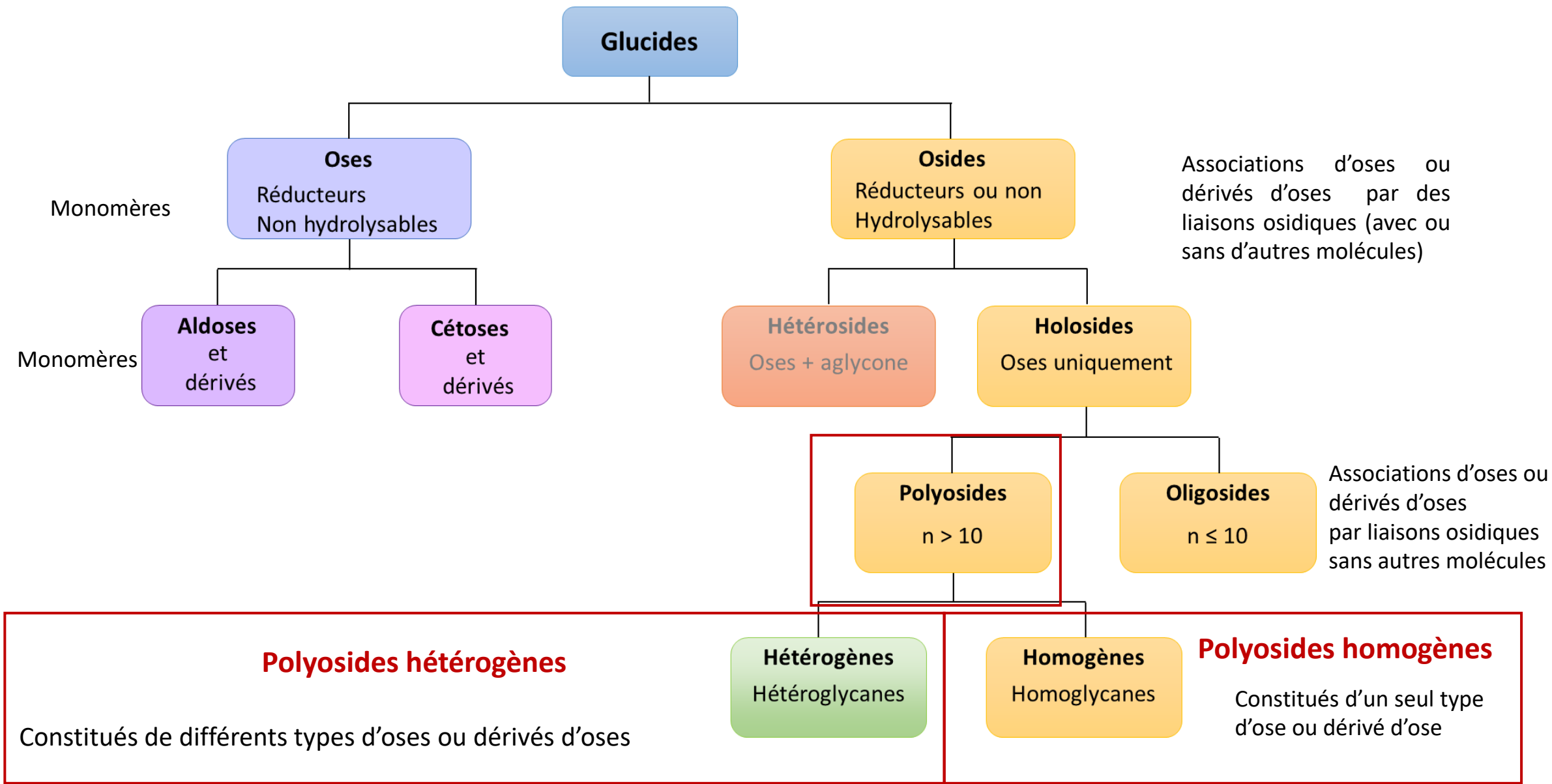
III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

III-5. Les polyosides hétérogènes

III-6. Les hétérosides



Polyosides = polysaccharides

- Enchaînement de quelques dizaines à des milliers d'oses
 - Forts poids moléculaires
- résidus

Deux grands rôles

- Réserve énergétique (amidon, glycogène....)

Souvent liaisons oses en α

- Structural (cellulose, chitine....)

Souvent liaisons oses en β

Deux grands types

- Polyosides homogènes = homoglycanes *1 seul type d'ose ou dérivé d'ose*
- Polyosides hétérogènes = hétéroglycanes *Plusieurs types d'oses ou dérivés d'oses*

**Amidon
Structure**

Chaîne d'un seul type d'ose : α -D-Glucose

Unité de base : maltose (2 Glucoses en liaison $\alpha(1-4)$)

- Réserve glucidique des végétaux (grains d'amidon)
- 1^{er} aliment glucidique chez l'Homme



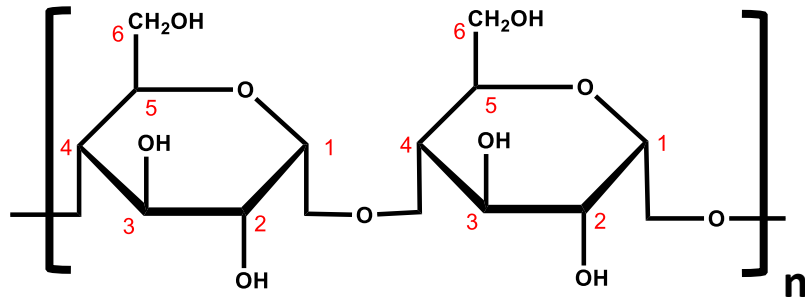
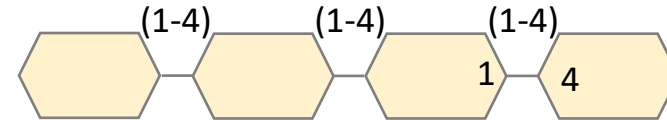
Dans l'amidon deux types de chaînes

Amidon = **Amylose** + **Amylopectine** (= isoamylose)

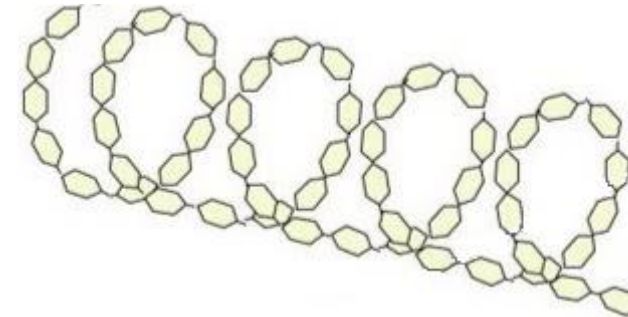
Amidon

Chaîne d'un seul type d'ose : α -D-GlucoseUnité de base : maltose (2 Glucoses en liaison $\alpha(1-4)$)

Amidon = Amylose + Amylopectine (= isoamylose)

Amylose, *linéaire* Chaînes linéaires de α -D-Glucoses en liaison (1-4) $n = 1000 \text{ à } 4000$

15 à 30 % en masse de l'amidon

Forme hélicoïdale à 6 résidus par tour
Stabilisée par liaisons hydrogènes

Amidon Structure

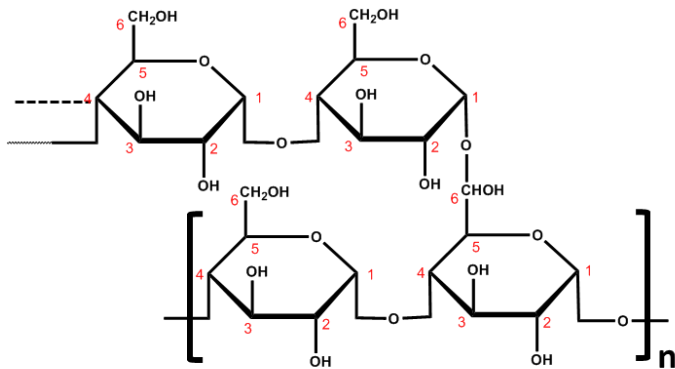
Chaîne d'un seul type d'ose : α -D-Glucose

Unité de base : maltose (2 Glucoses en liaison $\alpha(1-4)$)

Amidon = **Amylose** + Amylopectine (= isoamylose)

Amylopectine, ramifiée

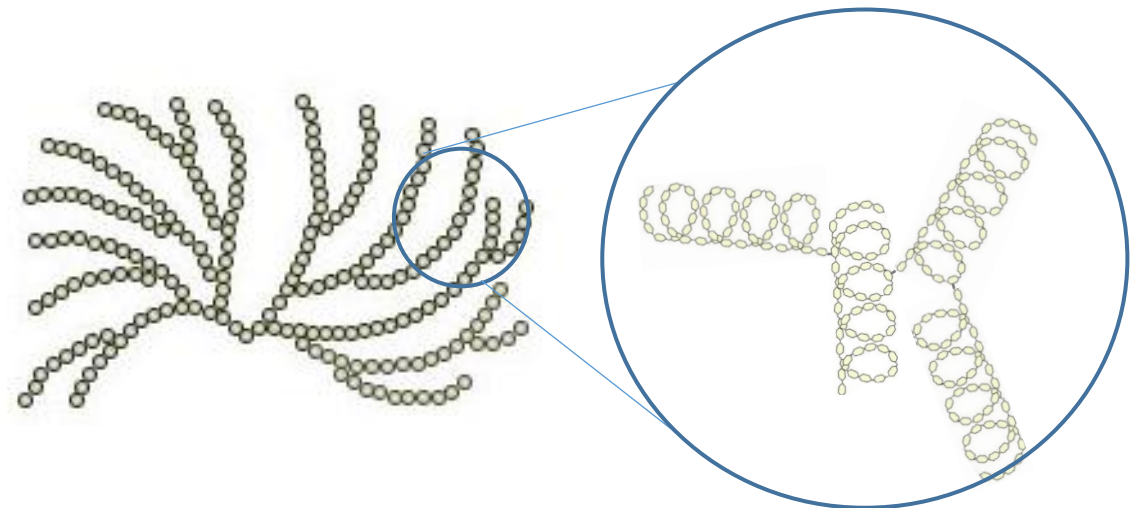
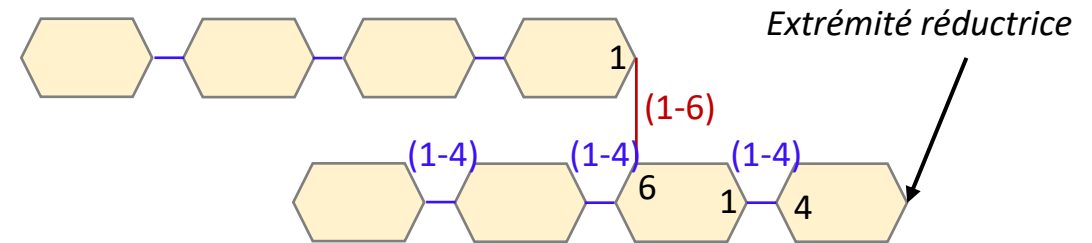
Chaînes linéaires de α -D-Glucoses en liaison (1-4)
Ramifications par branchements en (1-6)



n jusqu'à 40000

70 à 85 % en masse de l'amidon

Une ramification tous les 20-30 résidus



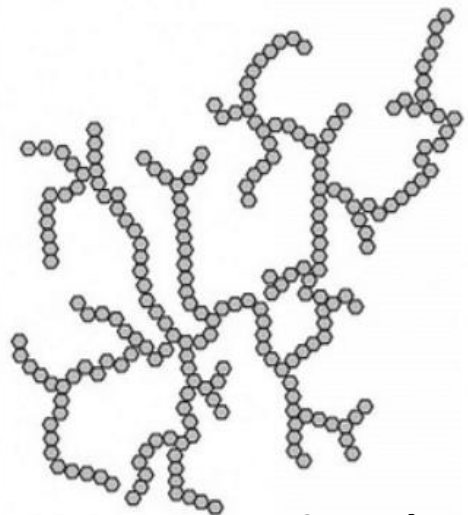
Glycogène
Structure

Chaîne d'un seul type d'ose : α -D-Glucose en liaisons 1-4 ou 1-6

- Réserve glucidique des animaux
- Chez les vertébrés dans le foie et les muscles
- Foie = réserve pour l'organisme entier, Muscle = réserve pour usage propre
- Polymère ramifié de glucose : chaînes linéaires de glucose en α 1-4 avec des ramifications en α 1-6
Ressemble à de l'amylopectine mais en plus ramifié

VOS RESERVES
EN SUCRE

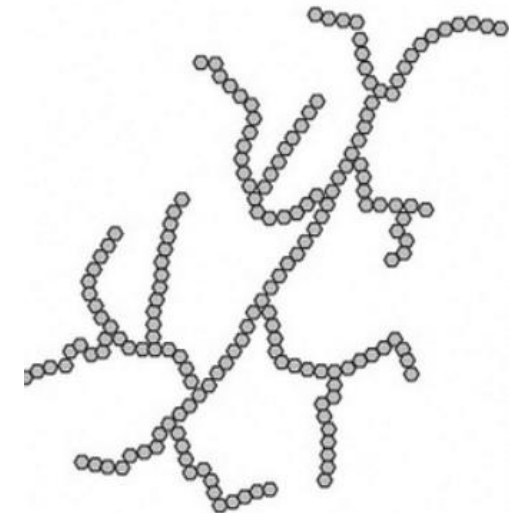
le stock en glycogène



Glycogène

n jusqu'à 500000

Une ramification tous les 10 résidus



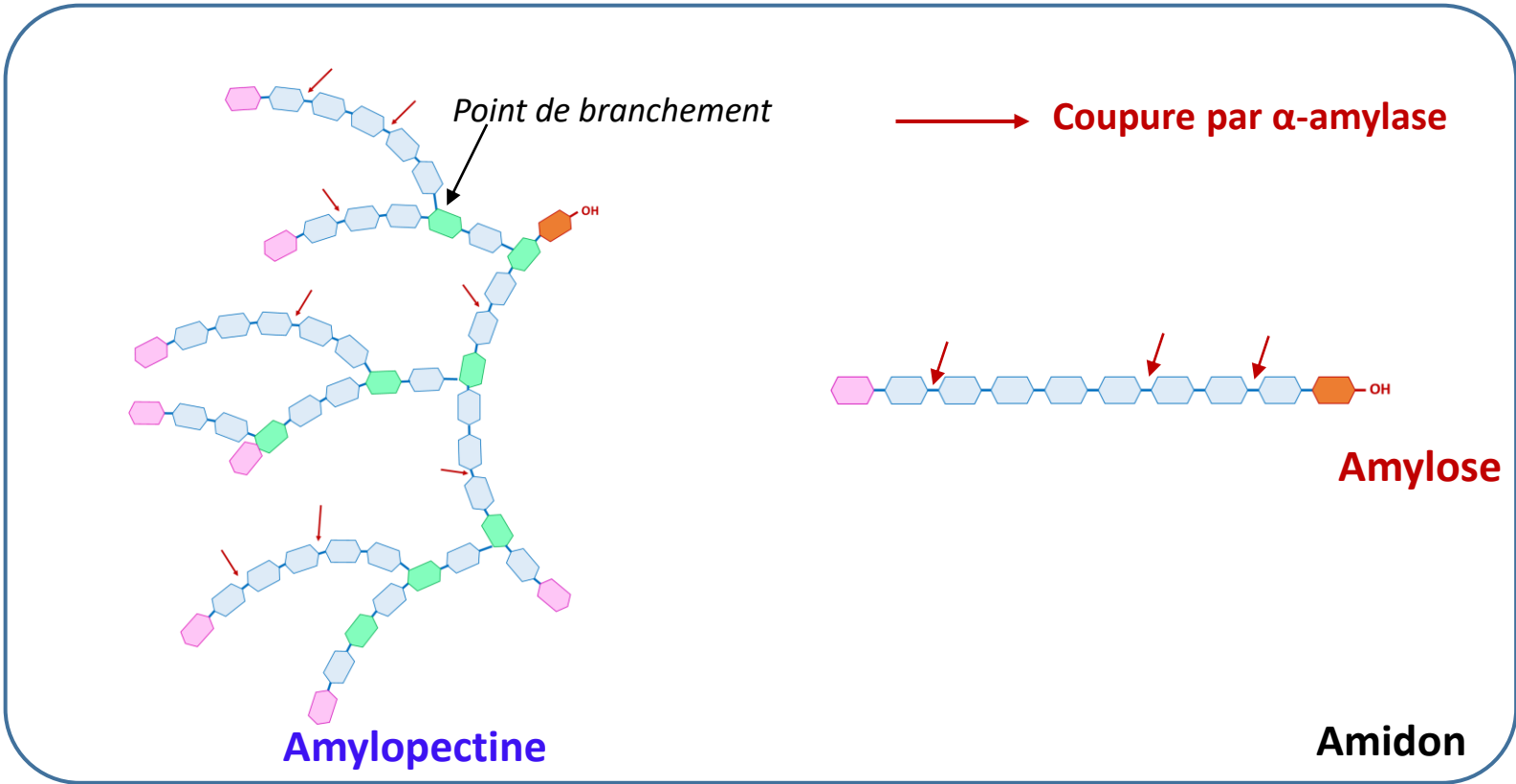
Amylopectine

Amidon
Hydrolyse dans le système digestif chez l’Homme

amylase pancréatique (très active)
amylase salivaire (peu active)

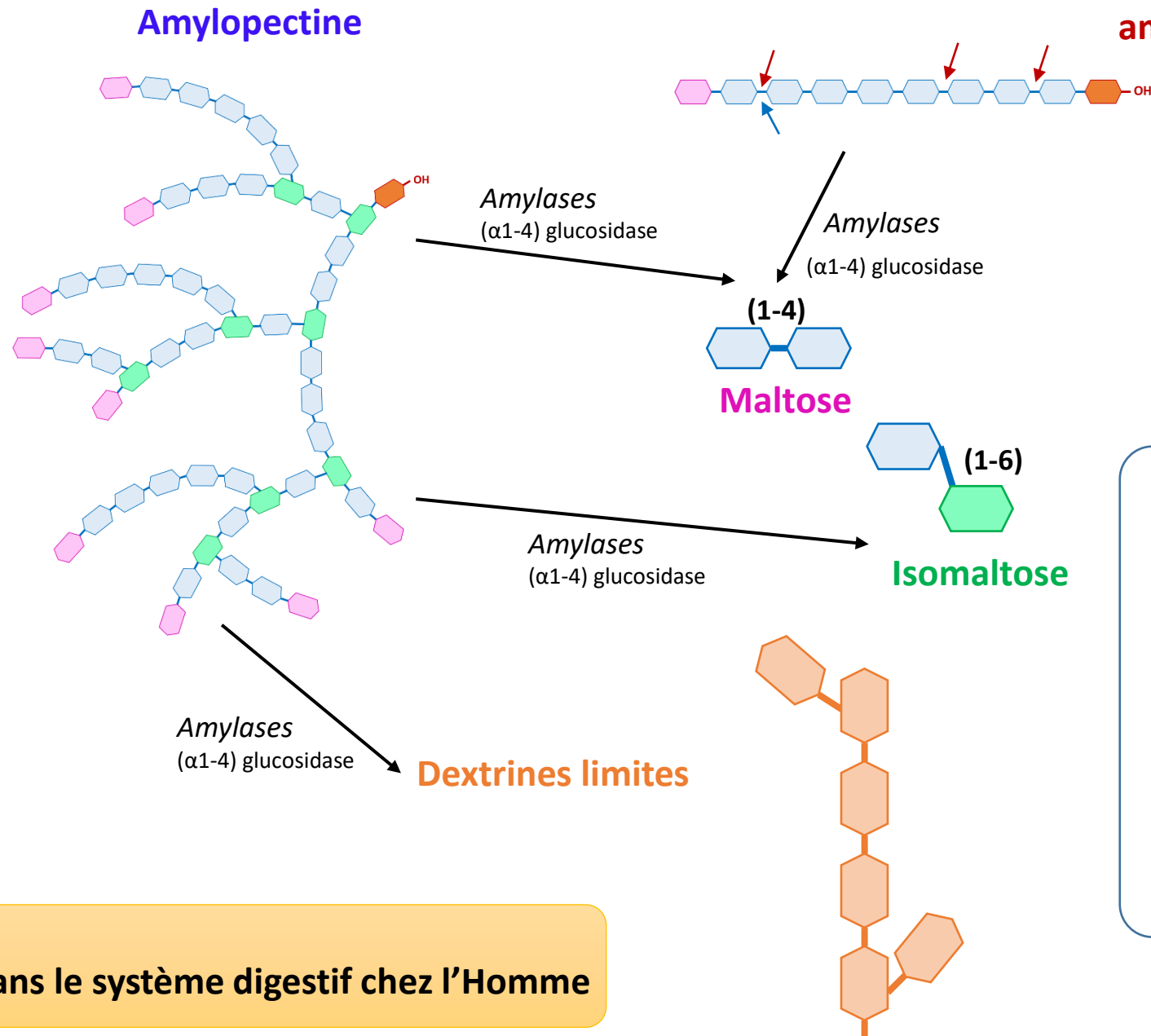
α -amylase, endo- $\alpha(1\ 4)$ -glucosidase

Spécifiques des liaisons $\alpha(1-4)$
glucosidiques
Coupent dans les chaînes
Ne coupent pas les liaisons $\alpha(1-6)$
glucosidiques
Libèrent des maltoses et isomaltoses



- Extrémité réductrice
- Extrémité non réductrice
- Jonction $\alpha(1-6)$

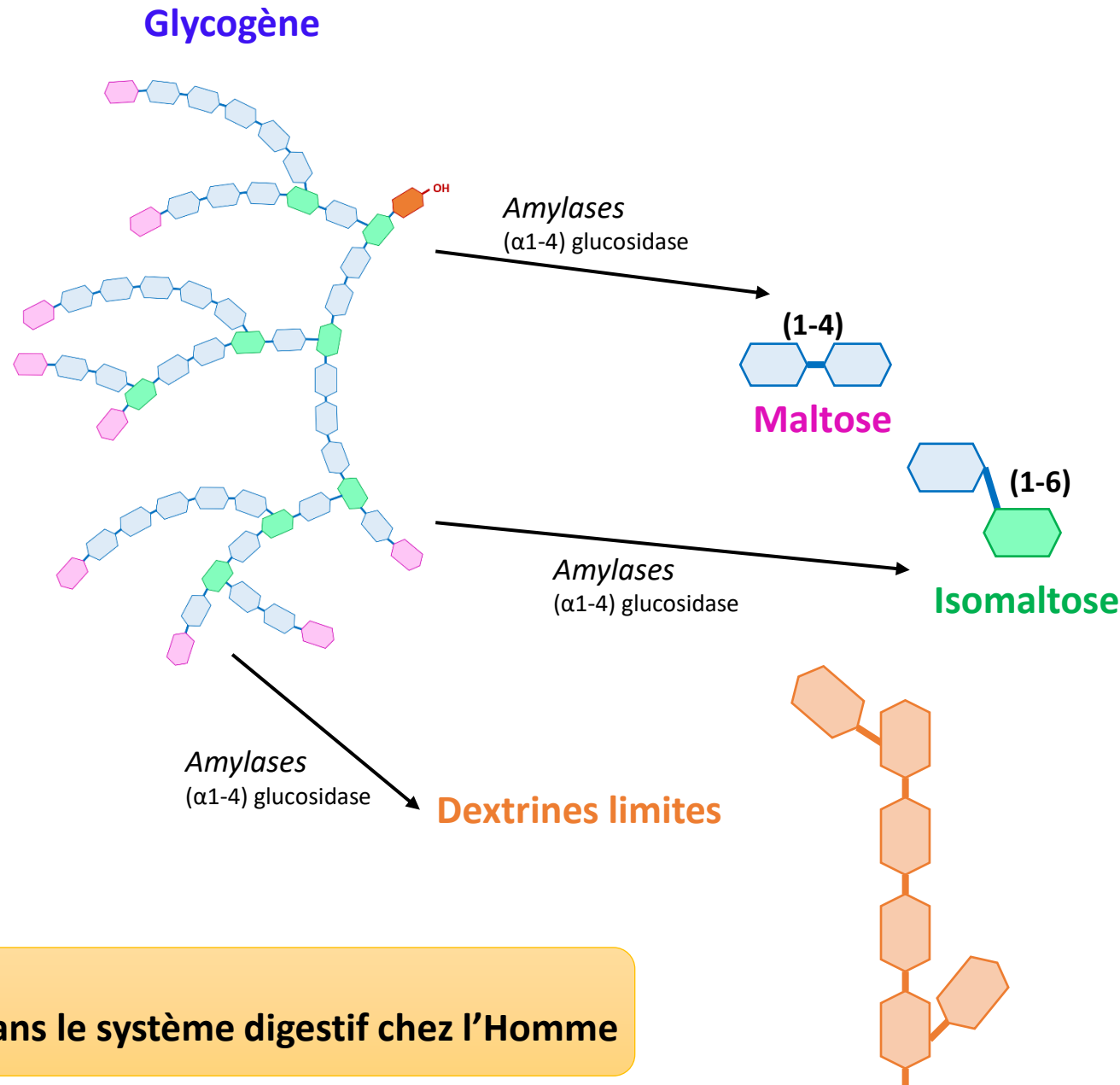
Amidon non réducteur



Amylases génèrent
Maltose, **isomaltose** et **dextrines limites**

Les **dextrines limites** sont des oligo- ou polyosides branchés (ramifications en liaisons α (1-6) qui sont de l'amylopectine partiellement digérée

Amidon
Hydrolyse dans le système digestif chez l'Homme



Amylases génèrent
Maltose, **isomaltose** et **dextrines limites**

Les **dextrines limites** sont des oligo- ou polyosides branchés (ramifications en liaisons α (1-6) qui sont de l'amylopectine partiellement digérée

Glycogène
Hydrolyse dans le système digestif chez l'Homme

Amidon et glycogène
Hydrolyse dans le système digestif chez l'Homme

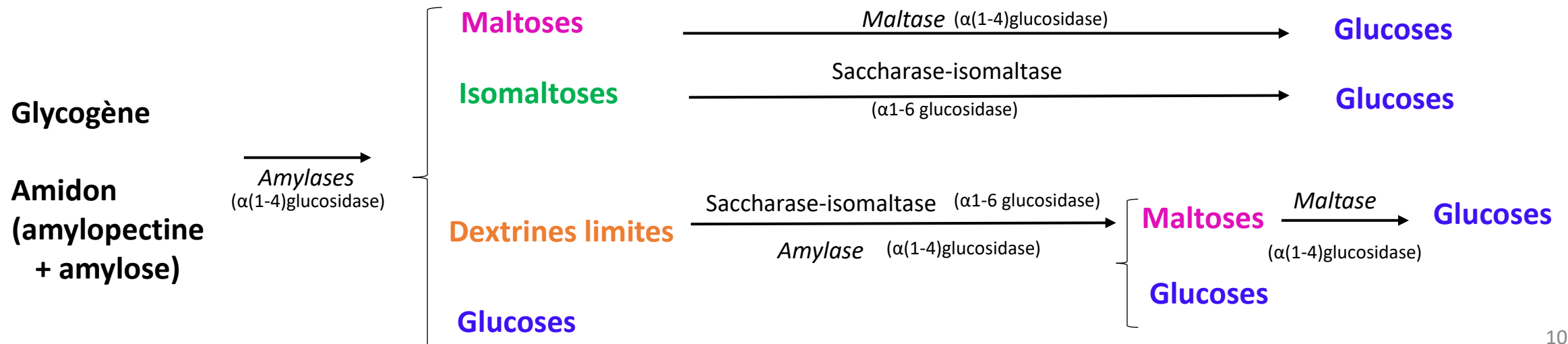
Hydrolyse enzymatique de l'amidon et du glycogène en glucose.

Amylases donnent du glucose mais aussi des maltoses, des isomaltoses et des dextrines limites.

Il faut des enzymes supplémentaires

1. **Saccharase-isomaltase** par son activité spécifique des **liaisons $\alpha(1-6)$ glucosidiques**

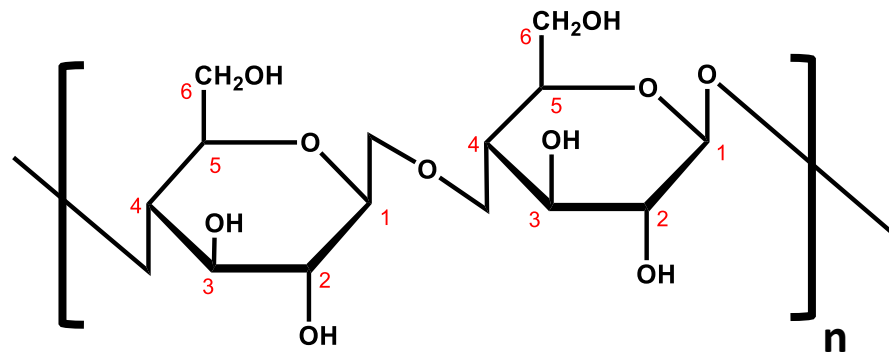
2. **Maltase (disaccharidase)**



Cellulose

Chaîne linéaire d'un seul type d'ose : **β -D-Glucose en liaisons (1-4)**

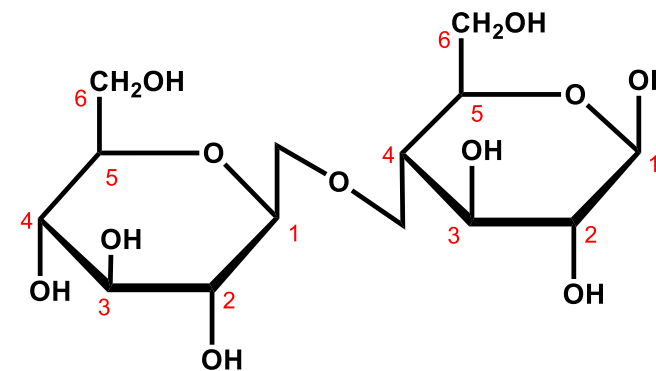
- Rôle structural des parois des cellules végétales
- 50 % du carbone disponible sur terre
- Intérêt industriel important (papier, coton...)
- Substance fibreuse



Cellulose

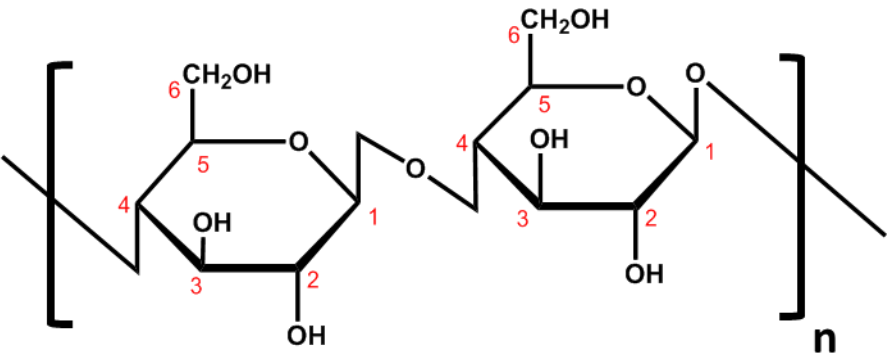
n de quelques centaines à plusieurs milliers

Unité de base : cellobiose (2 Glucoses en liaison $\beta(1-4)$)

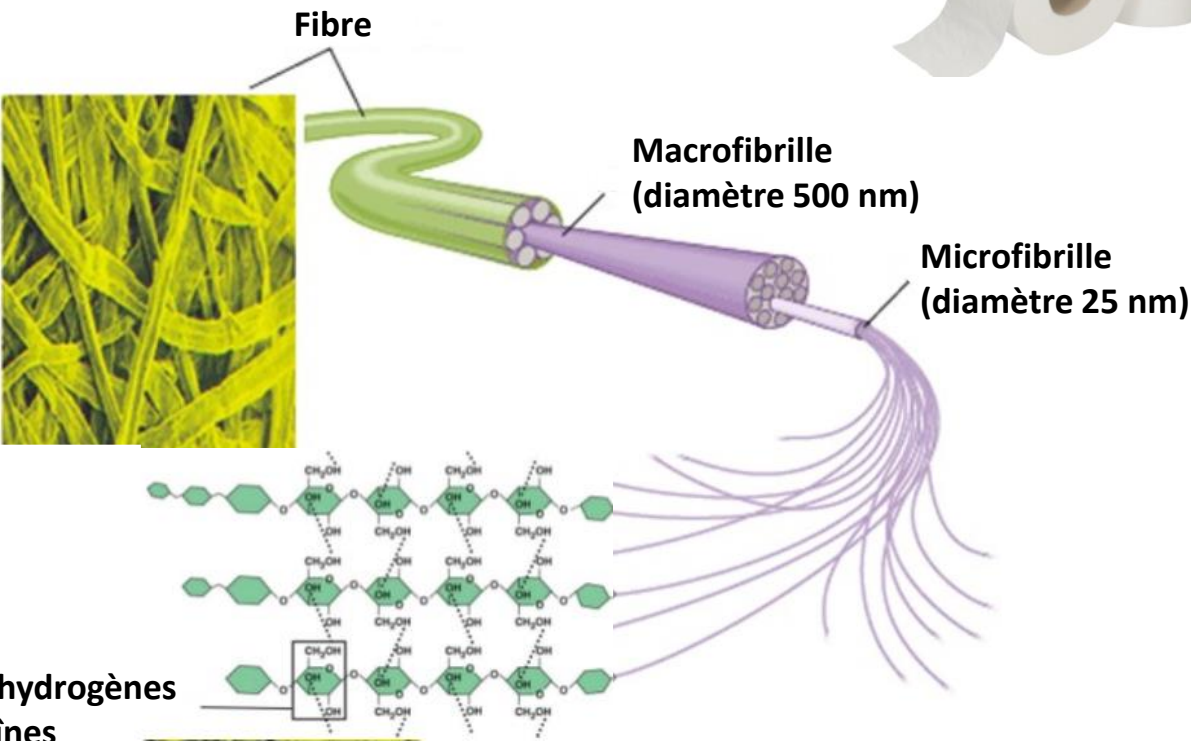


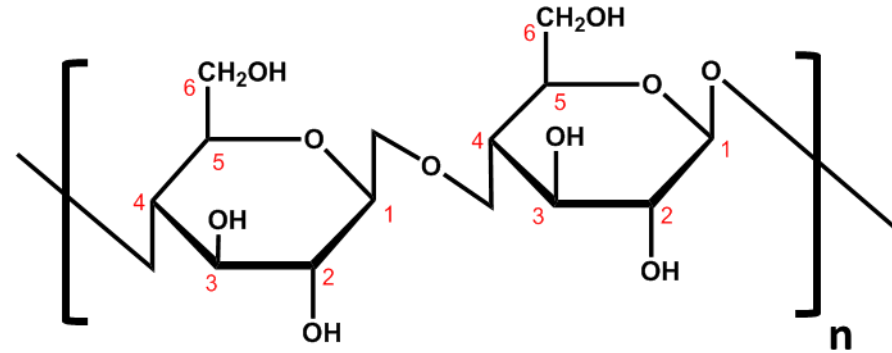
Cellulose
Structure

Substance fibreuse



Cellulose



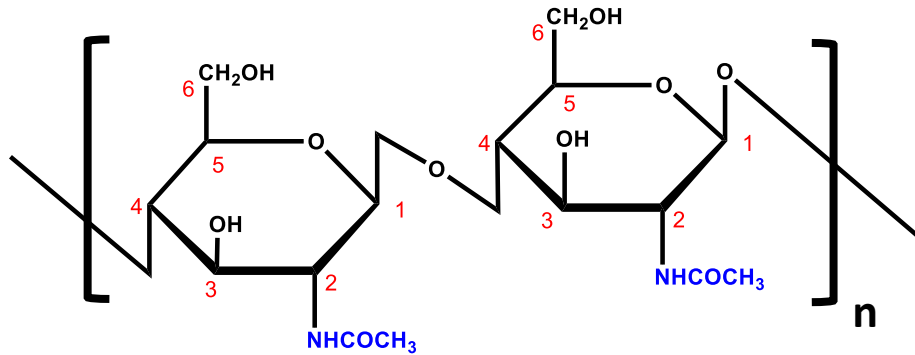
**Cellulose
Hydrolyse****Cellulose****Hydrolyse enzymatique de la cellulose**

Cellulases et cellobiases non synthétisées par l'Homme ou les animaux

Cellulases et cellobiases synthétisées par des bactéries, des champignons et protozoaires de la panse des herbivores

**Chitine
Structure**

Chaîne linéaire d'un seul type de dérivé d'ose : N-acétyl- β -glucosamine en liaisons (1-4)



Chitine

- Rôle structural chez les arthropodes et les champignons
- Cuticule externe des insectes
- Carapace des crustacés



BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

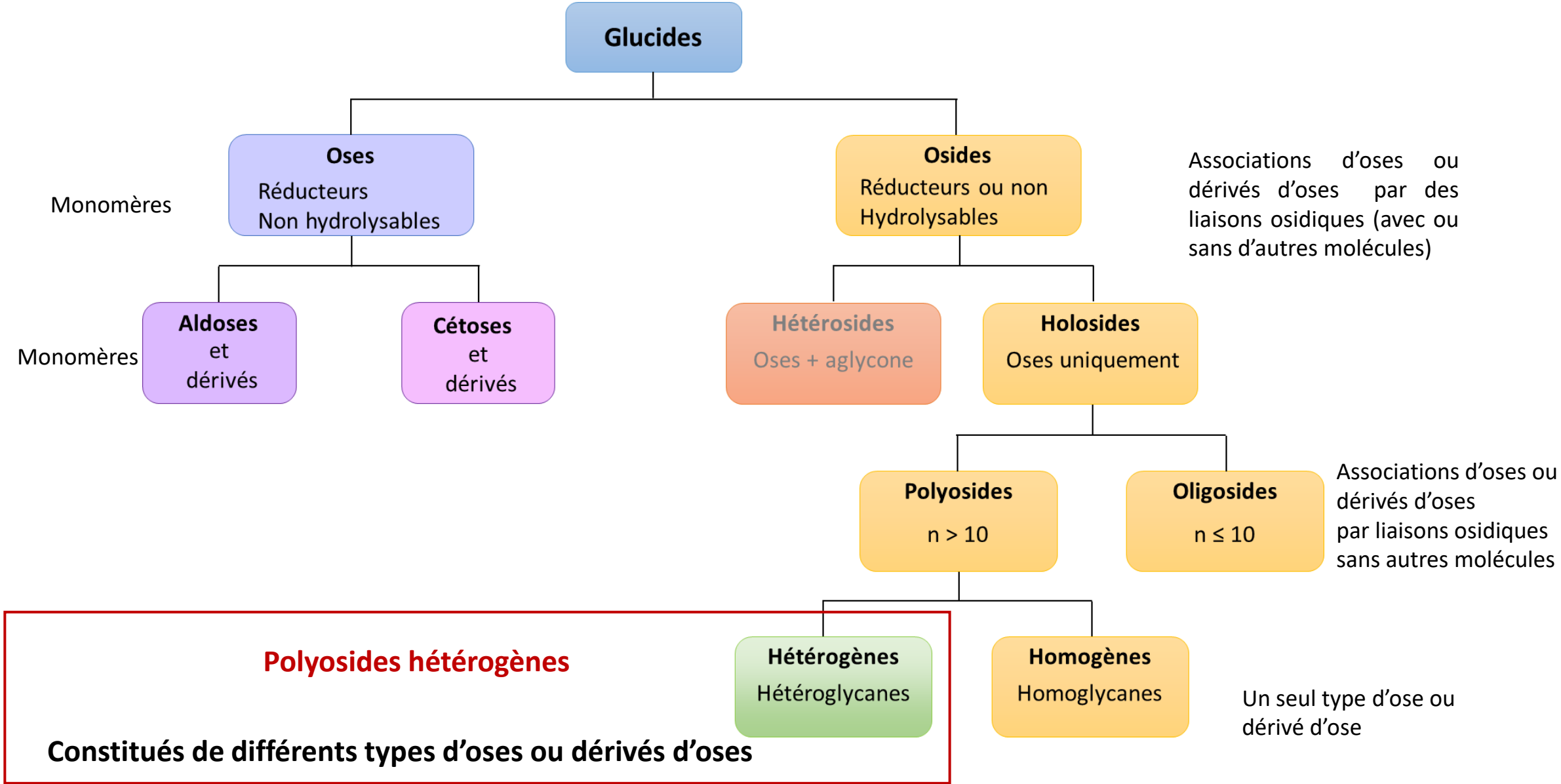
III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

III-5. Les polyosides hétérogènes

III-6. Les hétérosides



Glycosaminoglycanes (GAG)**Hétéroglycanes**

Chaînes linéaires de quelques dizaines à des milliers de résidus d'oses ou de dérivés d'oses.

On retrouve comme types de résidus :

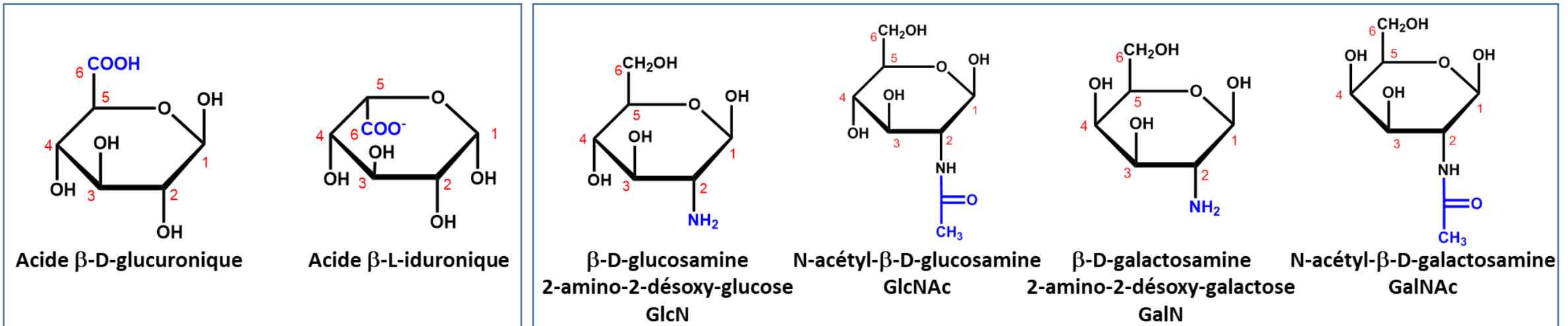
Oses : Galactose

Hexosamine = glucosamine ou galactosamine N- ou O- sulfatée ou non, N-acétylée ou non

Dérivé aminé de l'ose (osamine) avec parfois un sulfate sur l'amine ou des OH et parfois un acétyl

Acide hexuronique = acide glucuronique ou iduronique

Dérivé d'oxydation en acide de l'OH primaire de l'ose



Glycosaminoglycanes (GAG)

Pour chaque glycosaminoglycane la composition est spécifique et la taille variable

Deux types de Glycosaminoglycanes (GAG) : Les **GAG de structure** et les **GAG de sécrétion**

Les GAG de structure

Ils sont liés de façon covalentes à des protéines sauf l'acide hyaluronique qui est lié par des liaisons ioniques (faibles)

Acide hyaluronique

Présent dans les tissus conjonctifs. Forme avec d'autres GAG un gel macromoléculaire très visqueux lubrifiant les surfaces et absorbant les chocs

Chondroïtine sulfate

Abondant dans les tissus cartilagineux. Participe à la calcification des osseuse.

Dermatane sulfate

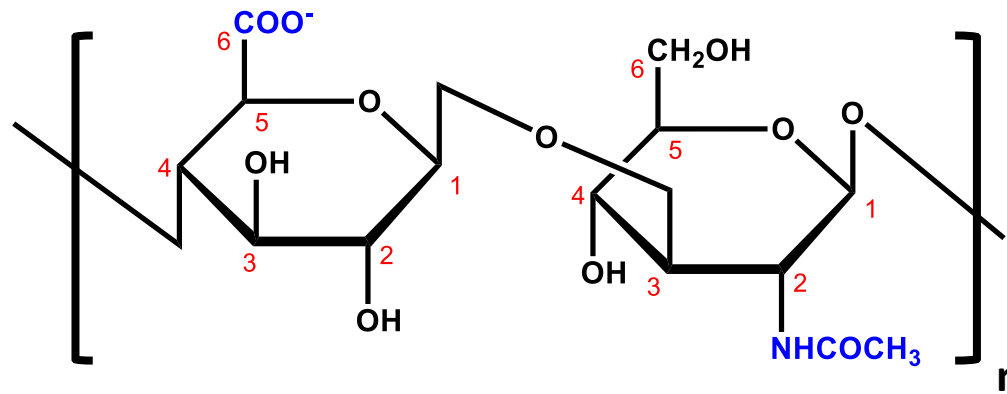
Présent au niveau de la peau, des tendons et des vaisseaux sanguins.

Kératanes sulfates

Type I présent dans la cornée. Type II dans le tissu conjonctif.

Exemple de structure (ne pas connaître par cœur)

Acide hyaluronique



[acide β -D-glucuronique-(1-3)-N-acétyl- β -D-glucosamine]_n

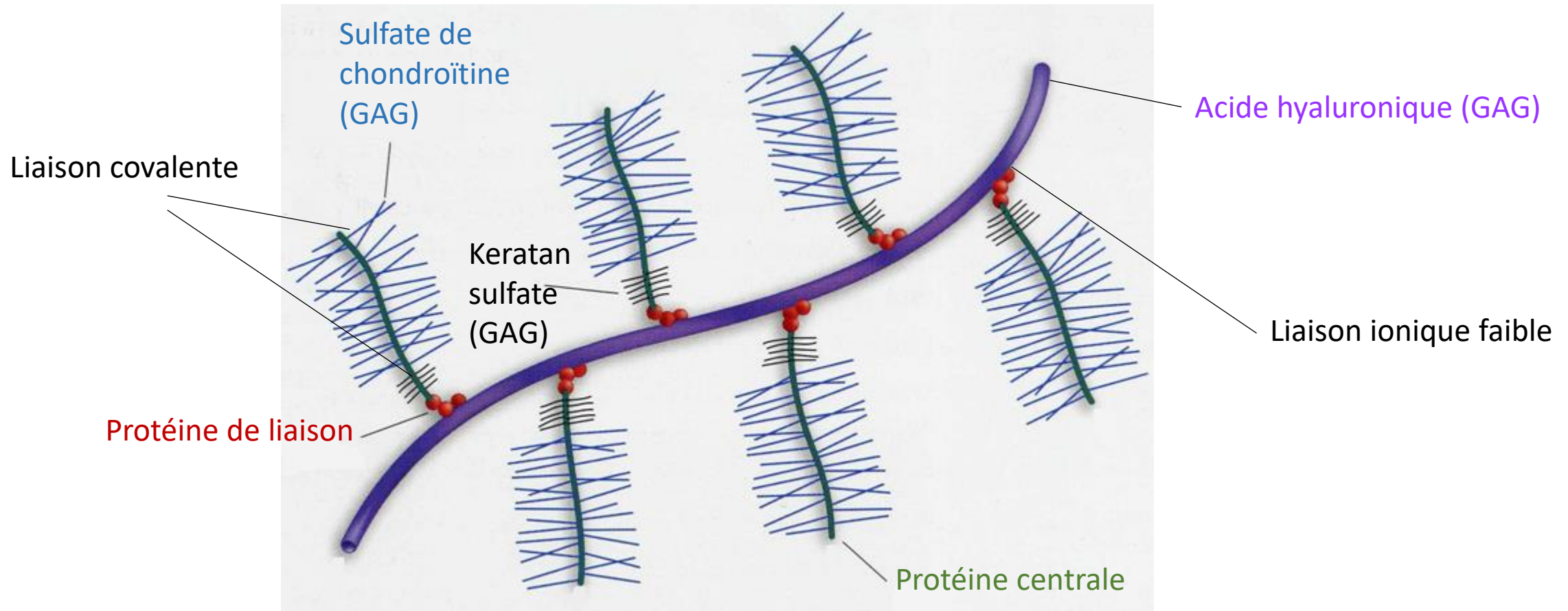
Liaisons β (1-3) dans le motif

Liaisons β (1-4) entre deux motifs

n = 25 000

Exemple de rôle biologique des GAG

Associés à des protéines au sein de gros complexes **les protéoglycanes** trouvés dans la matrice extracellulaire



Glycosaminoglycanes (GAG)

Pour chaque glycosaminoglycane la composition est spécifique et la taille variable

Deux types de Glycosaminoglycanes (GAG) : Les **GAG de structure** et les **GAG de sécrétion**

Les GAG de sécrétion

Héparine

Mélange de différents hétéroglycanes

Sécrétée par les mastocytes (cellules immunitaires des tissus)

Propriétés anticoagulantes par liaison à l'antithrombine inhibiteur de la thrombine

.

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

I. Structures et représentations des oses

II. Réactivité des oses. Les dérivés d'oses

III. Les osides : holosides et hétérosides

III-1. La liaison osidique

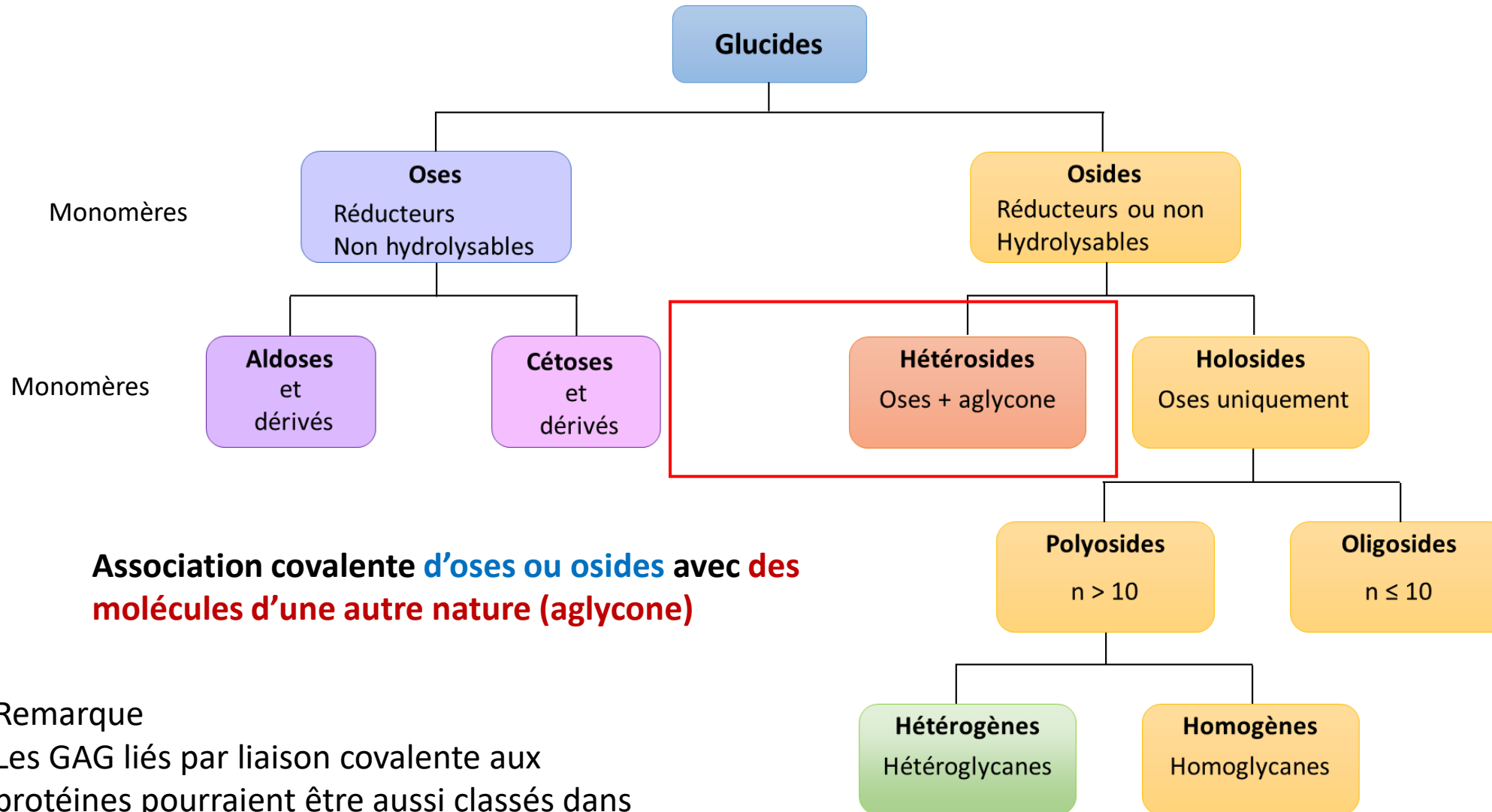
III-2. Holosides à deux oses : les diholosides

III-3. Hydrolyse de la liaison osidique

III-4. Les polyosides homogènes. Structures et hydrolyses

III-5. Les polyosides hétérogènes

III-6. Les hétérosides

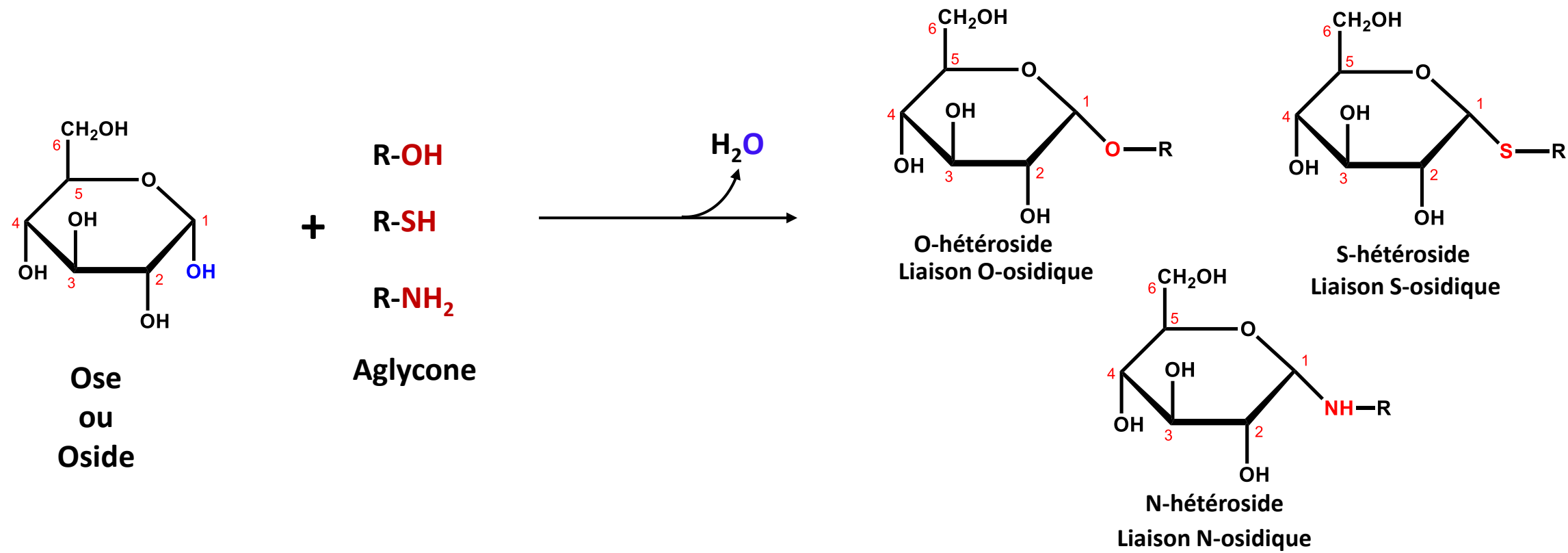
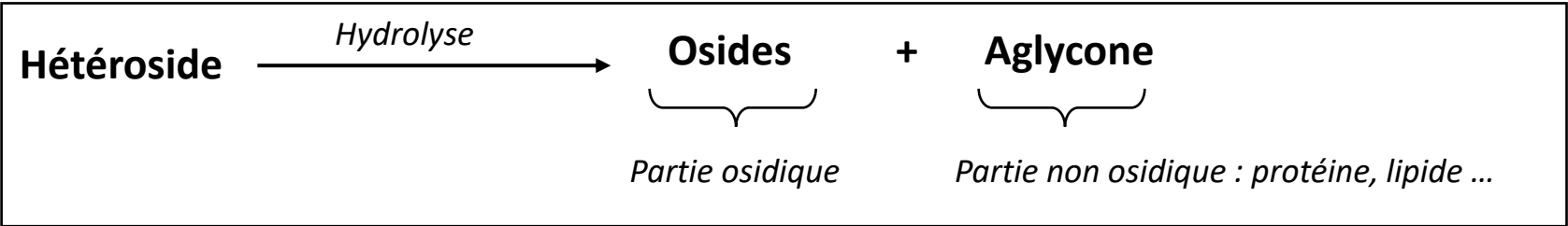


Remarque

Les GAG liés par liaison covalente aux protéines pourraient être aussi classés dans les hétérosides

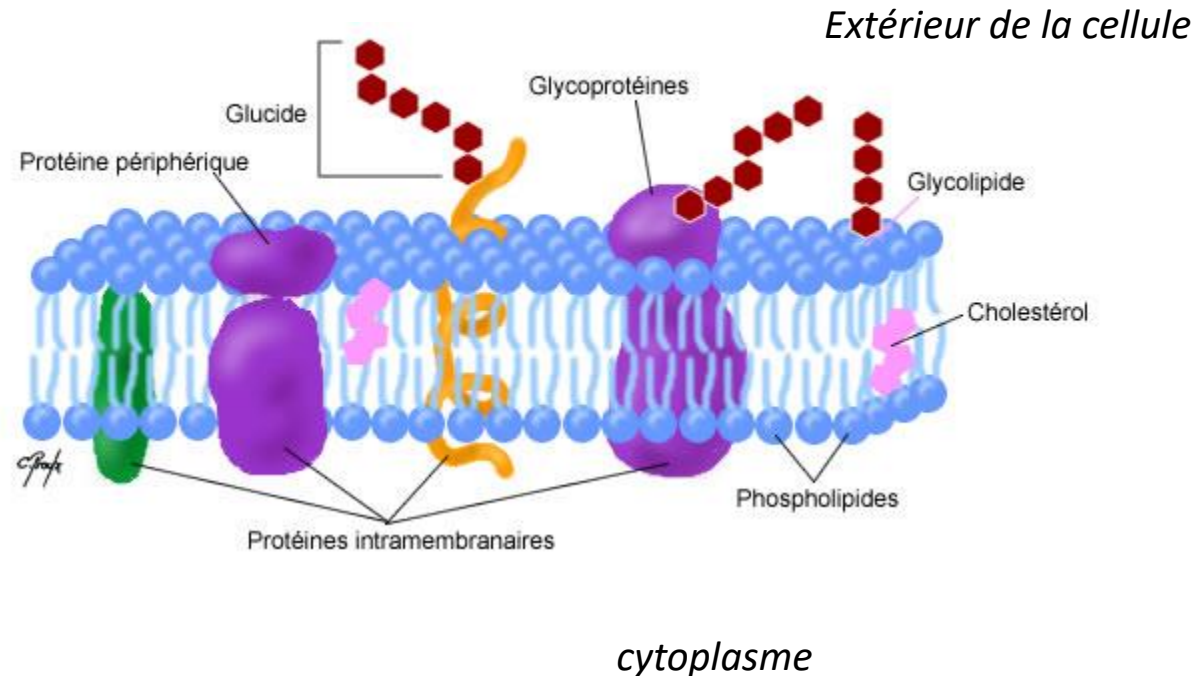
Hétérosides

Molécules constituées de l'association covalente d'oses ou osides avec d'autres types de molécules



L'accrochage de la chaîne d'oses s'appelle la glycosylation

Elle peut avoir lieu sur : des protéines pour donner des **glycoprotéines**
 des lipides pour donner des **glycolipides**

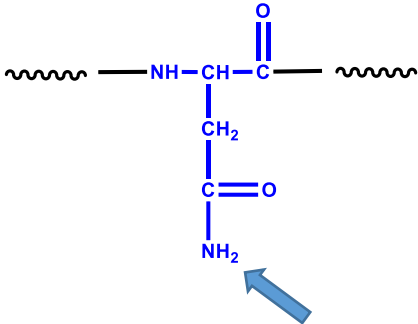


Glycoprotéines
Aglycone = protéine

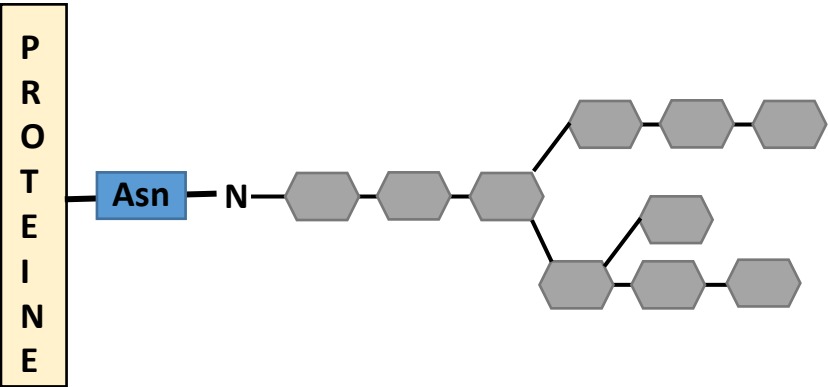
Glycoprotéine : protéine portant une ou plusieurs chaînes glucidiques

Accrochage de l'ose

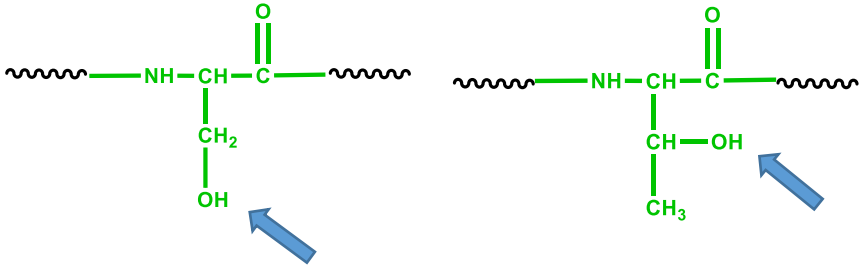
Sur une **Asparagine** de la protéine
Liaison **N-osidique**



Asparagine
Asn

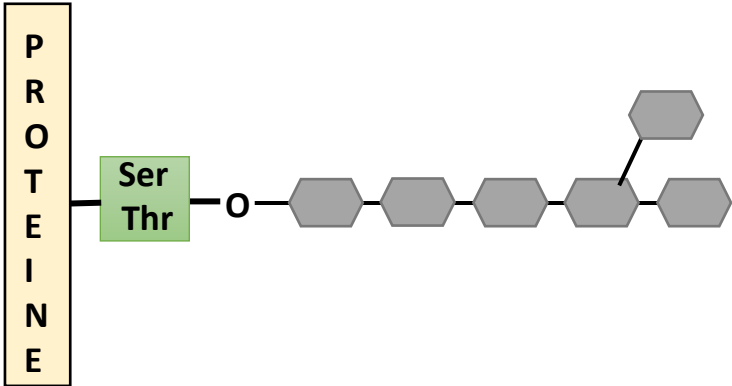


Sur une **Sérine** ou une **Thréonine** de la protéine
Liaison **O-osidique**



Sérine
Ser

Thréonine
Thr



Glycoprotéines
Aglycone = protéine

Glycoprotéine : protéine portant un ou plusieurs chaînes d'oses



Glycosylation = accrochage de chaînes d'oses sur l'aglycone

- Très fréquentes (surtout protéines membranaires et sécrétées)
- Chaînes osidiques souvent courtes et ramifiées de séquences strictement définies
- On retrouve souvent plusieurs chaînes d'oses par protéine
- Synthèse indépendante des 2 parties (protéine par ribosomes)
- Glycosylation post-traductionnelle dans le réticulum endoplasmique (N-glycosylation) ou l'appareil de Golgi (O-glycosylation)

Glycoprotéines
Aglycone = protéine

Glycoprotéine : protéine portant un ou plusieurs chaînes glucidiques

Rôles biologiques de la glycosylation et des glycoprotéines

Glycosylation module la fonction des protéines

Glycosylation influence le repliement des protéines

Glycosylation modifie la solubilité des protéines

Glycosylation protège les protéines des protéases/peptidases

Les glycoprotéines interviennent dans les interactions cellule-cellule

Chaîne d'ose reconnaît d'autres protéines

Chaîne d'ose peut être reconnue par des anticorps : rôle d'antigène (groupes sanguins)

Glycolipides

**Partie osidique + Partie lipidique
 Aglycone**

- **Très fréquents dans les membranes cellulaires**
- **Concerne des sphingolipides et glycérophospholipides**
- **Impliqués dans des phénomènes de reconnaissance cellulaire**

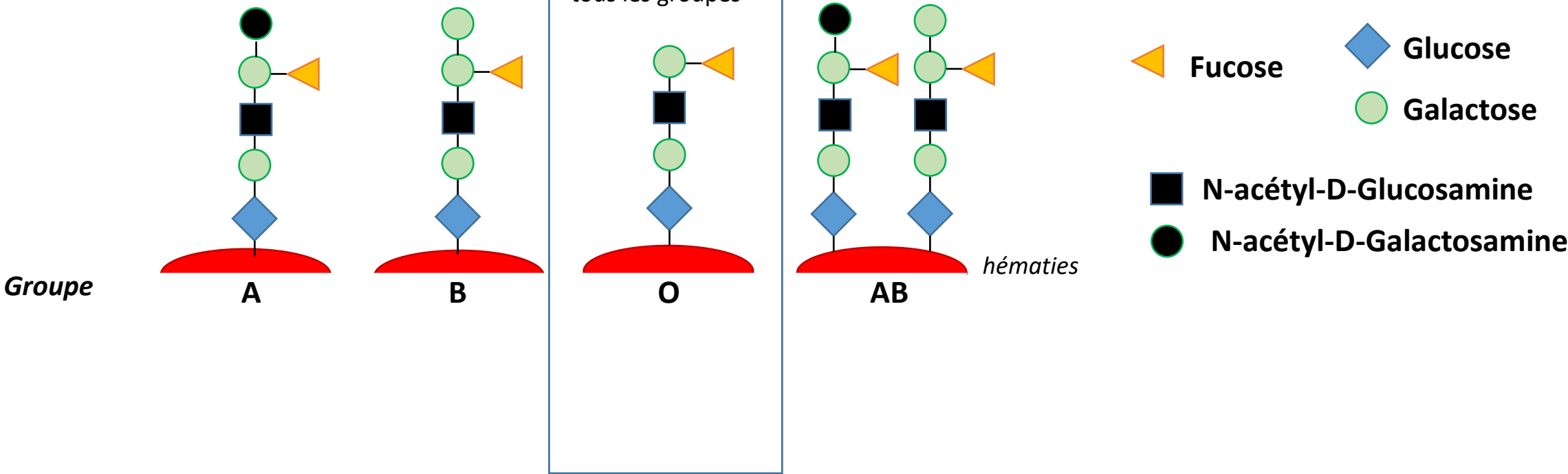
VOIR AUSSI PARTIE COURS LIPIDES

Glycolipides
et
Glycoprotéines

Exemple des **antigènes des groupes sanguins ABO**

A la surface des hématies : présence d'antigènes

Antigènes sont des osides portés par des glycoprotéines et des glycolipides membranaires
Les groupes sanguins ont des antigènes différents donc des groupes d'oses



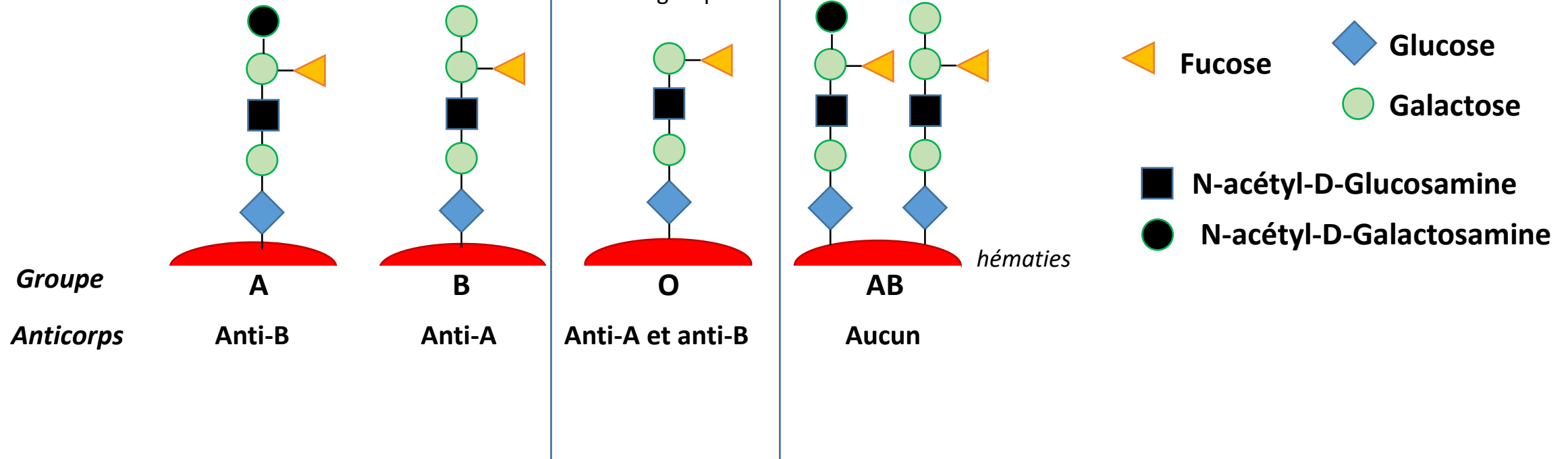
**Glycolipides
et
Glycoprotéines****Exemple des antigènes des groupes sanguins ABO**

A la surface des hématies : présence d'antigènes

Antigènes sont des osides portés par des glycoprotéines et des glycolipides membranaires

Les groupes sanguins ont des antigènes différents donc des groupes d'oses

Une personne développe des anticorps (réponse immunitaire) contre des antigènes du non-soi



Glycolipides
et
Glycoprotéines

Exemple des **antigènes des groupes sanguins ABO**

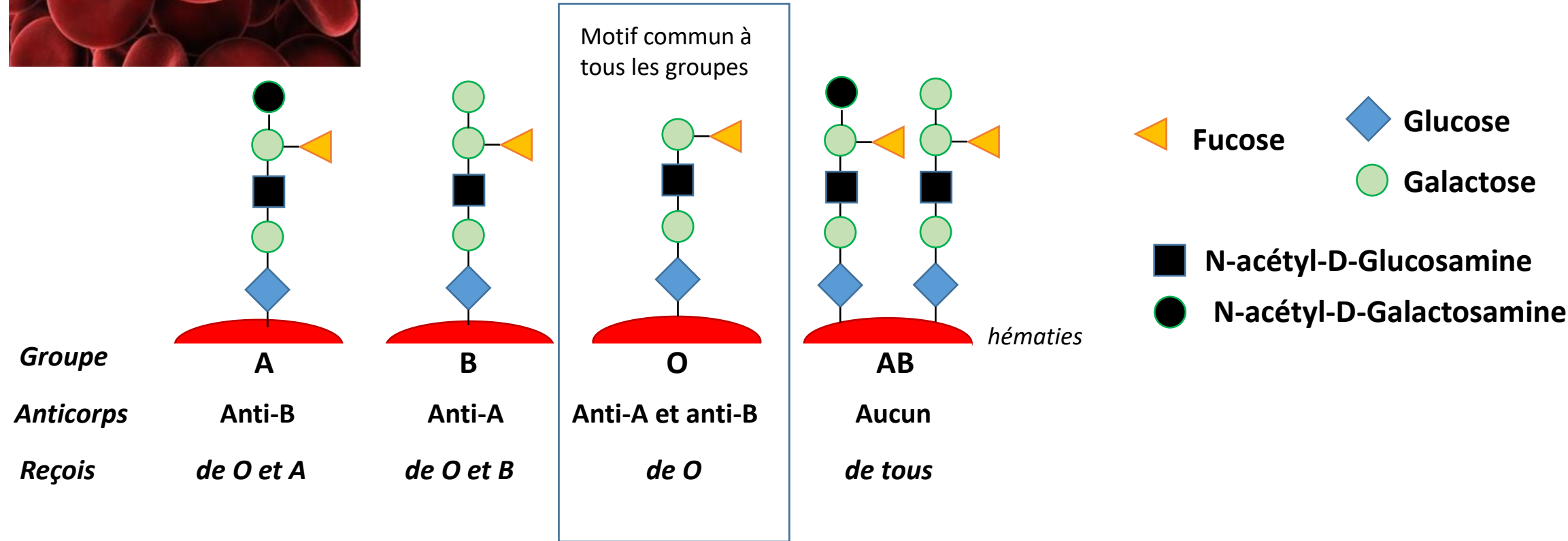
A la surface des hématies : présence d'antigènes

Antigènes sont des osides portés par des glycoprotéines et des glycolipides membranaires

Les groupes sanguins ont des antigènes différents donc des groupes d'oses

Une personne développe des anticorps (réponse immunitaire) contre des antigènes du non-soi

Si vous avez des anticorps contre un motif vous ne pouvez plus recevoir ce groupe



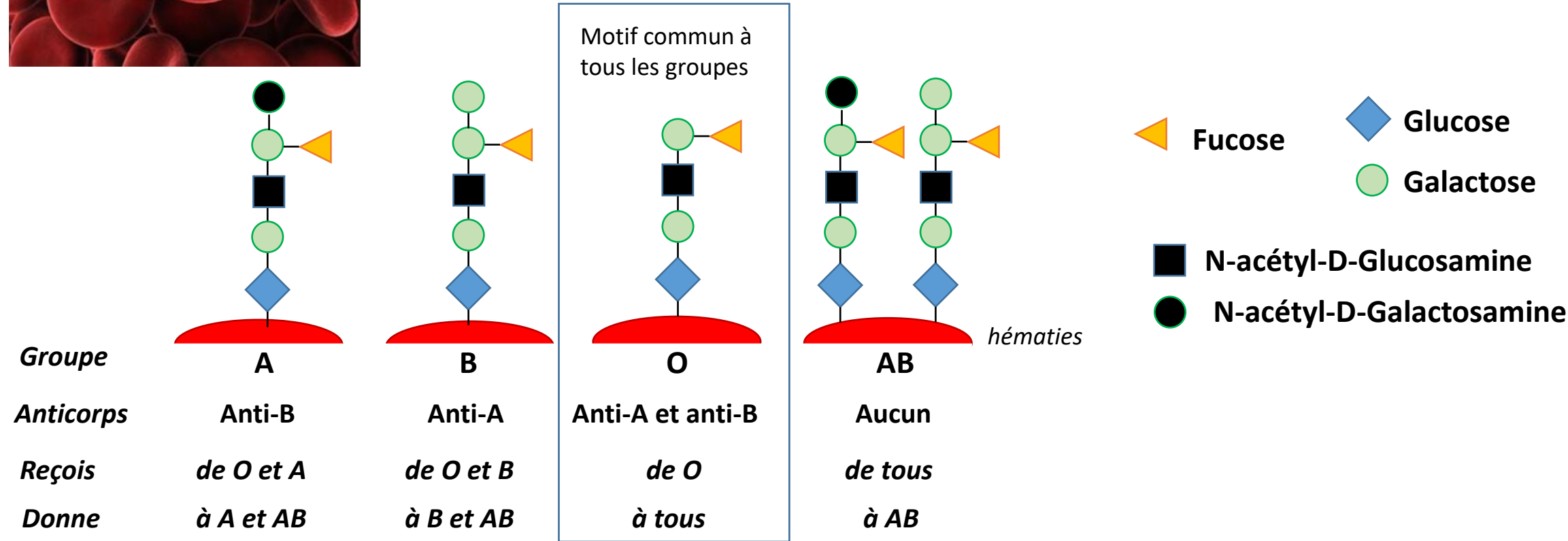
Glycolipides
et
Glycoprotéines

Exemple des **antigènes des groupes sanguins ABO**

A la surface des hématies : présence d'antigènes

Antigènes sont des osides portés par des glycoprotéines et des glycolipides membranaires
Les groupes sanguins ont des antigènes différents donc des groupes d'oses

Une personne développe des anticorps (réponse immunitaire) contre des antigènes du non-soi



BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES GLUCIDES

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

METABOLISME ENERGETIQUE GLUCIDIQUE

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes

Groupe hétérogène de molécules, **hydrophobes ou amphiphiles**, ayant comme propriété d'être insolubles dans l'eau et solubles dans **les solvants organiques**

Grande diversité de structures et de fonctions

Fonctions des lipides

Stockage d'énergie (Triacylglycérides)

Constituants des membranes biologiques (Glycérophospholipides, Sphingolipides, Cholestérol...)

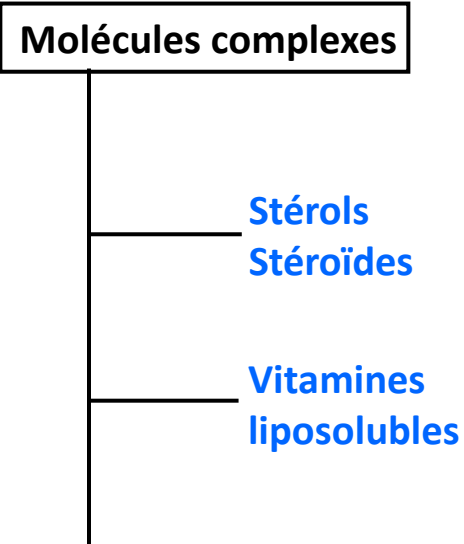
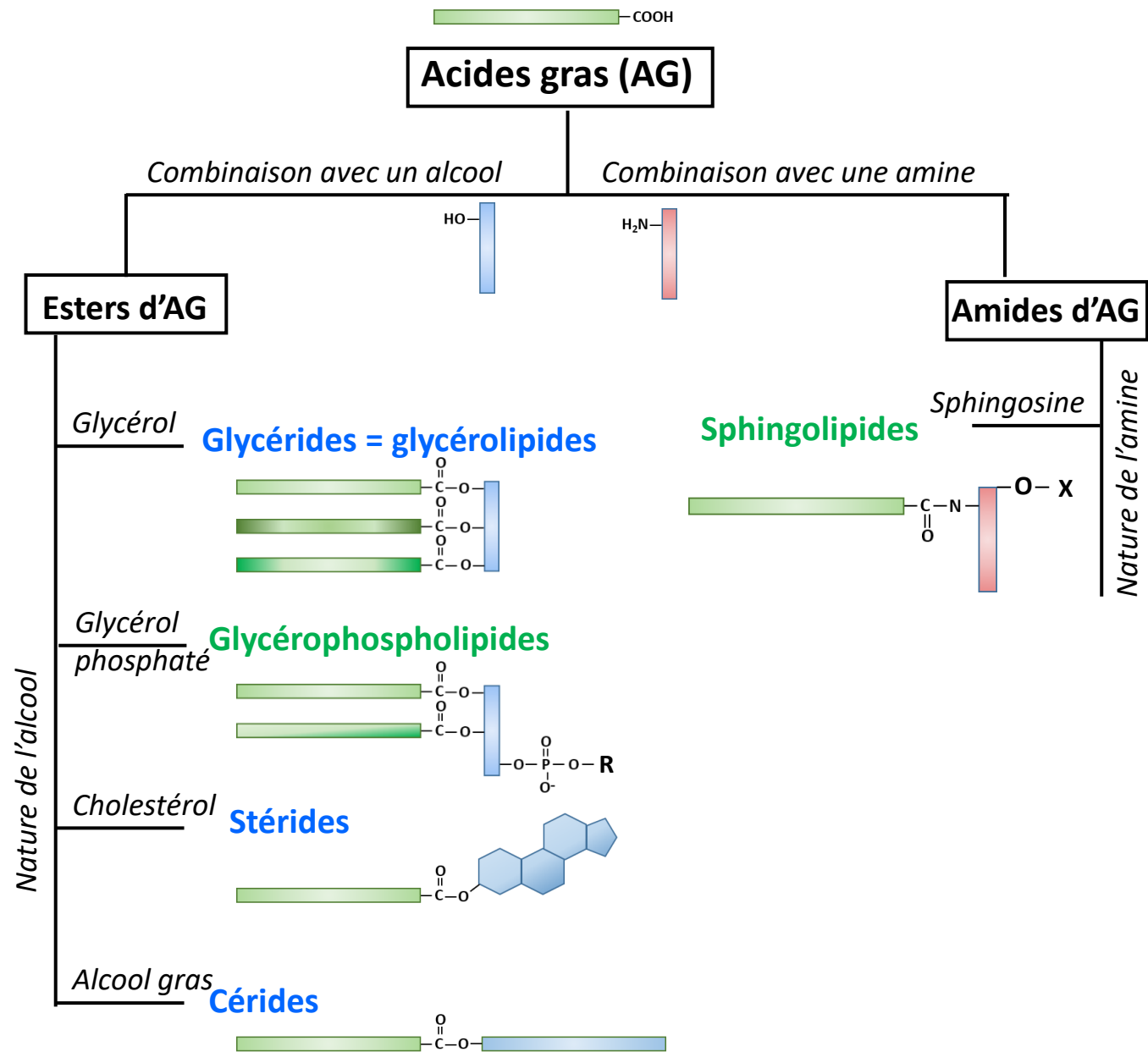
Isolants thermiques et électriques (Triglycérides, Sphingolipides...)

Fonctions hormonales (Stéroïdes, Vitamines)

Signalisation cellulaire (Sphingolipides, Eicosanoïdes...)

Coenzymes (Vitamines)

Antioxydant (Vitamines)



BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

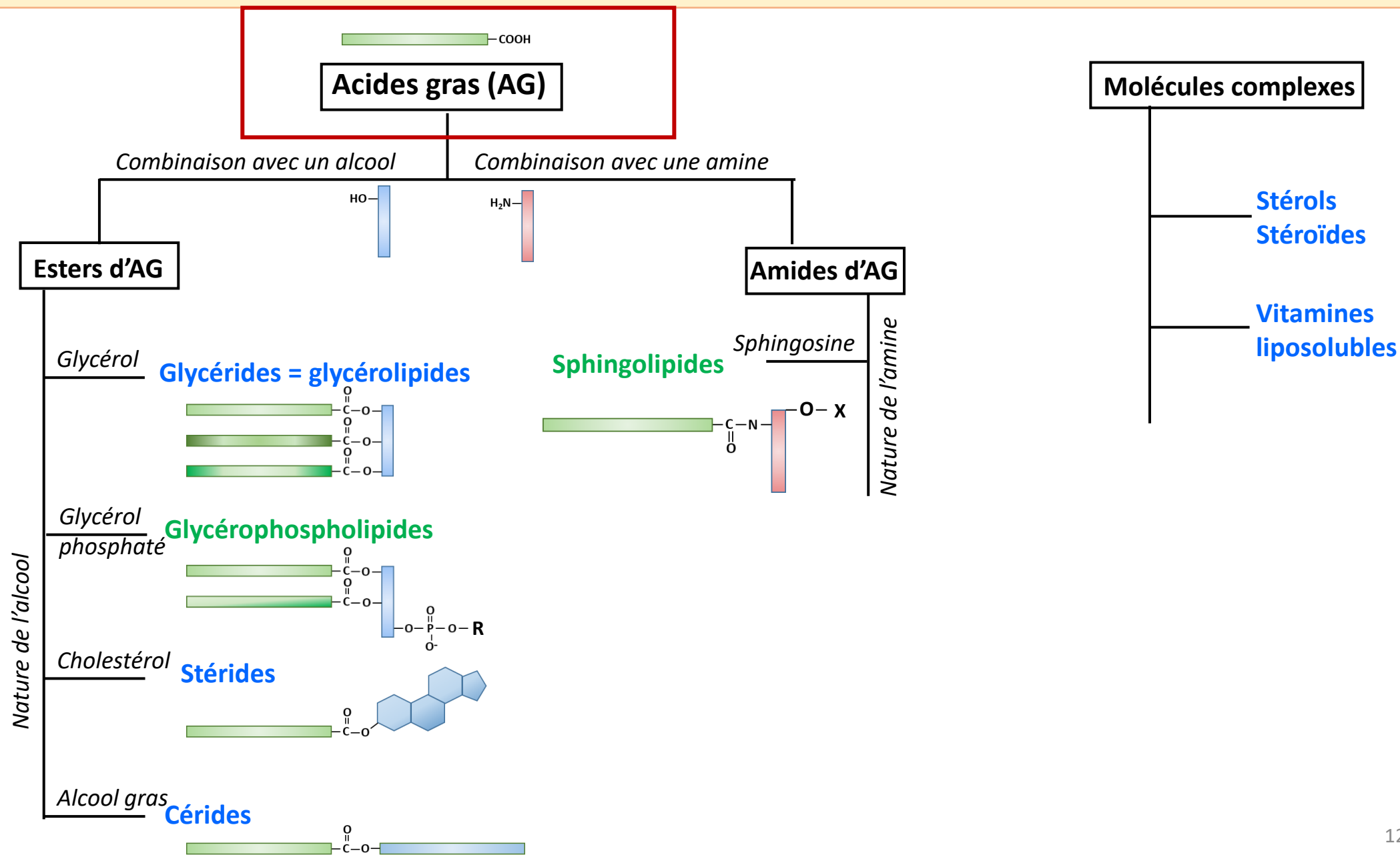
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

III.3.a. Les vitamines liposolubles

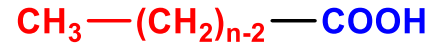
III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes



Les acides gras (AG)

Acides organiques (acides faibles)

Molécules amphiphiles



Chaîne hydrocarbonée
Chaîne aliphatique
 $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_{n-2}$
Hydrophobe

Fonction
acide carboxylique
 COOH/COO^-
Acide faible
Hydrophile

Fonction acide carboxylique (tête polaire)

COOH/COO^-

Acide faible ionisé à pH 7 dans la cellule

Chaîne hydrocarbonée

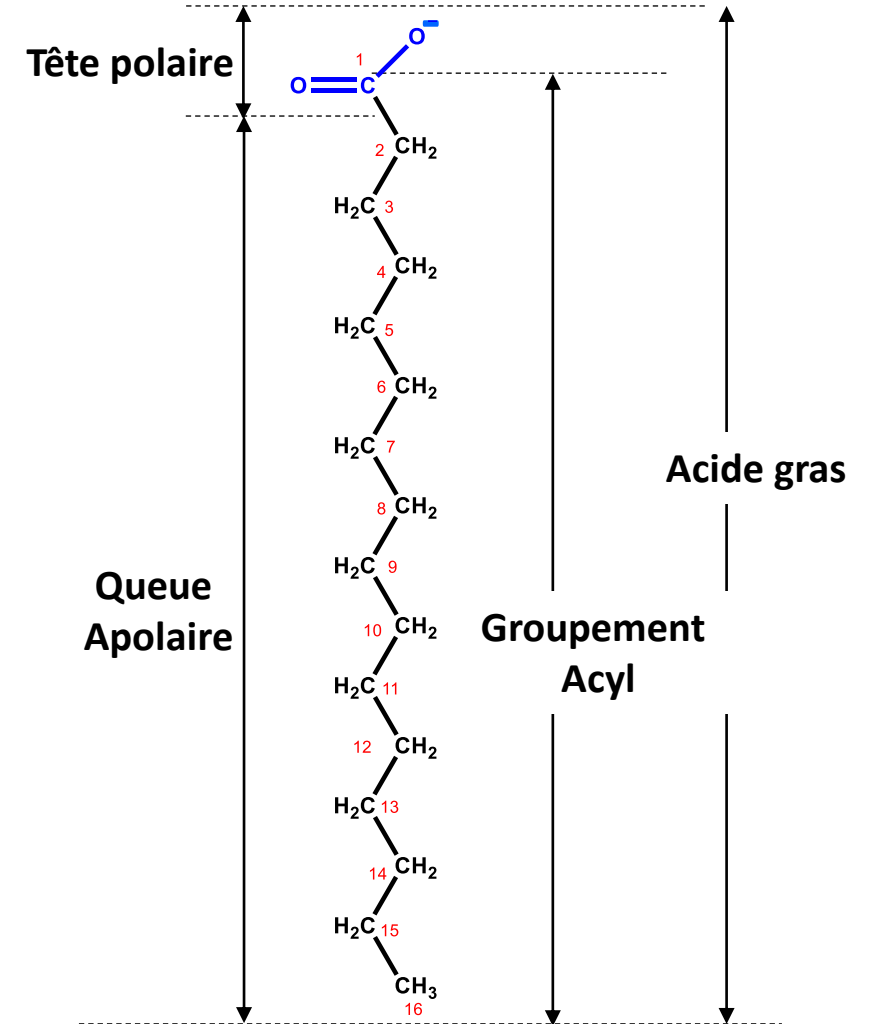
Nombre pair de carbones ($4 \leq n \leq 24$)

Rarement nombre impair

Non ramifiée

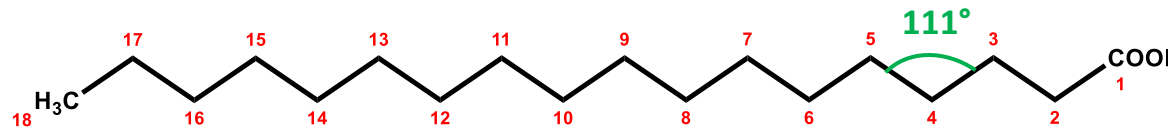
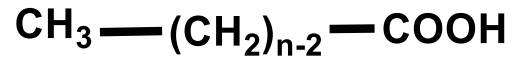
Rarement ramifiée (bactéries, pathologies)

Saturée ou insaturée



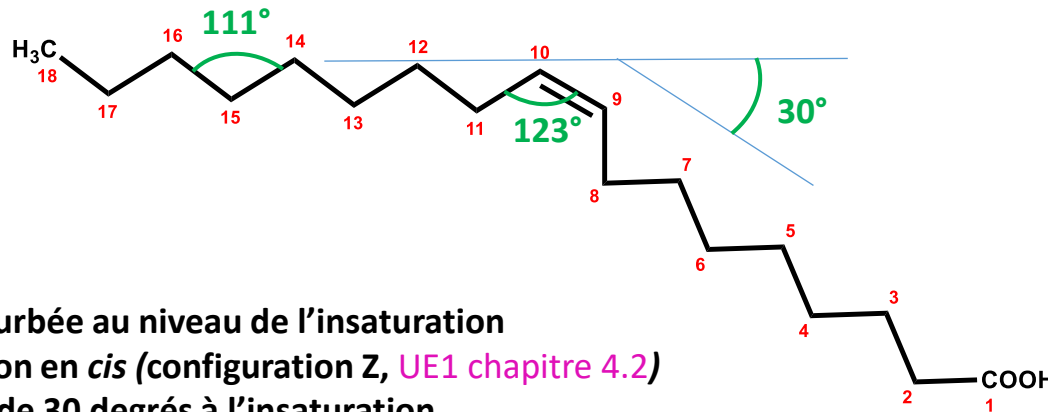
Chaîne hydrocarbonée

Saturée
 $C_nH_{2n}O_2$



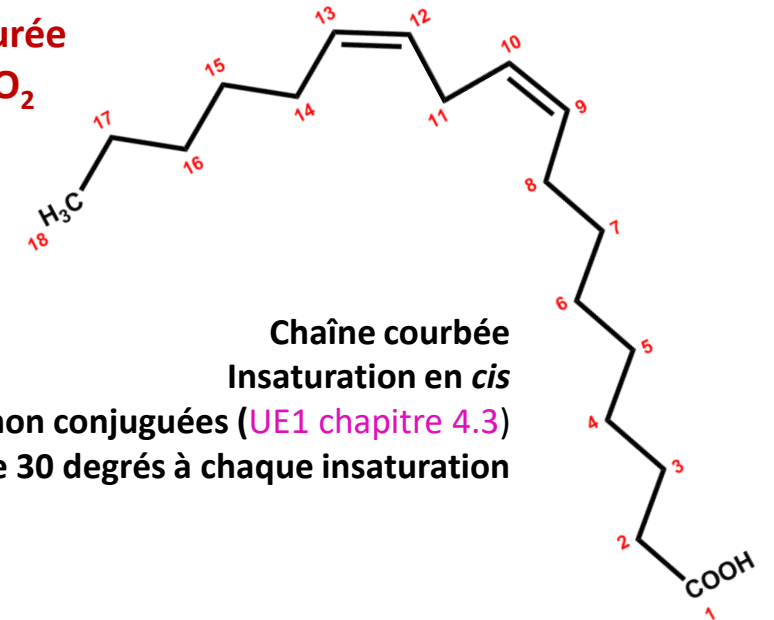
Chaîne en zigzag
Rectiligne
Flexible

Insaturée
 $C_nH_{2(n-1)}O_2$



Chaîne courbée au niveau de l'insaturation
Insaturation en *cis* (configuration Z, UE1 chapitre 4.2)
Courbure de 30 degrés à l'insaturation

Polyinsaturée
 $C_nH_{2(n-x)}O_2$

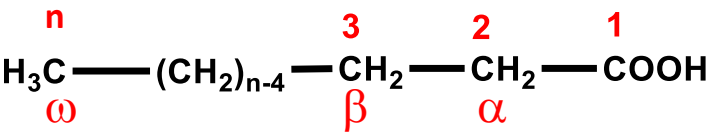


Chaîne courbée
Insaturation en *cis*
Insaturations non conjuguées (UE1 chapitre 4.3)
Courbure de 30 degrés à chaque insaturation

Fléxibilité Saturé > Monoinsaturé > Polyinsaturé

Remarque : double liaison trans dans AG industriels

Diverses nomenclatures



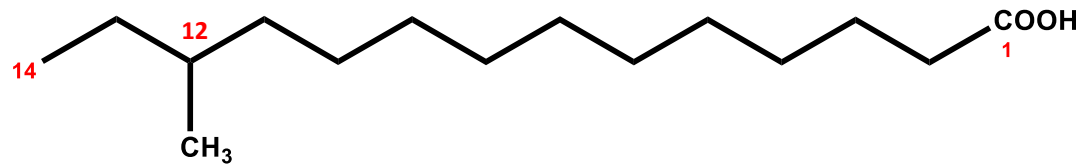
dl : nombre de doubles liaisons
Δ : symbole de la double liaison
m1, m2... : position du 1^{er} C des doubles liaisons (à partir C1)
x : position du 1^{er} C de la 1^{ère} double liaison (à partir Cω)
N : Nombre total de C

1. Symboles	Numérotation à partir du C1	CN : dl Δ m1,m2...
	Numérotation à partir du Cω	CN : dl n-x
2. Nom systématique	Numérotation à partir du C1	Suivant la nomenclature classique de chimie organique (UE1 chapitre 3.2)
3. Nom usuel	Suivant découverte, richesse alimentaire	
4. Pour les insaturés, classement en familles	Numérotation à partir du Cω	ω _m

	Symbole à partir de C1	Symbole à partir de Cω	Nom systématique	Nom usuel	Famille
$\overset{18}{\text{CH}_3} \text{---} (\text{CH}_2)_{16} \text{---} \overset{1}{\text{COOH}}$	C18:0	C18:0	Acide octadécanoïque	Stéarique	
$\overset{16}{\text{CH}_3} \text{---} (\text{CH}_2)_5 \text{---} \overset{10}{\text{CH}} = \overset{9}{\text{CH}} \text{---} (\text{CH}_2)_7 \text{---} \overset{1}{\text{COOH}}$	C16:1Δ9	C16:1 n-7	Acide <i>cis</i> -9-hexadécénoïque	Palmitoléique	ω7
$\overset{18}{\text{CH}_3} \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \overset{15}{\text{CH}} = \text{CH} \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \overset{12}{\text{CH}} = \text{CH} \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \overset{9}{\text{CH}} = \text{CH} \text{---} \text{CH}_2 (\text{CH}_2)_6 \text{---} \overset{1}{\text{COOH}}$	C18:3Δ9,12,15	C18:3 n-3	Acide <i>cis,cis,cis</i> -9,12,15-octadécatriénoïque	α-linolénique	ω3

Méthylation de la chaîne hydrocarbonée

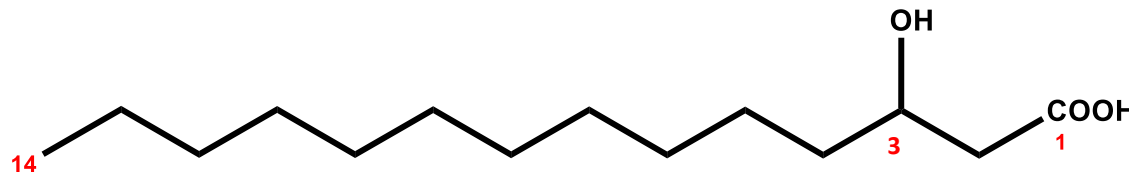
Les hydrogènes peuvent être substitués par des méthyles (système nerveux, bactéries)



Acide 12-methyltetradécanoïque

Conséquence: diminue le point de fusion en diminuant les interactions de Van der Waals entre chaînes

Hydroxylation de la chaîne hydrocarbonée



*Acide 3-Hydroxytetradécanoïque
(Bactéries)*

Conséquences: augmente la polarité

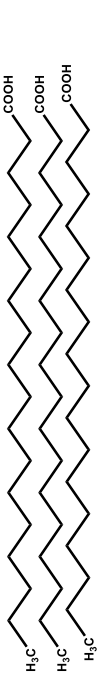
Solubilité Insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques

Point de fusion : Passage de l’état solide à l’état liquide donc d’un état condensé et ordonné à un état condensé et désordonné

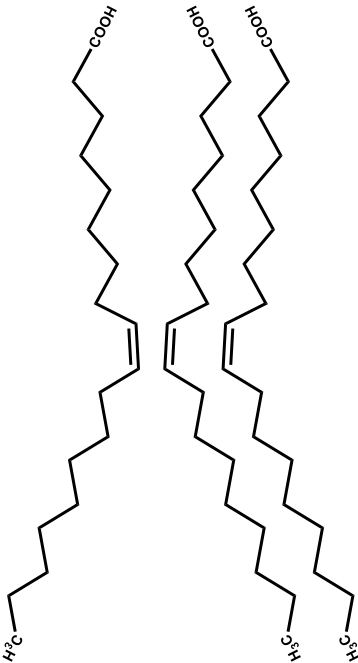
Augmente avec la longueur de la chaîne
Diminue avec le nombre de doubles liaisons
Plus faible si double liaison cis
Diminue avec la méthylation

Nb de C	Nb de d.l.	Nom usuel	P.F. (°C)	Formule	Symbole
4	0	butyrique	- 8	CH ₃ (CH ₂) ₂ COO ⁻	C4 : 0
6	0	caproïque	- 3	CH ₃ (CH ₂) ₄ COO ⁻	C6 : 0
12	0	laurique	+ 44	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ COO ⁻	C12 : 0
14	0	myristique	+ 54	CH ₃ (CH ₂) ₁₂ COO ⁻	C14 : 0
16	0	palmitique	+ 63	CH ₃ (CH ₂) ₁₄ COO ⁻	C16 : 0
18	0	stéarique	+ 70	CH ₃ (CH ₂) ₁₆ COO ⁻	C18 : 0
16	1	palmitoléique	+ 1	CH ₃ (CH ₂) ₅ CH=CH(CH ₂) ₇ COO ⁻	C16 : 1Δ9
18	1	oléique	+ 13	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH=CH(CH ₂) ₇ COO ⁻	C18 : 1Δ9
18	2	linoléique	- 5	CH ₃ (CH ₂) ₄ (CH=CH CH ₂) ₂ (CH ₂) ₆ COO ⁻	C18 : 2Δ9,12
18	3	α-linolénique	- 11	CH ₃ CH ₂ (CH=CH CH ₂) ₃ (CH ₂) ₆ COO ⁻	C18 : 3Δ9,12,15
18	3	γ-linolénique	- 10	CH ₃ (CH ₂) ₄ (CH=CH CH ₂) ₃ (CH ₂) ₃ COO ⁻	C18 : 3Δ6 ,9,12

d.l. : double liaison P.F. : point de fusion



AG saturés
Interactions de Van der Waals nombreuses



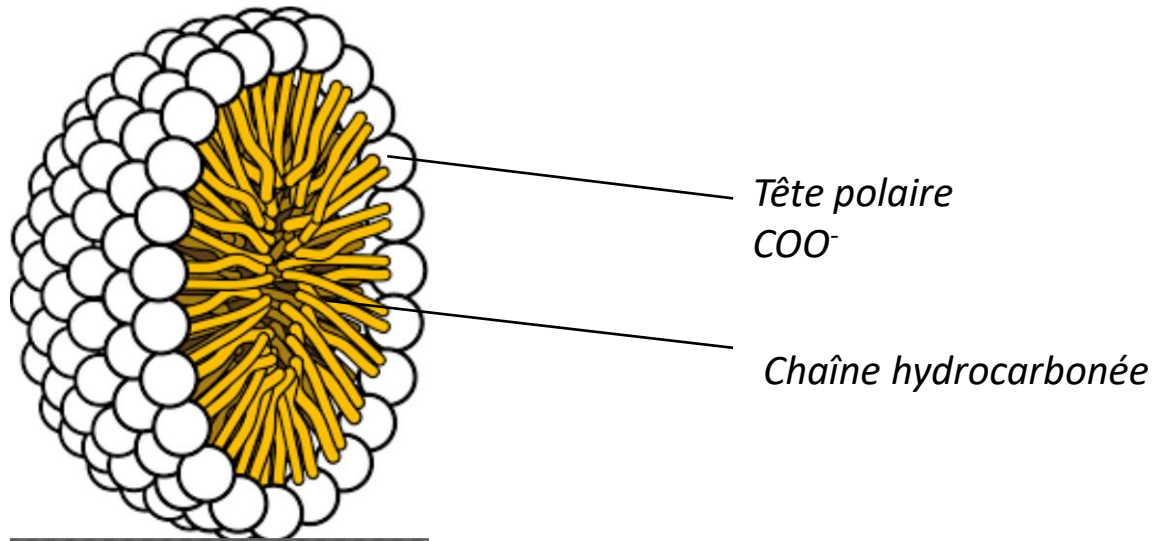
AG insaturés
Interactions de Van der Waals moins nombreuses et moins fortes

Les noms et formules des AG marqués en rouge sont à connaître

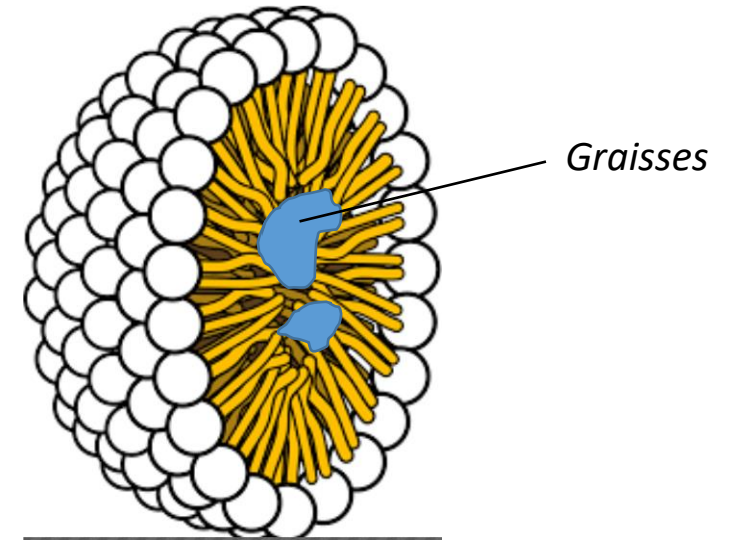
Acides gras dans l'eau

Les acides gras s'assemblent dans l'eau sous forme de micelles

Formation de micelles



Solubilisation des graisses



BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

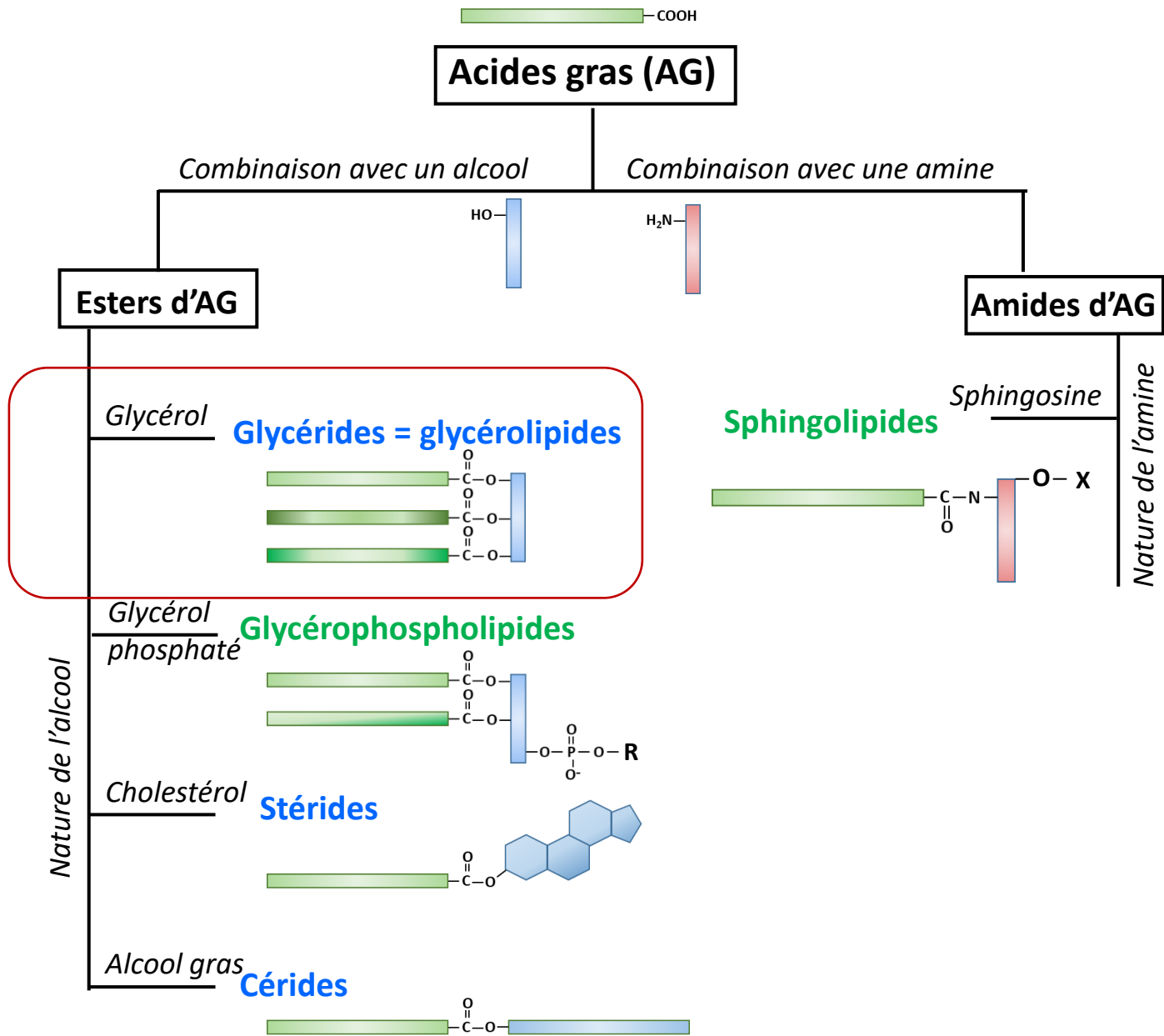
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes



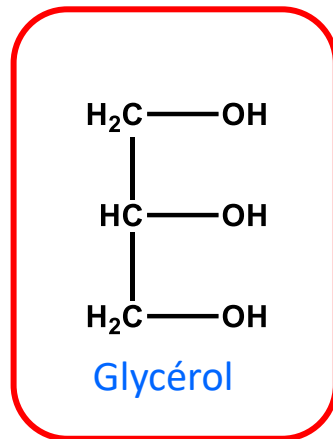
Molécules complexes

Stérols
Stéroïdes

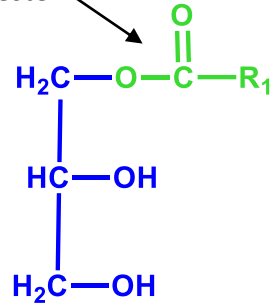
Vitamines
liposolubles

Glycérides = Glycérolipides = **Acylglycérols**

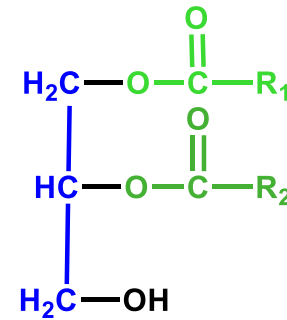
Ce sont des ester(s) entre 1, 2 ou 3 **acide(s) gras** et un **glycérol (polyalcool)**



Liaison ester

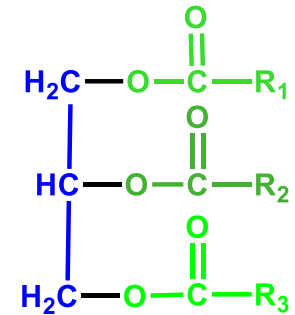


Monoacylglycérol
MAG



Diacylglycérol
DAG

0,5 %



Triacylglycérol
TAG

99,5 %

R_n-COOH : Acide Gras saturés, mono- ou poly-insaturés

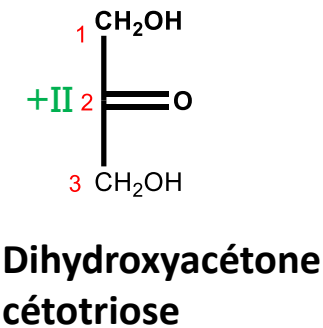
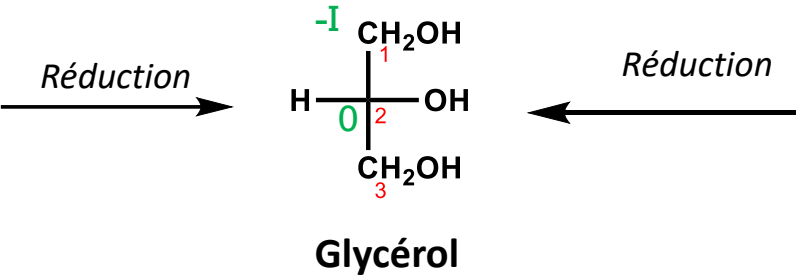
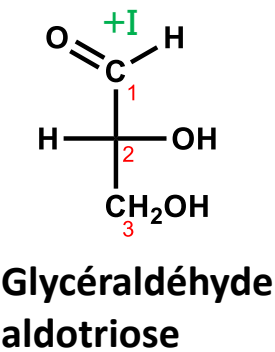
Si tous les AG sont identiques : acylglycérol homogène

Si tous les AG sont différents : acylglycérol hétérogène

Le glycérol



Le glycérol est un dérivé de trioses obtenu par réduction



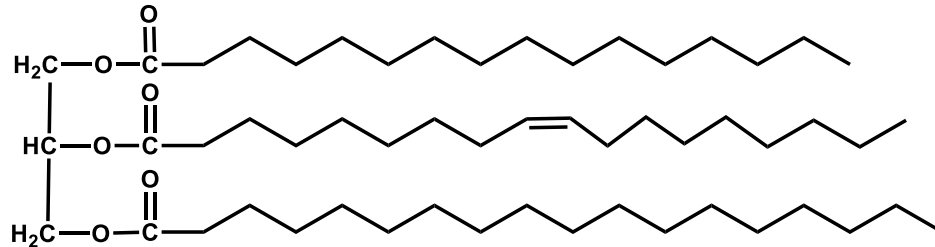
Structure de base des glycérides
Voir cours partie lipides

Voir cours glucides

Les Triacylglycérols (TAG)



Exemple



Propriétés

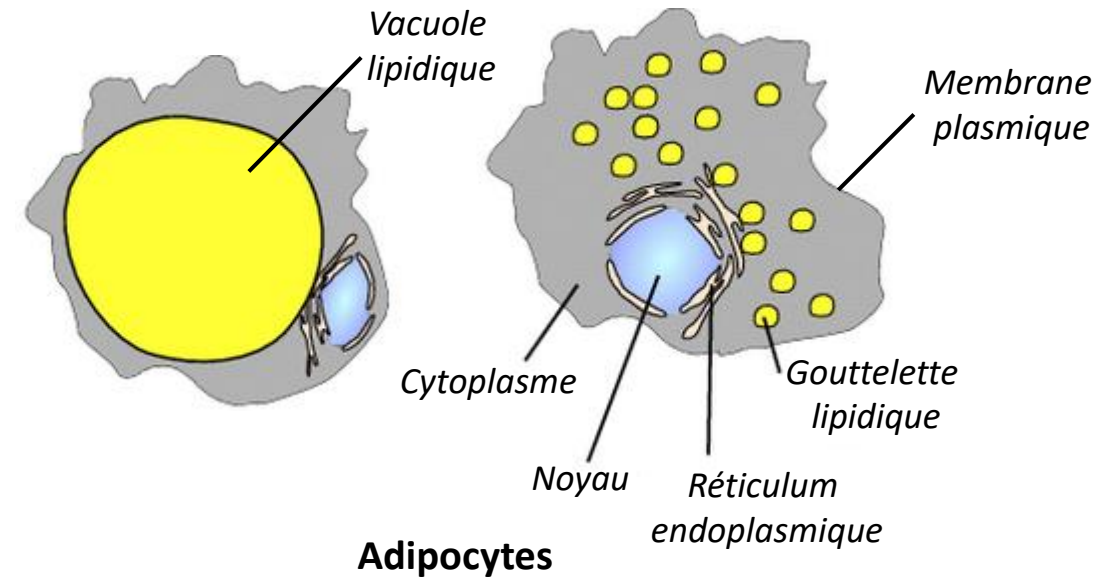
Fortement hydrophobes, apolaires
Insolubles dans l'eau
95 % des lipides alimentaires

Fonctions

Réserve énergétique très dense (surtout dans le tissu adipeux)
Isolation thermique

Localisation et synthèse

Synthèse (adipocytes, foie, intestin, muscle)
Trouvés dans vésicules lipidiques ou vacuoles dans les cellules (15 à 20 % de la masse corporelle)
Jamais dans les membranes



BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

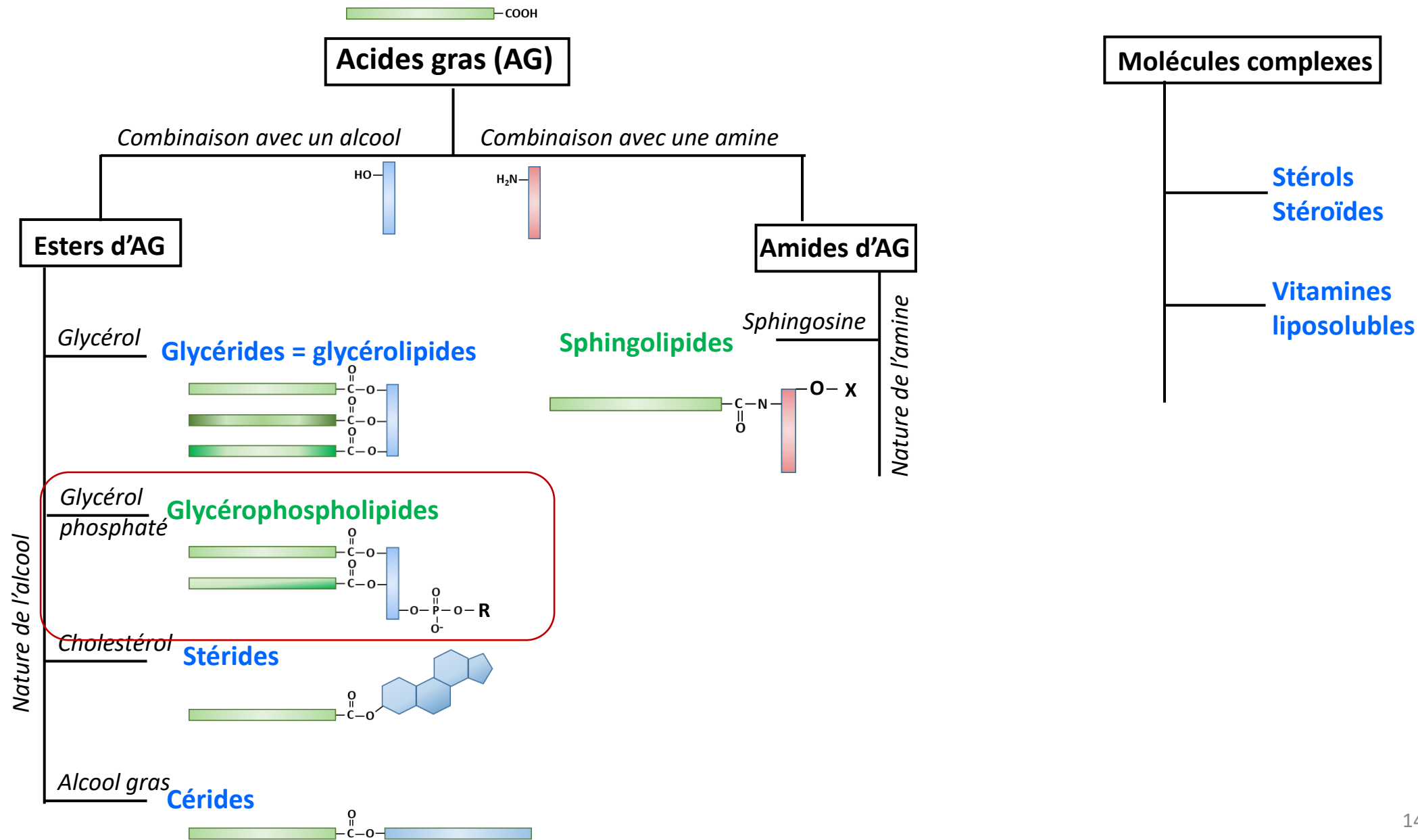
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes



Les glycérophospholipides. Rôles biologiques

Ils sont retrouvés dans les membranes biologiques (membrane plasmique, vésicules, membrane nucléaire, membranes virales...)

Ils sont organisés sous forme de bicouche lipidique

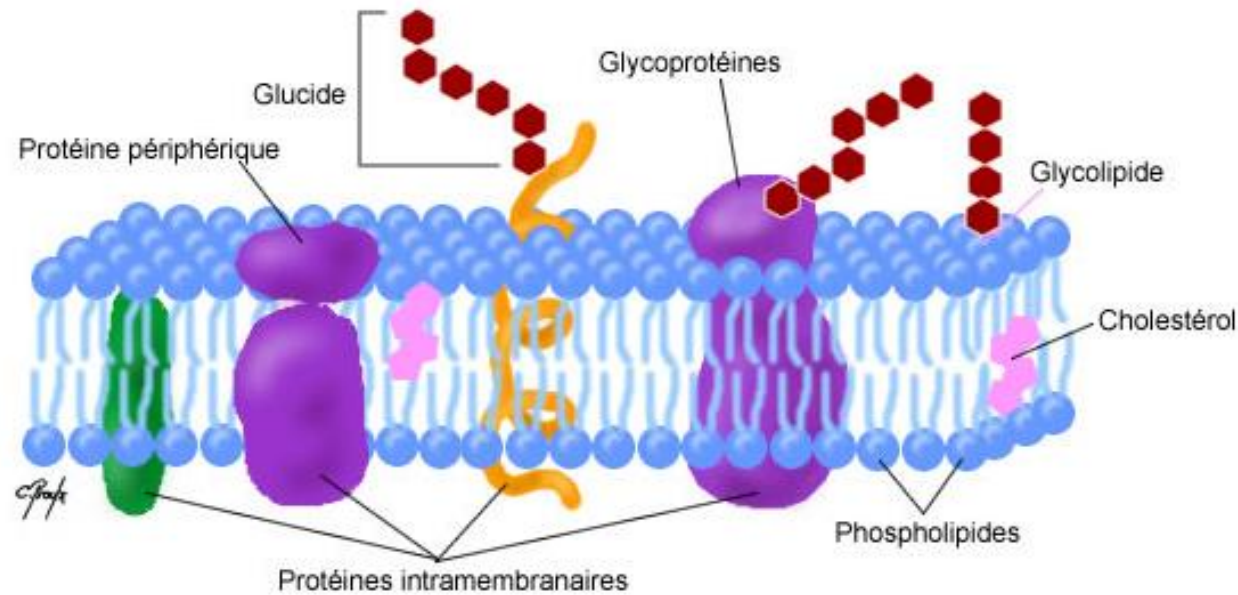
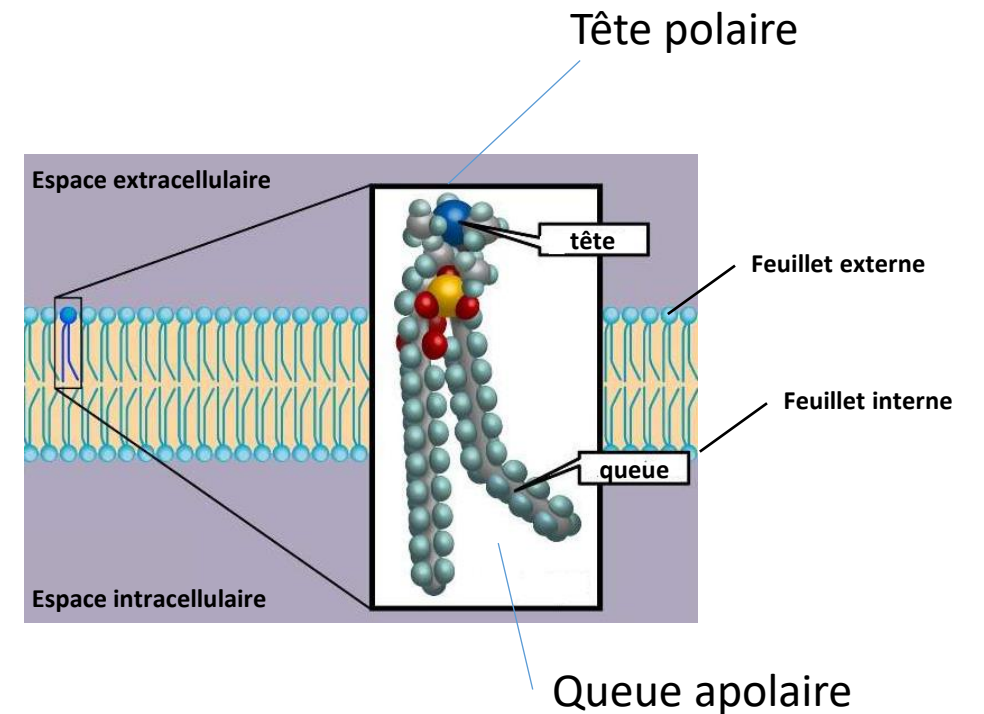


Schéma de membrane plasmique

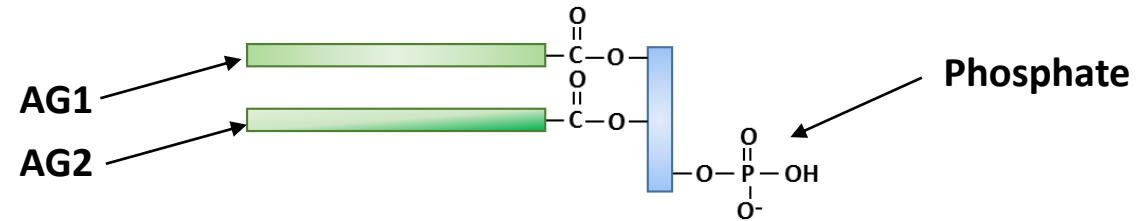


Les glycérophospholipides

Les glycérophospholipides sont synthétisés à partir de précurseur les **acides phosphatidiques**

Acides phosphatidiques

Glycérol + 2 **AG** + Phosphate



Acides phosphatidiques présents en faible quantité dans les cellules

Acides phosphatidiques précurseurs de tous les glycérophospholipides par ajout d'un composé sur le phosphate

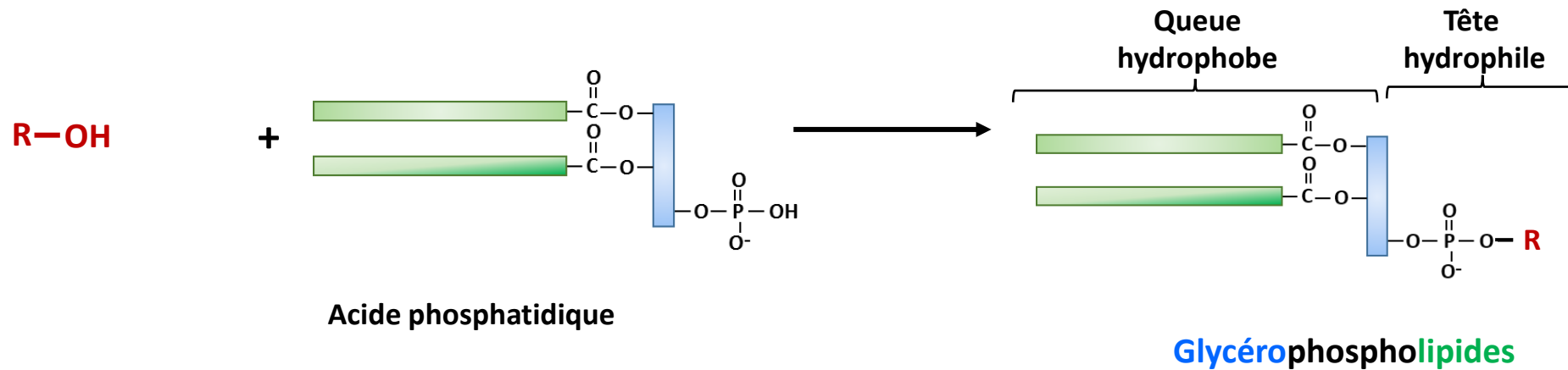
Il existe un grand nombre d'acides phosphatidiques car beaucoup de combinaisons de AG1 et AG2

AG1 souvent saturé

AG2 souvent insaturé

Les glycérophospholipides

Glycérol estérifié sur les C1 et C2 par 2 **AG** (16 à 20 carbones) et en C3 par un phosphate auquel est lié par une molécule par une fonction **alcool**

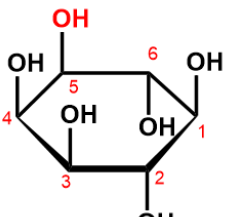


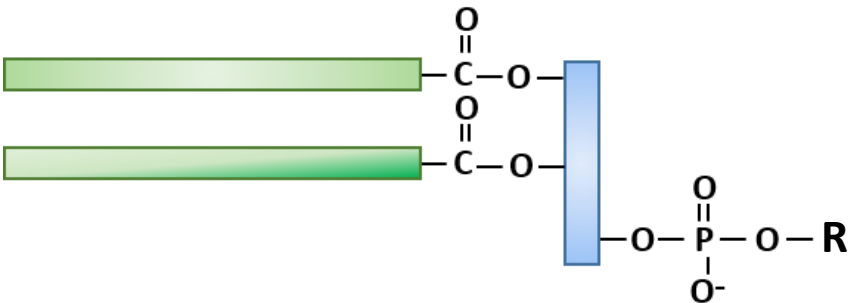
Molécule fortement **amphiphile**

Constituants de base des **membranes cellulaires** (50 à 70 % des lipides membranaires)

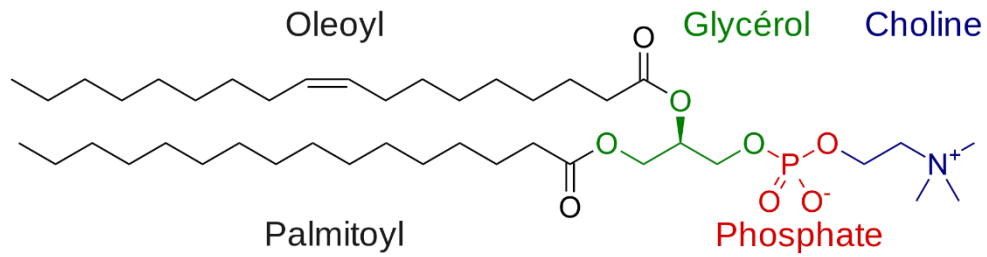
Non retrouvés dans stockage lipidique

Les glycérophospholipides. **Nature de R lié au phosphate**

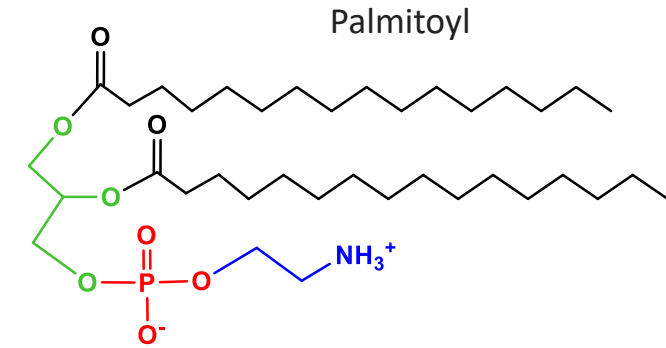
		Nom	Propriétés
Alcool aminé	$\text{HO}-\text{CH}_2-\underset{\text{COO}^-}{\text{CH}}-\text{NH}_3^+$ Sérine	Phosphatidylsérine (PS)	Feuillet interne des membranes cellulaires
	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$ Ethanolamine	Phosphatidyléthanolamine (PE)	Feuillet interne des membranes cellulaires
	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{N}^+}}-\text{CH}_3$ Choline	Phosphatidylcholine (PC)	Surfactant Feuillet externe des membranes cellulaires (plantes et animaux)
Alcool non aminé	$\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}_2}$ Glycérol	Phosphatidylglycérol (PG)	Surtout bactéries
	 Inositol	Phosphatidylinositol (PI)	Précurseur de messagers chimiques Feuillet interne des membranes cellulaires



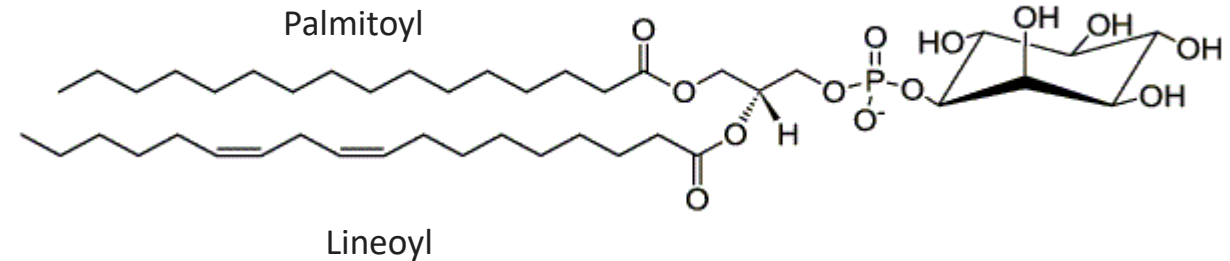
Ne pas connaître par cœur. Ce sont juste des exemples pour comprendre



Palmitoyl-oleoyl-phosphatidylcholine



Dipalmitoyl-phosphatidyléthanolamine



Palmitoyl-lineoyl-phosphatidylinositol

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

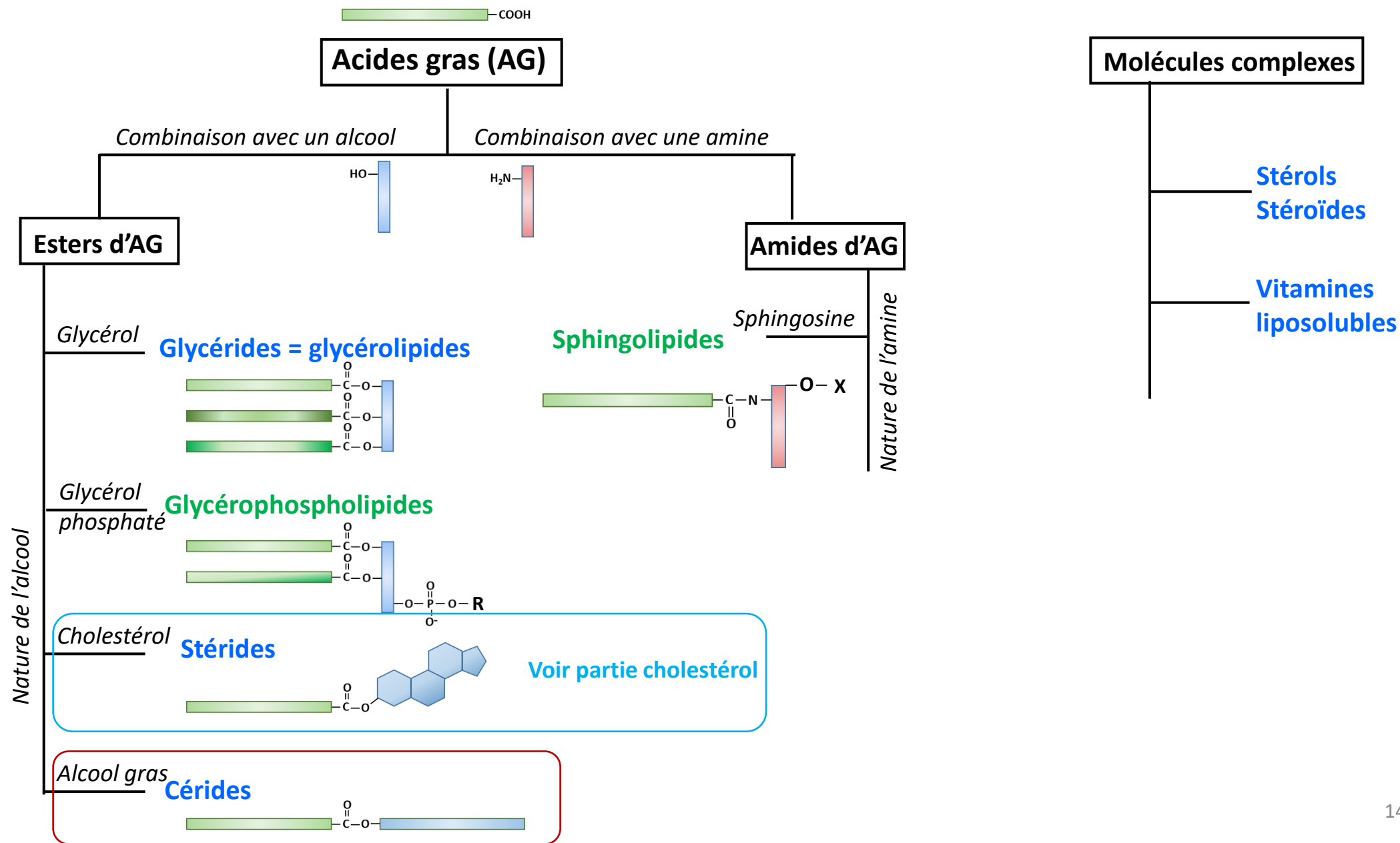
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes

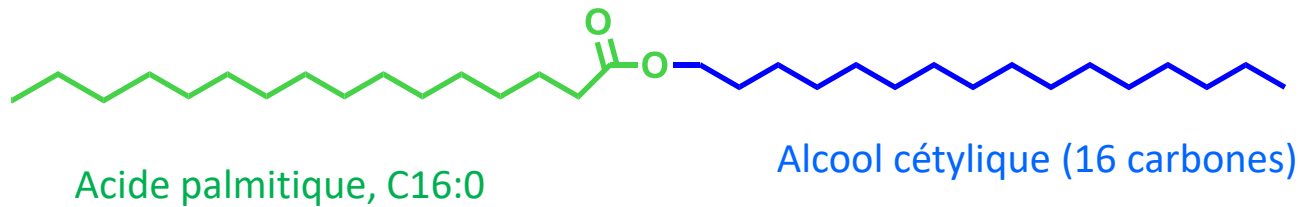


Les cérides ou cires

Ester d'alcool à longue chaîne carbonée et d'acide gras



Exemple : palmitate de cétyle (composé principal du blanc de baleine)



Source naturelle : cire d'abeille, cérumen des oreilles ...

Propriétés :

Malléables à température ambiante

Température de fusion supérieure à 45 °C

Très forte viscosité

Totalement hydrophobe donc insoluble à l'eau

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

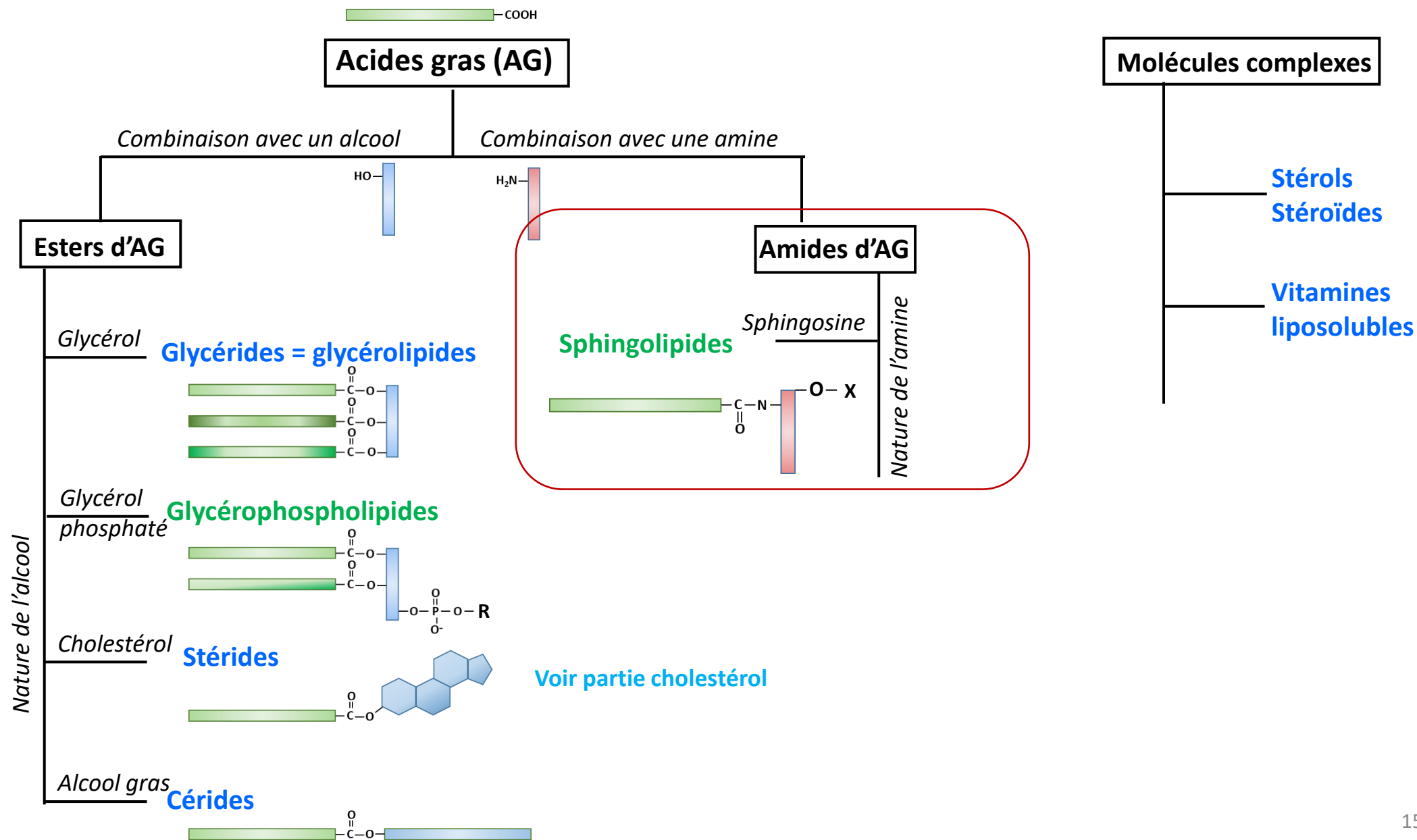
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

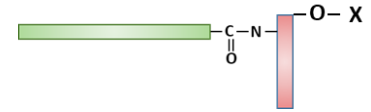
III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes



Sphingolipides

Seconde catégorie en quantité des lipides membranaires



Pas de glycérol

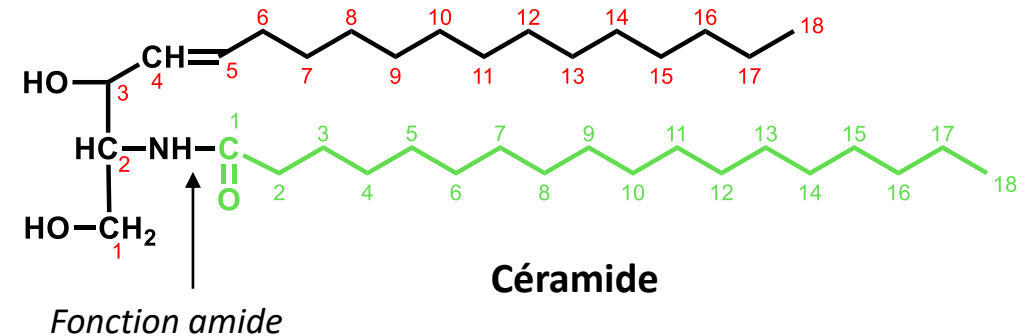
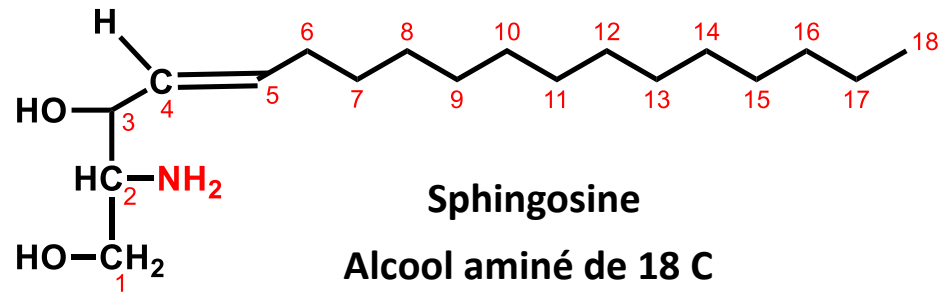


Association sur l'amine de la sphingosine

Base des sphingolipides : les **céramides**

Céramide = association d'un **AG** avec la fonction **amine d'un alcool aminé** : la **sphingosine**

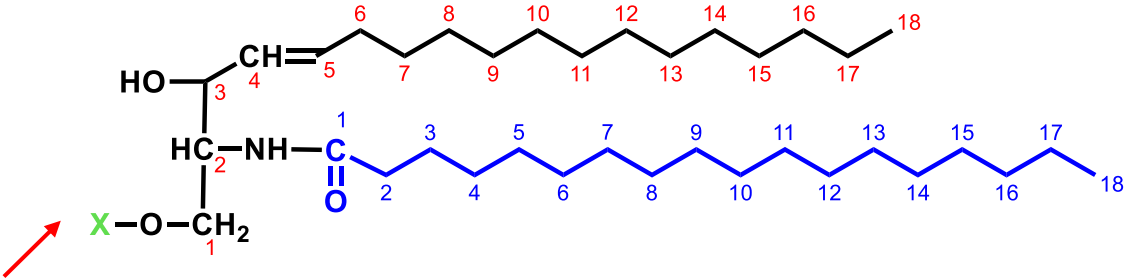
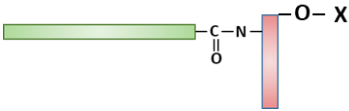
Céramide = **Sphingosine** + 1 **AG**



AG est un AG de 16 à 24 carbones

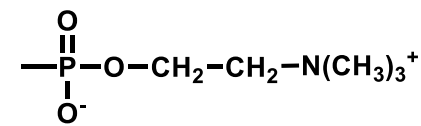
Sphingolipides

Sphingolipides = Céramide + radical hydrophile (X)



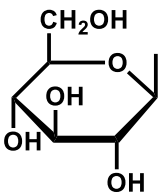
Nature du radical différencie les différentes familles de sphingolipides

Le radical peut porter un phosphate

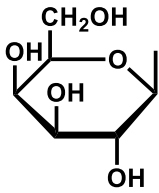


Phosphocholine

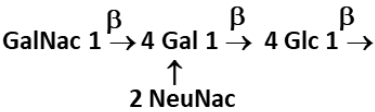
Le radical peut ne pas porter de phosphate



1 Glucose

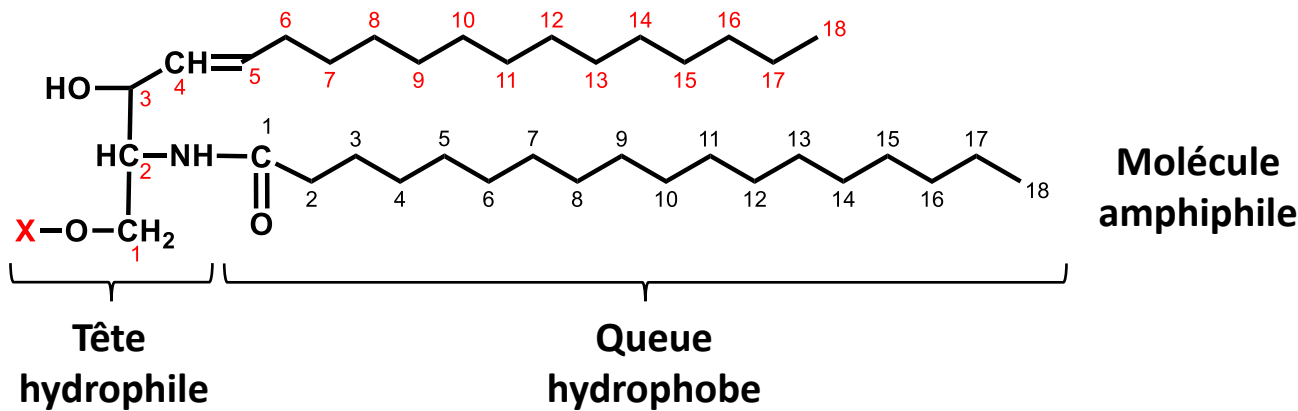


1 Galactose

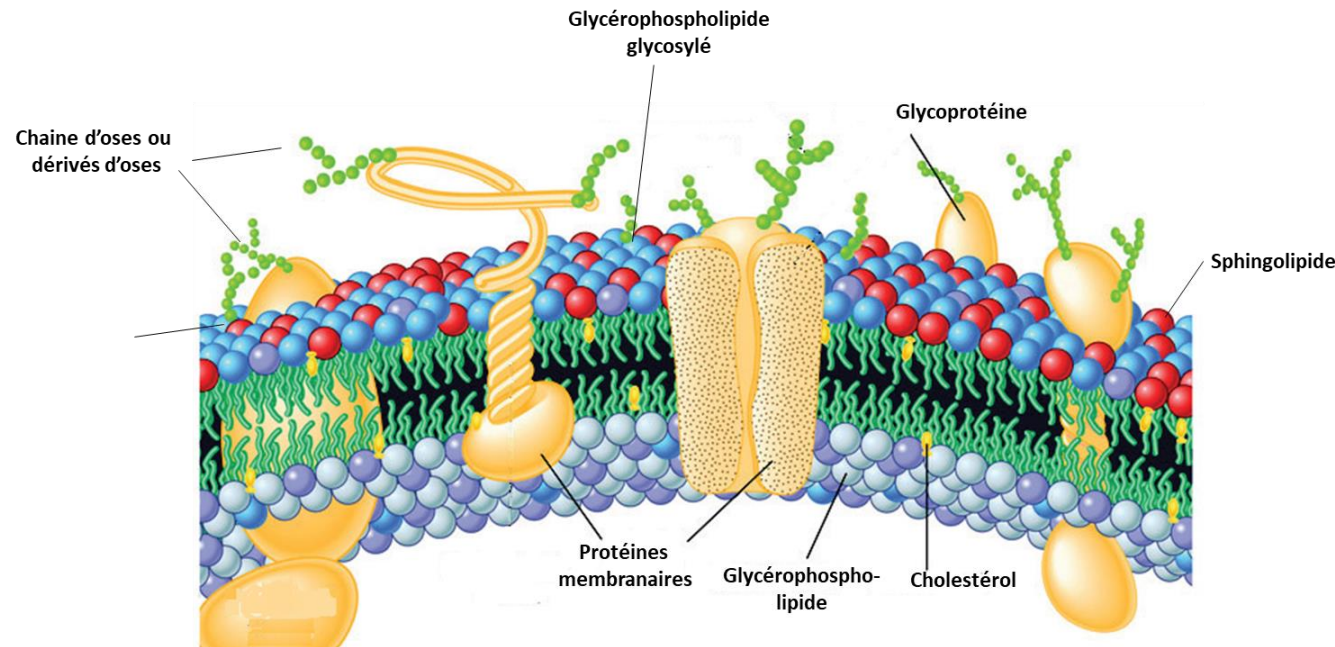


1 chaîne d'osides

Substituant X:
différencie les
familles de
sphingolipides



Substituant X			Nom du sphingolipide	Fonctions
Liaison osidique	Liaison ester phosphorique	Phosphocholine	 $\text{—P(=O)(O}^-\text{)—O—CH}_2\text{—CH}_2\text{—N(CH}_3\text{)}_3^+$	Sphingomyélines 85 % des sphingolipides Constituants de la gaine de myéline Isolant des axones des neurones
	Glucose		Glycosphingolipides neutres Cérébrosides	Abondant dans cerveau Gaine de myéline
	Galactose			
	Chaînes d’oses avec des dérivés d’oses acides	2 à 6 oses ou dérivés	Glycosphingolipides acides Gangliosides	Transduction du signal Système immunitaire Groupes sanguins

Rôles de sphingolipides**Molécules amphiphiles****Constituants importants des membranes biologiques****Retrouvés dans le feuillet externe orientés vers l'extérieur de la cellule****Forte concentration dans le système nerveux (sphingomyélines, cérébrosides)****Forte concentration au niveau de la gaine de myéline****Rôle de récepteurs de virus (gangliosides)****Antigène des groupes sanguins**

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

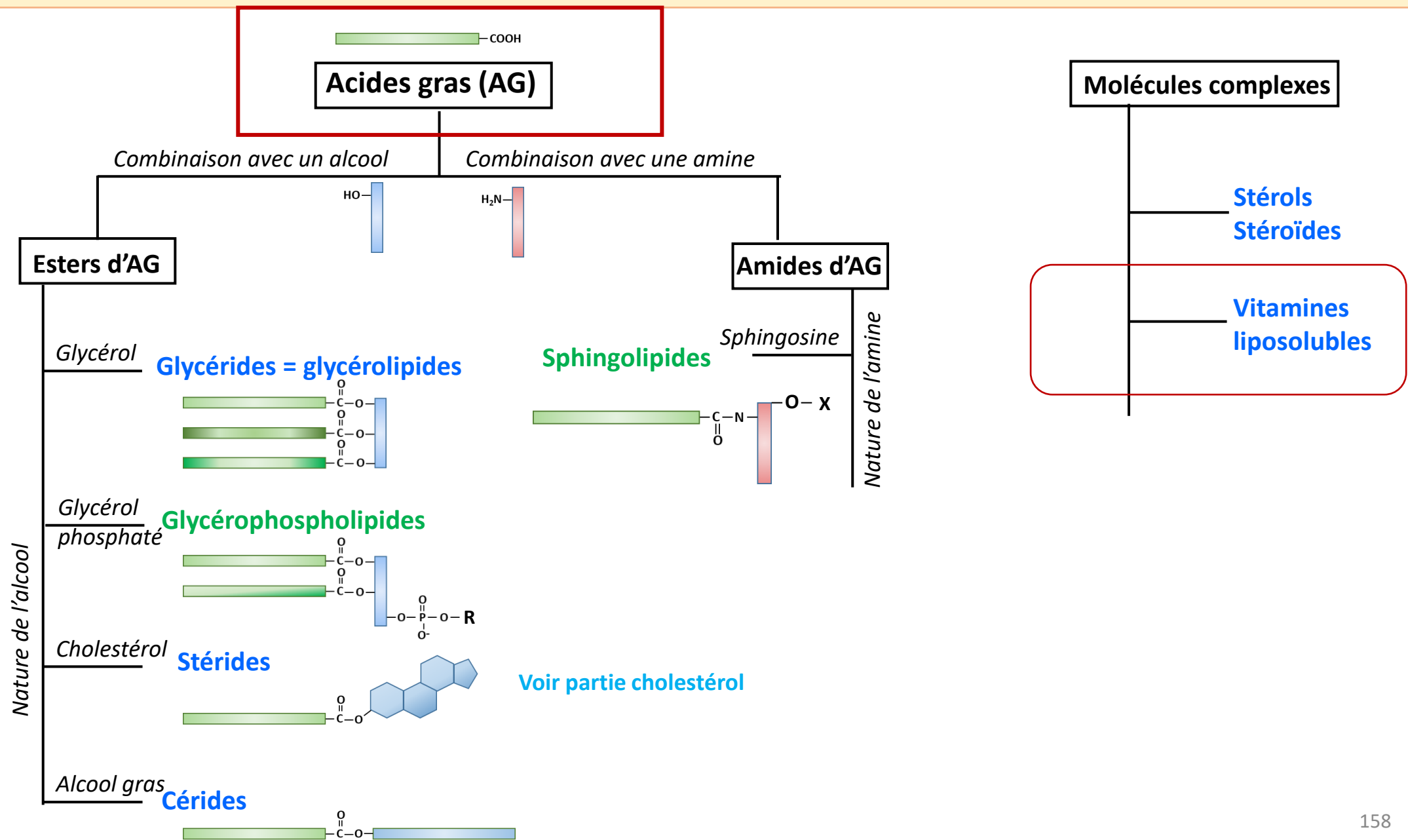
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

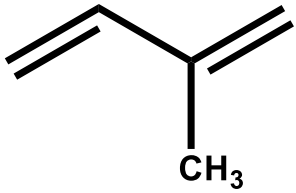
III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes

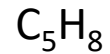


Isoprénoïdes

Isoprénoïdes = composés dont la structure peut être décomposée en association d'unités d'isoprène



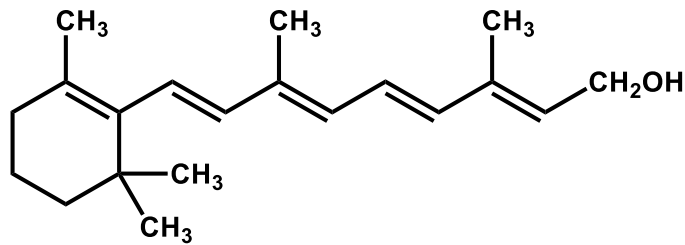
Isoprène



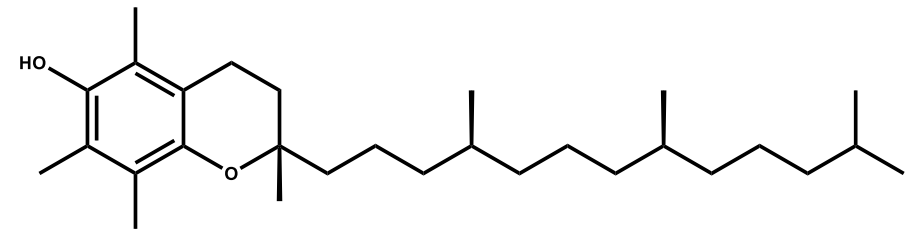
Association de molécules apolaires donne des molécules lipophiles
Donc lipides

Ces lipides ne contiennent pas d'acides gras mais ce sont des lipides car selon la définition :

Lipides : Groupe hétérogène de molécules hydrophobes ou amphiphiles, ayant la propriété d'être insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques

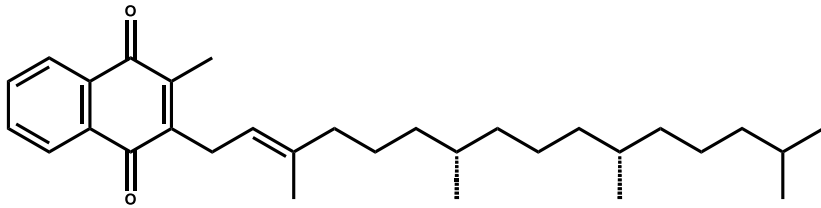
Exemples d'isoprénoïdes. Vitamines liposolubles (A,E,K)**Vitamine A = rétinol**

Rôles	Vision Peau Croissance osseuse
Sources	Fruits et légumes (provitamine A, β -carotène) Viandes

**Vitamine E = α tocophérol**

Rôles	Antioxydant (captage radicaux libres)
Sources	Huiles végétales Céréales Avocat

Exemples d'isoprénoïdes. Vitamines liposolubles (A,E,K)



Vitamine K1

Rôles	Coagulation sanguine Calcification
Sources	Légumes verts Kiwi Algues

Il existe une autre vitamine liposoluble la **vitamine D**
(voir partie stéroïdes)

BIOCHIMIE STRUCTURALE - LES LIPIDES

I. Caractéristiques des lipides

II. Les acides gras et leurs propriétés

III. Les lipides à base d'acides gras

III.1 Les lipides à base d'acides gras et de glycérol

III.1.a. Les glycérolipides

III.1.b. Les glycérophospholipides

III.2. Les lipides à base d'acides gras et d'autres alcools.

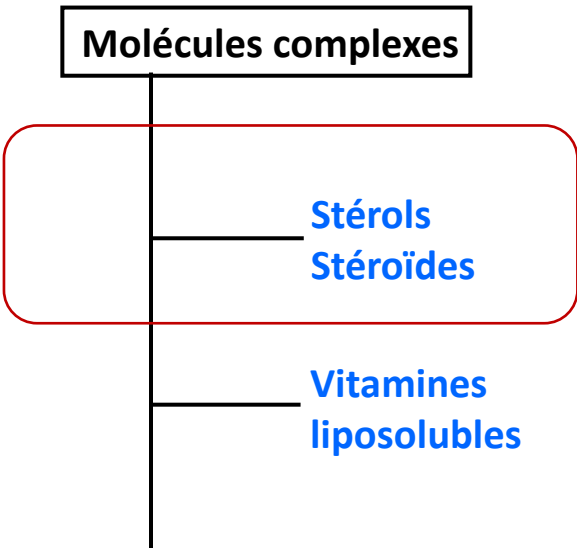
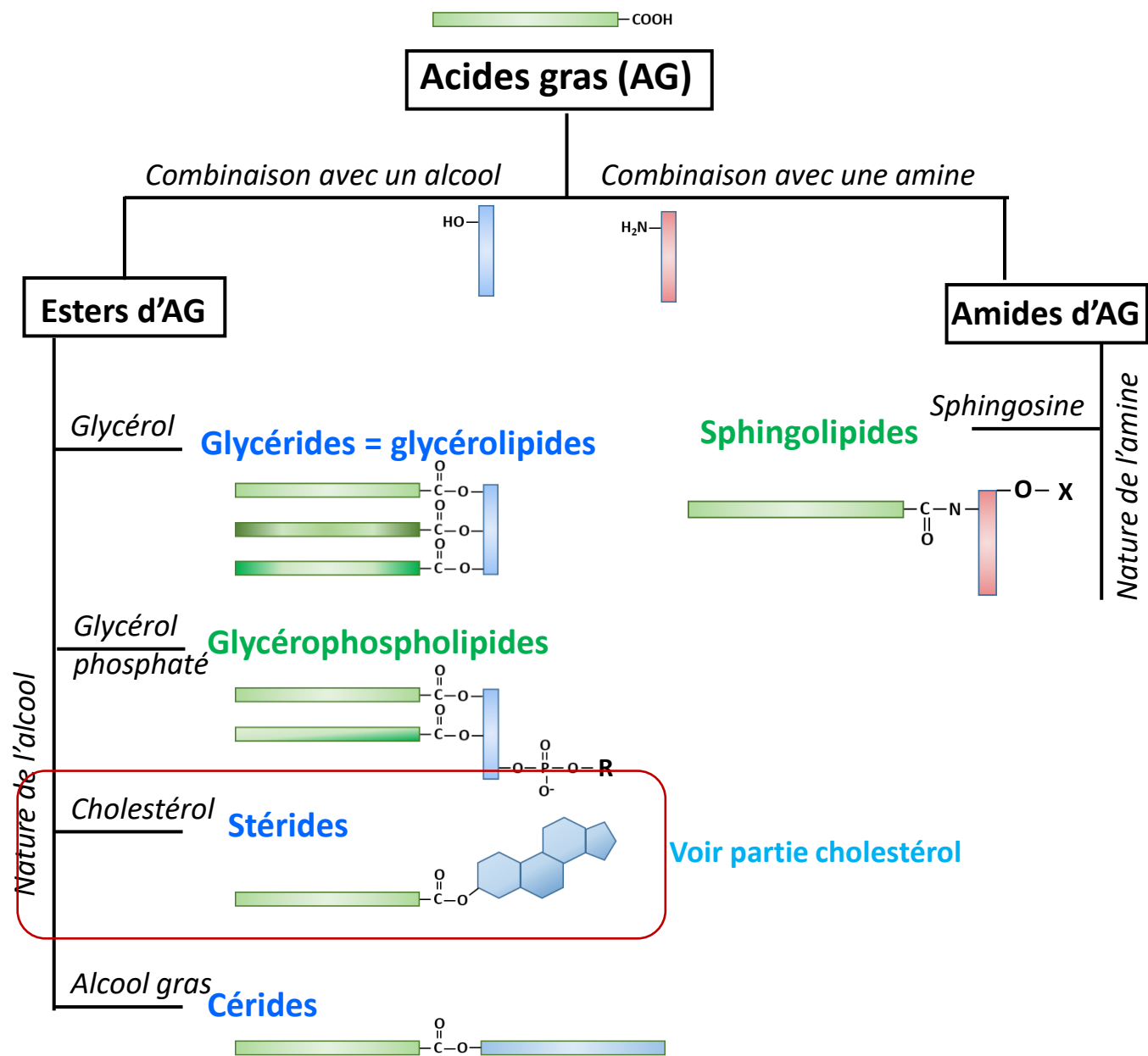
III.2.a. Les cérides et les stérides (voir cholestérol)

III.2.b. Les sphingolipides

III.3. Les lipides complexes non basés sur les acides gras

III.3.a. Les vitamines liposolubles

III.3.b. Les stérols, stérides et stéroïdes



Stérols et stéroïdes (dérivés des stérols)

Stérols sont des lipides car molécules hydrophobes ou amphiphiles, **ayant la propriété d'être insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques**

Stérols ne sont **pas constitués** d'ester entre un alcool et un acide gras

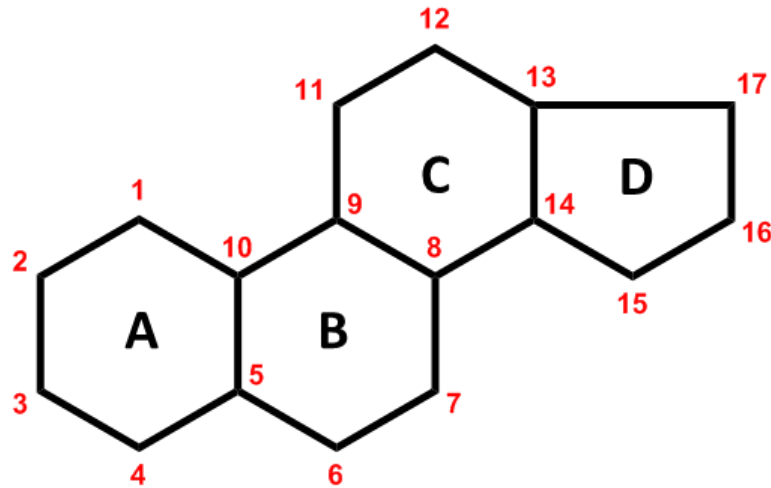
Stérols sous famille de la **famille des isoprénoïdes** car dérivant de molécules composées de l'association de 6 isoprènes qui se sont cyclisées

Stérols**Noyau stéroïde ou stérane**

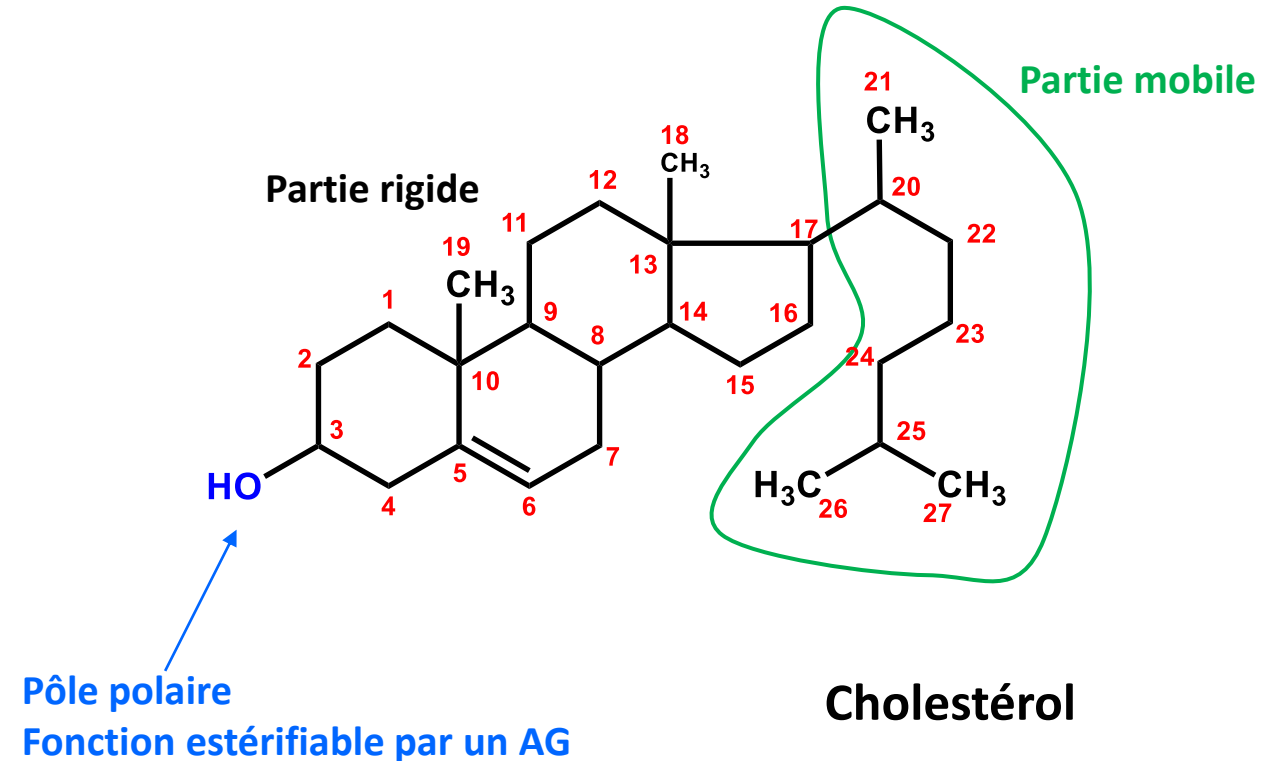
Globalement plan, rigide

Unité de base des stérols et stéroïdes

Non dégradable

Chef de file : **cholestérol**

Structure : Composé de 27 carbones comportant un noyau stéroïde



Cholestérol libre (non estérifié par un AG)

Propriétés :

Molécule amphiphile

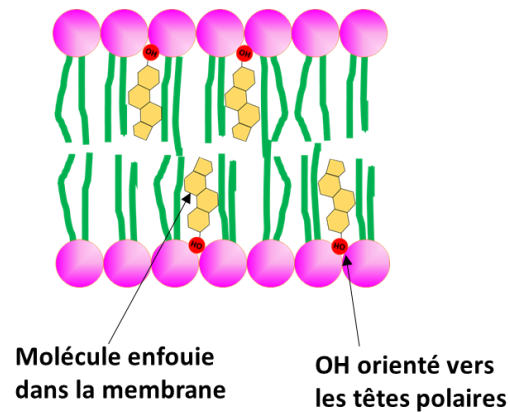
Plus hydrophobe que glycérophospholipides ou sphingolipides

Faible solubilité

Localisation : Membranes de toutes les cellules (surtout cerveau)

Rôles : Important pour la fluidité des membranes
Précurseur des hormones stéroïdiennes

Pathologies : Dépôts riches en cholestérol dans les vaisseaux : athérosclérose
Formation de calculs biliaires



Stérols et stéroïdes (dérivés des stérols)

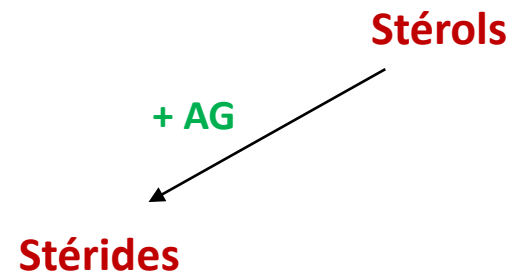
Stérols sont des lipides car molécules hydrophobes ou amphiphiles, **ayant la propriété d'être insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques**

Stérols ne sont **pas constitués** d'ester entre un alcool et un acide gras

Stérols sous famille de la **famille des isoprénoïdes** car dérivant de molécules composées de l'association de 6 isoprènes qui se sont cyclisées



Stérols peuvent s'associer avec des AG par une fonction ester pour donner des **stérïdes**



Cholestérol libre (non estérifié par un AG)

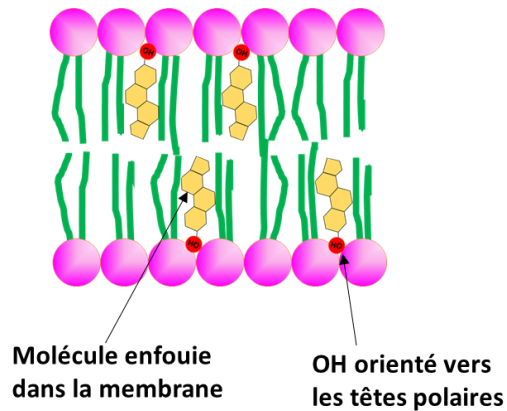
Propriétés :

Molécule amphiphile
Plus hydrophobe que glycérophospholipides ou sphingolipides
Faible solubilité

Localisation : Membranes de toutes les cellules (surtout cerveau)

Rôles : Important pour la fluidité des membranes
Précurseur des hormones stéroïdiennes

Pathologies : Dépôts riches en cholestérol dans les vaisseaux : athérosclérose
Formation de calculs biliaires



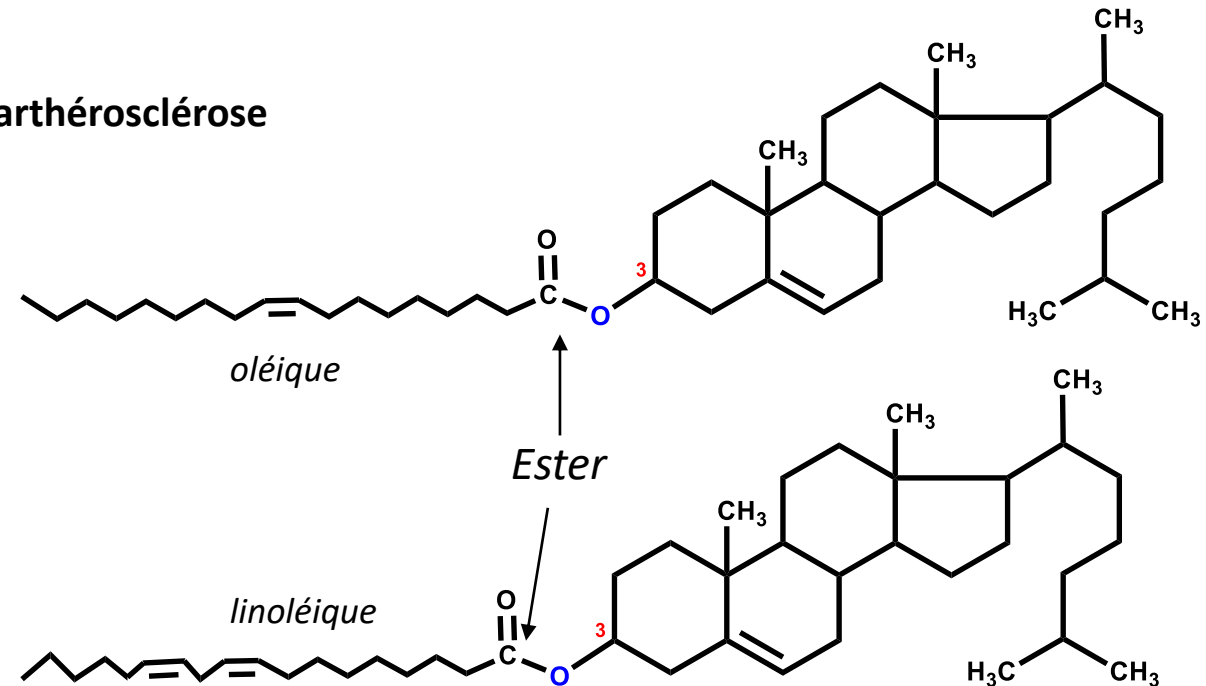
Stérides = esters de cholestérol

Souvent acide linoléique (C18:2) et oléique (C18:1)

Propriétés : Molécules **hydrophobes**

Localisation : Gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme
Absents des membranes

Rôles : Forme de stockage et de transport du cholestérol



Stérols et stéroïdes (dérivés des stérols)

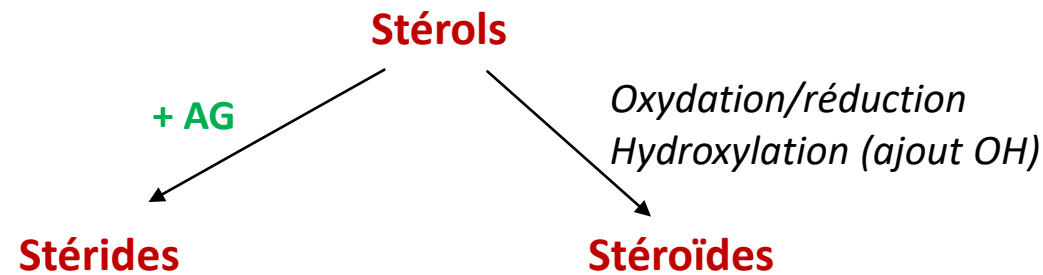
Stérols sont des lipides car molécules hydrophobes ou amphiphiles, **ayant la propriété d'être insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques**

Stérols ne sont **pas constitués** d'ester entre un alcool et un acide gras

Stérols sous famille de la **famille des isoprénoïdes** car dérivant de molécules composées de l'association de 6 isoprènes qui se sont cyclisées

⚠ Stérols peuvent s'associer avec des AG par une fonction ester pour donner des **stérides**

⚠ Stérols peuvent être modifiés pour donner des **stéroïdes** (dérivés des stérols)



Stéroïdes : Dérivés du cholestérol

Hormones stéroïdes sexuelles

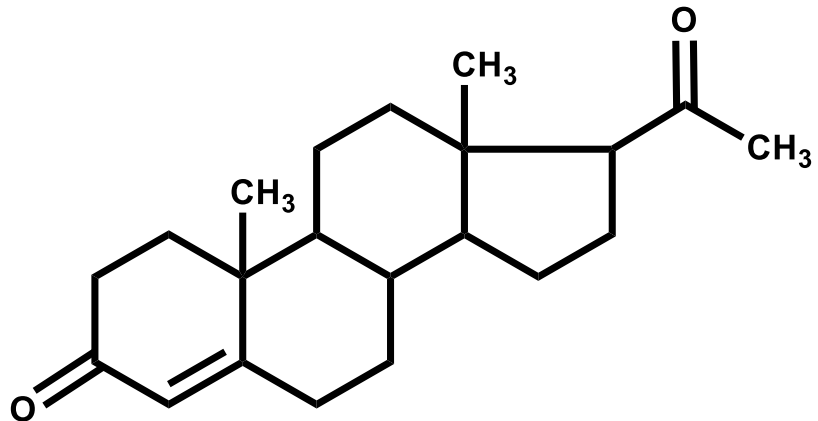
Hormone : Substance chimique élaborée par une glande endocrine, déversée et transportée dans le sang vers un appareil récepteur où elle déclenche une réponse spécifique, intervenant ainsi dans l'équilibre physiologique et psychologique de l'individu.

Glande endocrine : Organe dont la fonction est de sécréter puis d'excréter certaines substances dans le sang

Progestérone

Ovaires

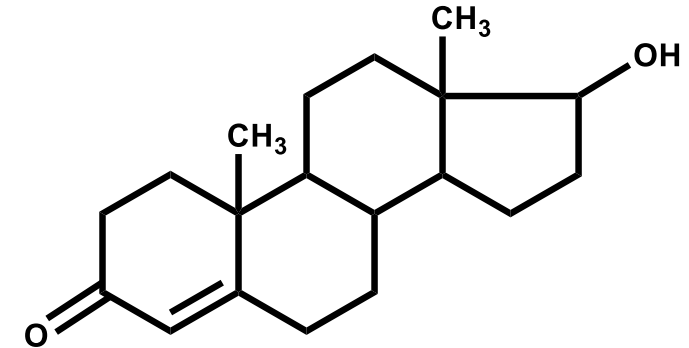
Préparation de la muqueuse utérine à l'implantation de l'œuf



Testostérone

Testicules

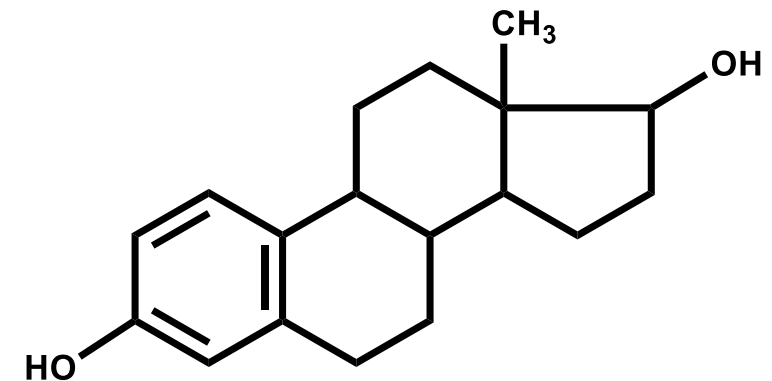
Développement des caractères sexuels secondaires masculins



Œstradiol

Ovaires

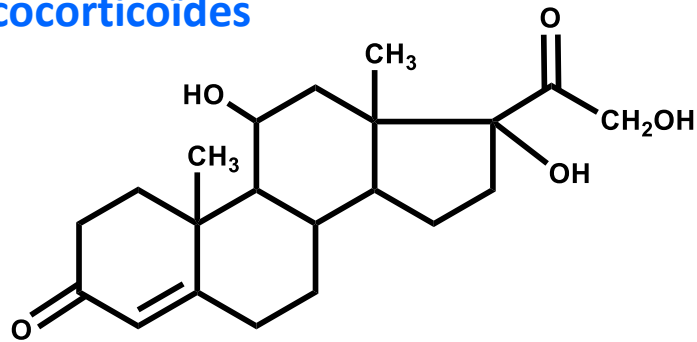
Développement des caractères sexuels secondaires féminins



Stéroïdes : Dérivés du cholestérol

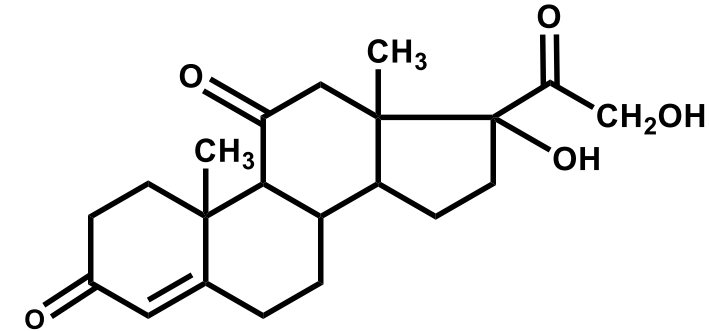
Hormones stéroïdes surrénaliennes

Hormones glucocorticoïdes



Cortisol

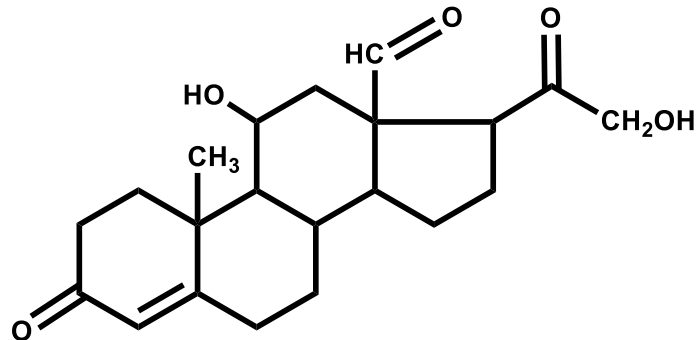
Régulation du métabolisme des lipides, glucides et protéines



Cortisone

Précurseur inactif du cortisol

Hormones minéralocorticoïdes



Aldostérone

Régulation de la balance Na^+/K^+ et pression sanguine

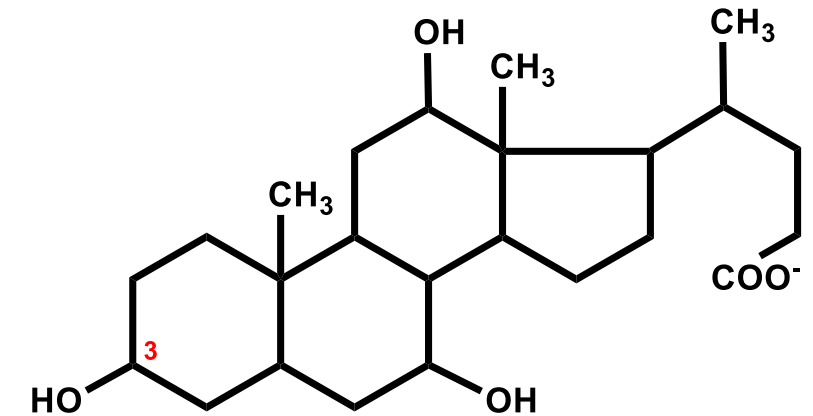
Stéroïdes : Autres dérivés du cholestérol

Acides biliaires

Principale forme d'élimination du cholestérol

Rôle dans la solubilisation et digestion des lipides alimentaires

Molécule amphiphile



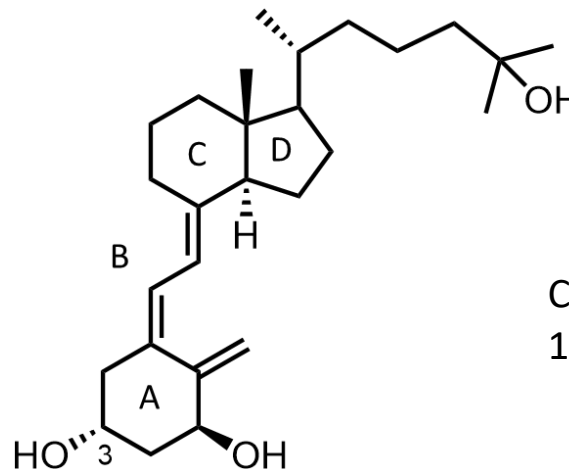
Acide cholique

Vitamine D3

Vitamine liposoluble de la famille des stéroïdes

Synthétisée dans la peau à partir d'un dérivé du cholestérol par action des UVB du soleil

Les UVB cassent le cycle B du noyau stérane



Calcitriol (forme active vitamine D)
1,25-dihydroxycholecalciférol